

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

古典概型

例1. 假如你宿舍有哥儿4个，中午抽签决定午饭吃什么，共有5张签，2张写的鸡公煲，1张写的黄焖鸡，1张写的脆皮鸡，1张写的麻辣烫，你们4个依次抽签，每人抽完后把签放回，则求：

- (1) 哥儿4个都去吃鸡公煲的概率
- (2) 哥儿4个两个去吃鸡公煲，两个去吃黄焖鸡的概率
- (3) 哥儿4个两个去吃鸡公煲，一个去吃黄焖鸡，一个去吃脆皮鸡的概率



$P\{\text{摸1次出鸡公煲}\} = \frac{2}{5}$
 $P\{\text{摸1次出黄焖鸡}\} = \frac{1}{5}$
 $P\{\text{摸1次出脆皮鸡}\} = \frac{1}{5}$

$P\{\text{摸出}a\text{个}A, b\text{个}B, c\text{个}C \dots\}$
 $= C_{\text{总数}}^a \cdot C_{\text{剩的}}^b \cdot C_{\text{剩的}}^c \dots$
 $\cdot P^{A_{\text{总数}}}(\text{摸1次出}A)$
 $\cdot P^{B_{\text{总数}}}(\text{摸1次出}B)$
 $\cdot P^{C_{\text{总数}}}(\text{摸1次出}C) \dots$

$C_n^m = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$ 【注：0!=1】

(1) $P\{\text{摸出四个鸡公煲}\} = C_4^4 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^4$
 $= 1 \cdot \frac{16}{625}$
 $= \frac{16}{625}$

$C_4^4 = \frac{4!}{4! \cdot (4-4)!}$ 注： $C_n^n = 1$

$= \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0!}$

$= \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1}$

$= 1$

(2) $P\{\text{摸出两个鸡公煲，两个黄焖鸡}\} = C_4^2 \cdot C_2^2 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^2$
 $= 6 \cdot 1 \cdot \frac{4}{25} \cdot \frac{1}{25}$
 $= \frac{24}{625}$

$C_4^2 = \frac{4!}{2! \cdot (4-2)!}$

$= \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 2!}$

$= \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1}$

$= 6$

(3) $P\{\text{摸出两个鸡公煲，1个黄焖鸡，1个脆皮鸡}\} = C_4^2 \cdot C_2^1 \cdot C_1^1 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^1$
 $= 6 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \frac{4}{25} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5}$
 $= \frac{48}{625}$

$C_2^1 = \frac{2!}{1! \cdot (2-1)!}$

$= \frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 1!}$

$= \frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 1}$

$= 2$

例2. 假如你宿舍有哥儿10000个，中午抽签决定午饭吃什么，共有5张签，2张写的鸡公煲，1张写的黄焖鸡，1张写的脆皮鸡，1张写的麻辣烫，你们10000个依次抽签，每人抽完后把签放回，则求哥儿10000个中有2000个去吃鸡公煲、4000个去吃黄焖鸡、2000个去吃脆皮鸡、2000个去吃麻辣烫的概率。



$P\{\text{摸1次出鸡公煲}\} = \frac{2}{5}$
 $P\{\text{摸1次出黄焖鸡}\} = \frac{1}{5}$
 $P\{\text{摸1次出脆皮鸡}\} = \frac{1}{5}$
 $P\{\text{摸1次出麻辣烫}\} = \frac{1}{5}$

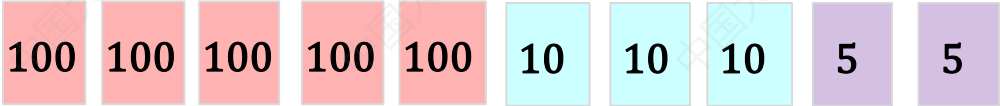
$P\{\text{摸出2000个鸡公煲，4000个黄焖鸡，2000个脆皮鸡，2000个麻辣烫}\}$
 $= C_{10000}^{2000} \cdot C_{8000}^{4000} \cdot C_{4000}^{2000} \cdot C_{2000}^{2000} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{2000} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{4000} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{2000} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{2000}$

例3. 同事傻狍子和我打赌输了，按照约定，我可以从他钱包里随机摸3张钱给自己，已知他钱包里有5张100元的，3张10元的，2张5元的，那么

(1)我摸到3张100元的概率是多少

(2)我摸到2张100元，1张10元的概率是多少

(3)我摸到1张100元，1张10元，1张5元的概率是多少



$$P\{\text{摸出}a\text{个}A, b\text{个}B, c\text{个}C \dots\} = \frac{C_{A\text{总数}}^a \cdot C_{B\text{总数}}^b \cdot C_{C\text{总数}}^c \dots}{C_{\text{要摸的总数}}^{\text{总数}}}$$

$$C_n^m = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} \quad \text{【注：} 0!=1 \text{】}$$

(1) $P\{\text{摸出3张100元}\} = \frac{C_5^3}{C_{10}^3} \leftarrow \begin{array}{l} C_5^3 = \frac{5!}{3! \cdot (5-3)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 10 \\ C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \cdot (10-3)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 120 \end{array}$

(2) $P\{\text{摸出2张100元，1张10元}\} = \frac{C_5^2 \cdot C_3^1}{C_{10}^3} \leftarrow \begin{array}{l} C_5^2 = \frac{5!}{2! \cdot (5-2)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 10 \\ C_3^1 = \frac{3!}{1! \cdot (3-1)!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 1} = 3 \\ C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \cdot (10-3)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 120 \end{array}$

(3) $P\{\text{摸出1张100元，1张10元，1张5元}\} = \frac{C_5^1 \cdot C_3^1 \cdot C_2^1}{C_{10}^3} \leftarrow \begin{array}{l} C_5^1 = \frac{5!}{1! \cdot (5-1)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 4!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 5 \\ C_3^1 = \frac{3!}{1! \cdot (3-1)!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 1} = 3 \\ C_2^1 = \frac{2!}{1! \cdot (2-1)!} = \frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 1!} = \frac{2 \cdot 1}{1 \cdot 1} = 2 \\ C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \cdot (10-3)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 120 \end{array}$

例4. 已知班长扛着一麻袋自掏腰包购买的饮料给全班同学分，每名同学随机分3瓶，现在麻袋中尚有可乐100瓶，雪碧200瓶，美年达100瓶，冰红茶300瓶，共700瓶。问分给你2瓶可乐1瓶冰红茶的概率

$$P\{\text{分我2瓶可乐1瓶冰红茶}\} = \frac{C_{100}^2 \cdot C_{300}^1}{C_{700}^3}$$

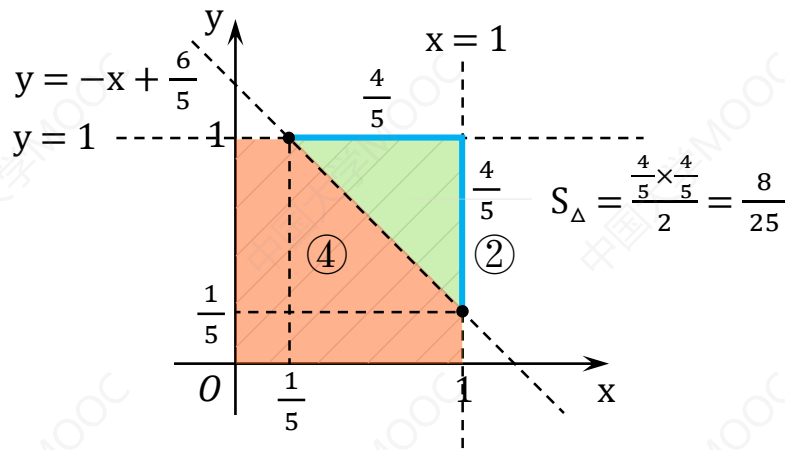
几何概型

例1. 在区间(0,1)中随机地取两个数 x、y，则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$ ”
的概率为_____。

$x \in (0,1), y \in (0,1)$

⑤ $P = \frac{\text{④区域的面积}}{\text{②区域的面积}}$

$$= \frac{1 - \frac{8}{25}}{1}$$
$$= \frac{17}{25}$$



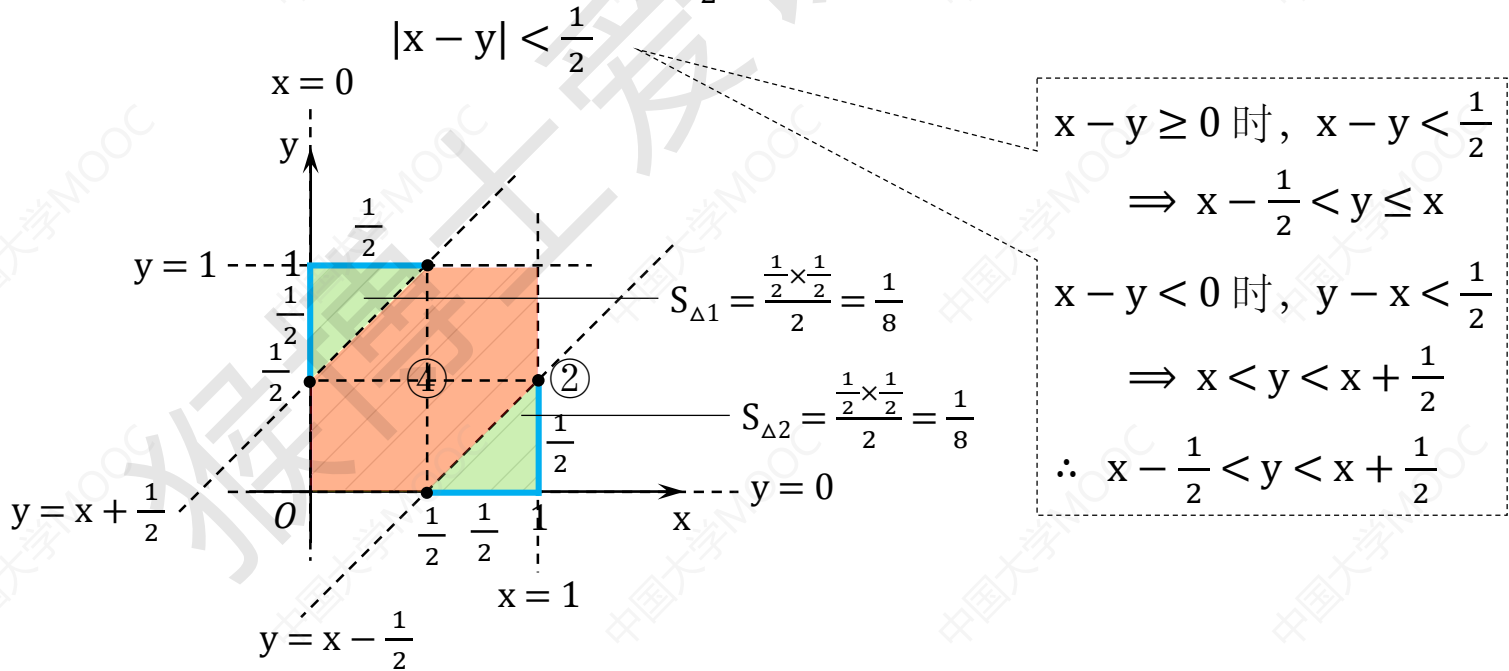
例2. 在区间(0,1)中随机地取两个数，则这两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$
的概率为_____。

设取的两个数为 x, y

$x \in (0,1), y \in (0,1)$

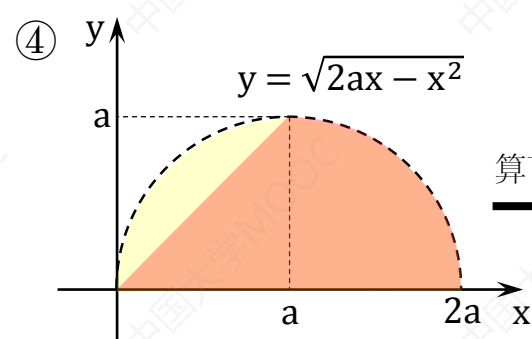
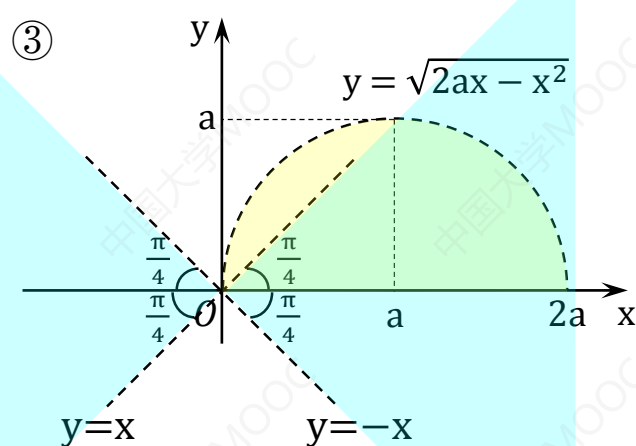
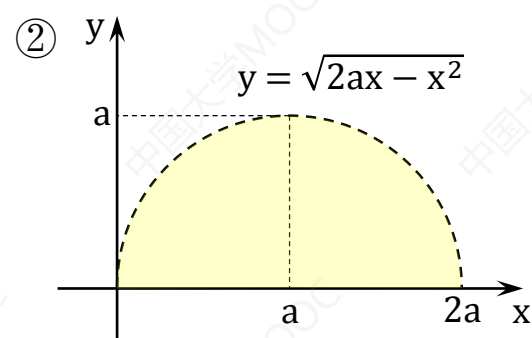
⑤ $P = \frac{\text{④区域的面积}}{\text{②区域的面积}}$

$$= \frac{1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{8}}{1}$$
$$= \frac{3}{4}$$

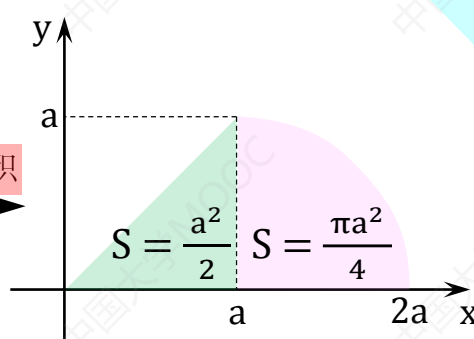


例3. 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ (a 为正常数) 内掷一点, 点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比, 则原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为_____。

① 设所掷的点坐标为 (x, y)



算下④区域的面积



⑤ $P = \frac{\text{④区域的面积}}{\text{②区域的面积}}$

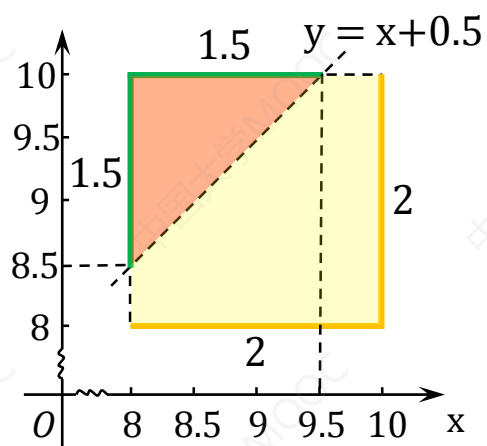
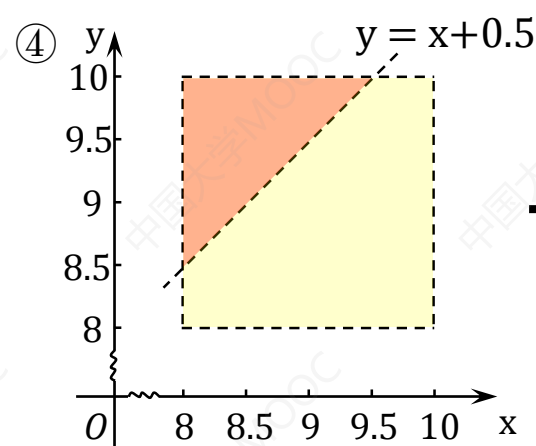
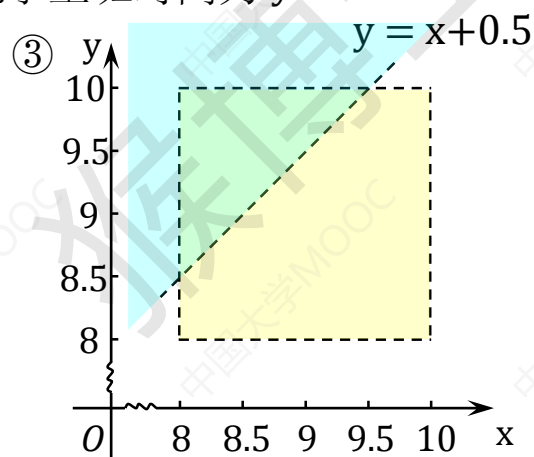
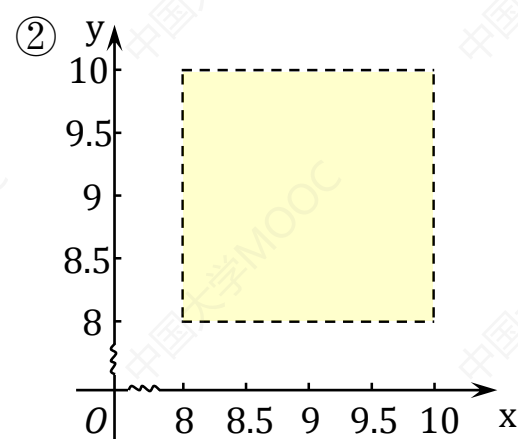
$$= \frac{\frac{a^2}{2} + \frac{\pi a^2}{4}}{\frac{\pi a^2}{2}}$$

$$= \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2}$$

例4. 猴博士和傻狍子可能在 8:00——10:00 任意时间到岗上班, 则

猴博士比傻狍子至少早到半小时的概率为_____。 $y - x \geq 0.5 \Rightarrow y \geq x + 0.5$

① 设猴博士上班时间为 x , 傻狍子上班时间为 y



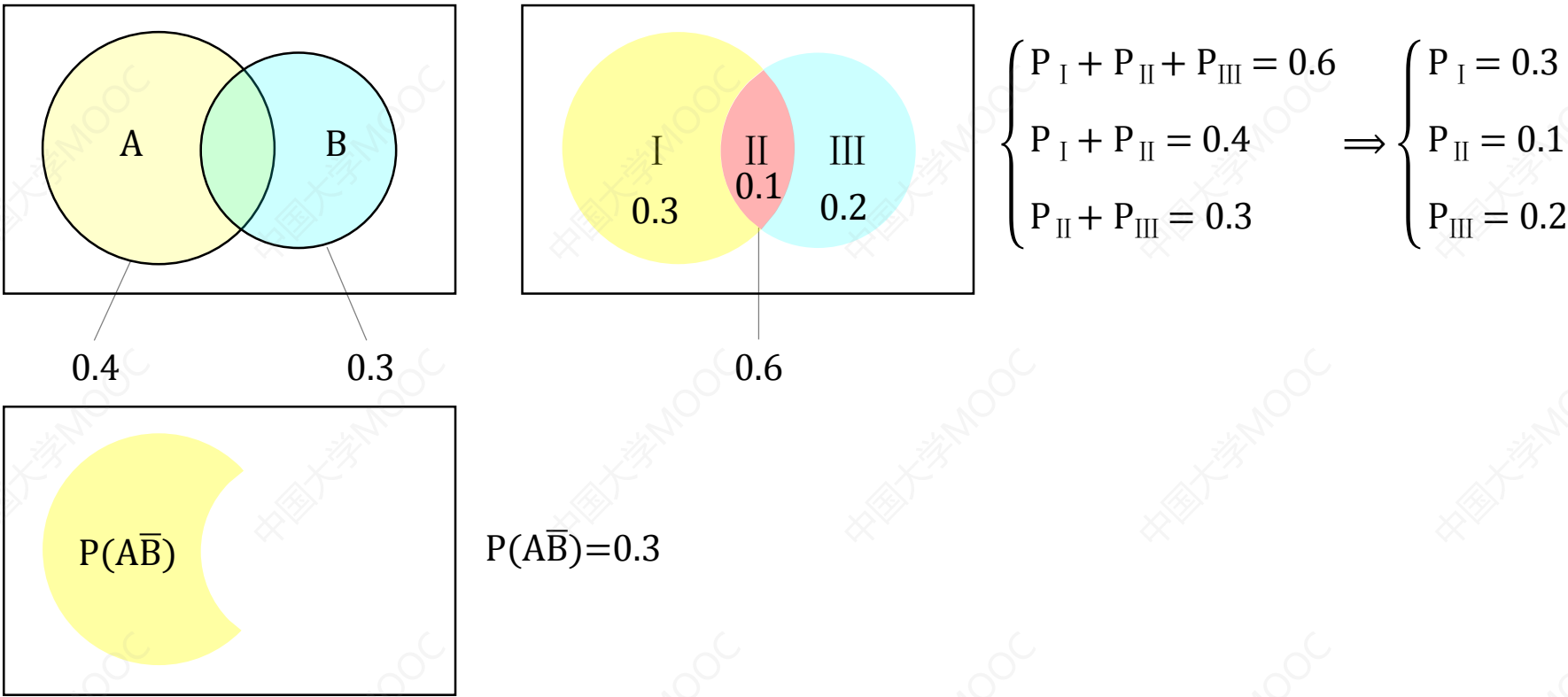
⑤ $P = \frac{\text{④区域的面积}}{\text{②区域的面积}}$

$$= \frac{\frac{1.5 \times 1.5}{2}}{2 \times 2}$$

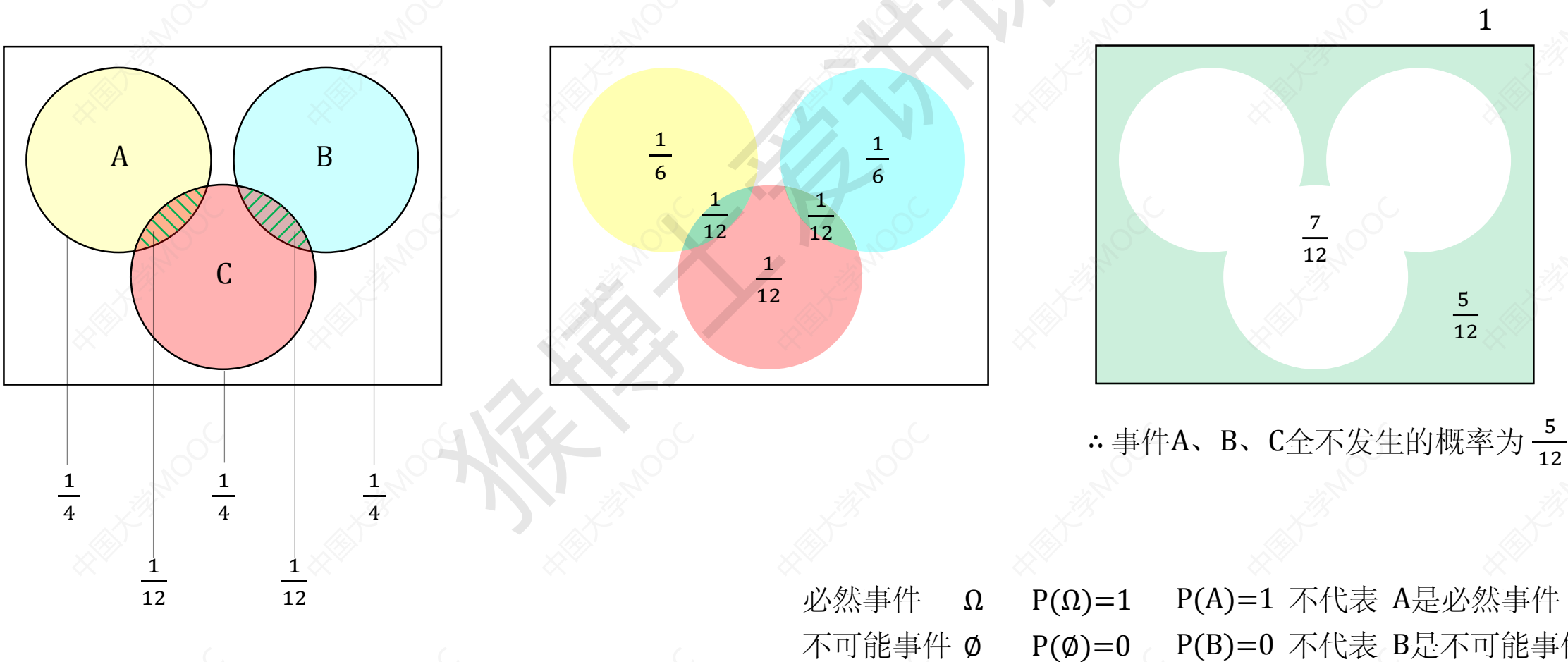
$$= \frac{9}{32}$$

事件的概率

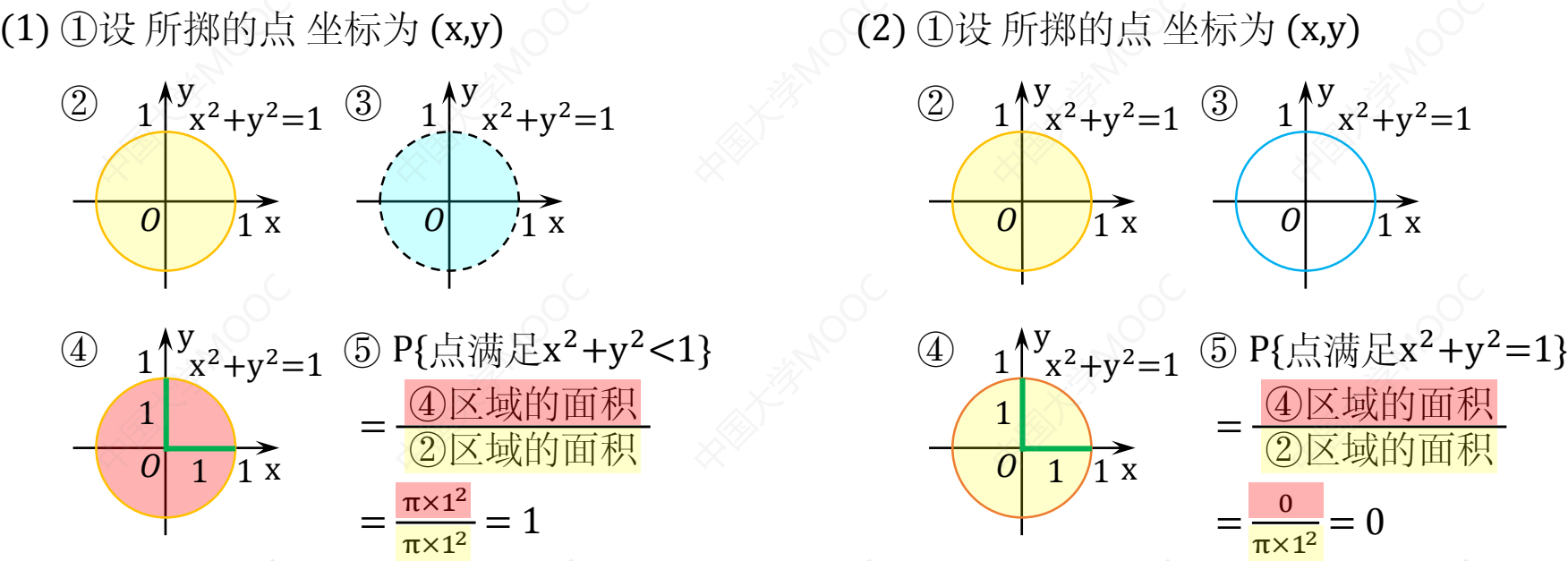
例1. 设随机事件A、B及事件A∪B的概率分别是0.4、0.3和0.6，
那么事件A∩B的概率P(A∩B)=_____。



例2. 已知P(A)=P(B)=P(C)=1/4，P(AB)=0，P(AC)=P(BC)=1/12，
则事件A、B、C全不发生的概率为_____。

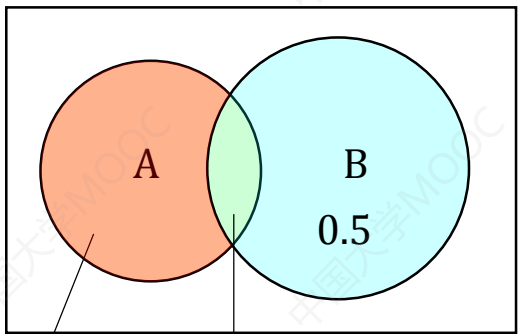


例3. 随机地向圆 x²+y²≤1 内投一点，点落在圆内任何区域的概率
与该区域的面积成正比。求：
(1) 该点满足 x²+y²<1 的概率；(2) 该点满足 x²+y²=1 的概率



事件的独立性

例1. 设随机事件A与B相互独立，且 $P(B)=0.5$ ， $P(A-B)=0.3$ ，求 $P(B-A)$

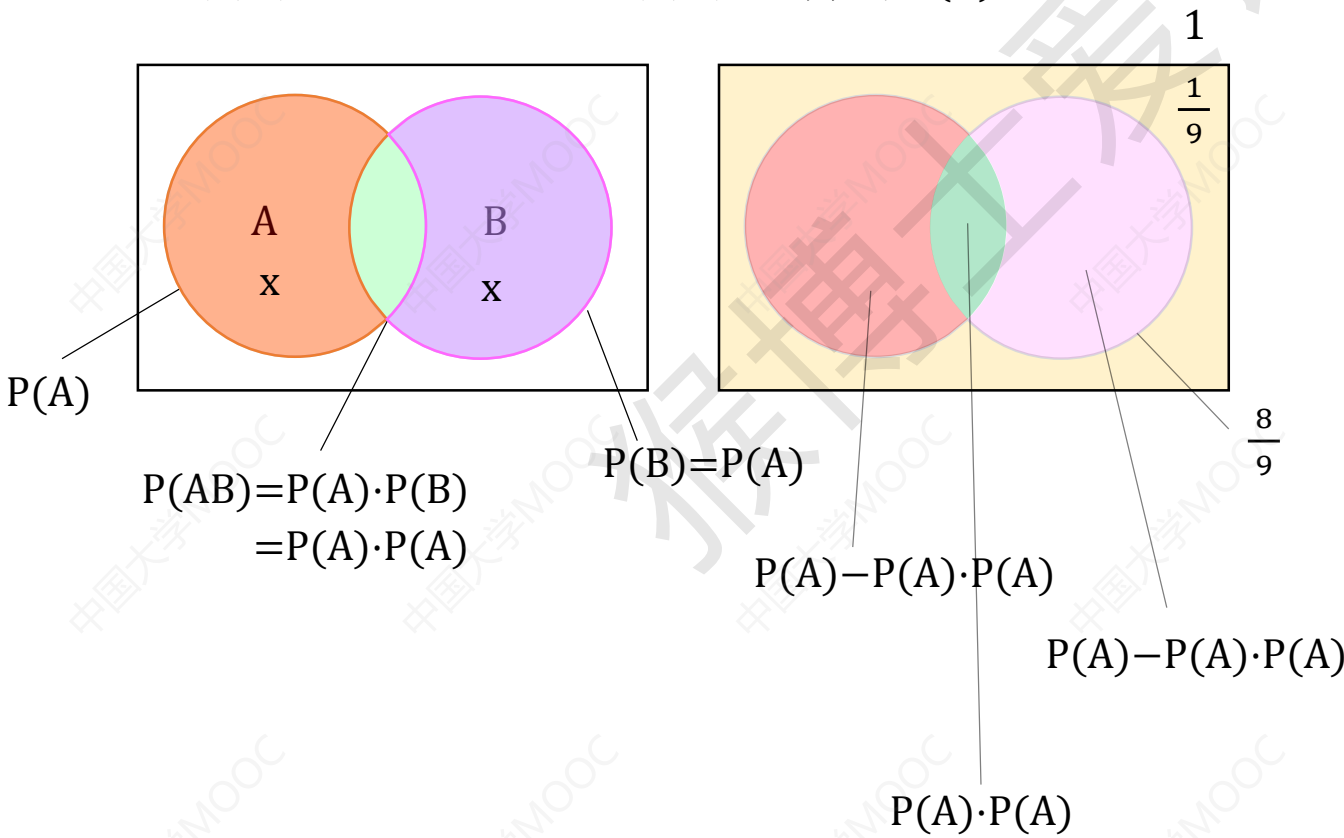


0.3 $P(AB) = 0.5P(A)=0.5 \times 0.6=0.3$

$P(A) = 0.3 + 0.5P(A)$
 $\Rightarrow P(A) - 0.5P(A) = 0.3$
 $\Rightarrow 0.5P(A) = 0.3$
 $\Rightarrow P(A) = 0.6$
 $P(B-A) = P(B) - P(AB) = 0.5 - 0.3 = 0.2$

$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$
 $P(A\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$
 $P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) \cdot P(B)$
 $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$
 $\Leftrightarrow A \text{ 与 } B \text{ 相互独立}$

例2. 设两个相互独立的事件AB，A不发生且B不发生的概率为 $\frac{1}{9}$ ，A发生B不发生的概率与A不发生B发生的概率相等，求P(A)



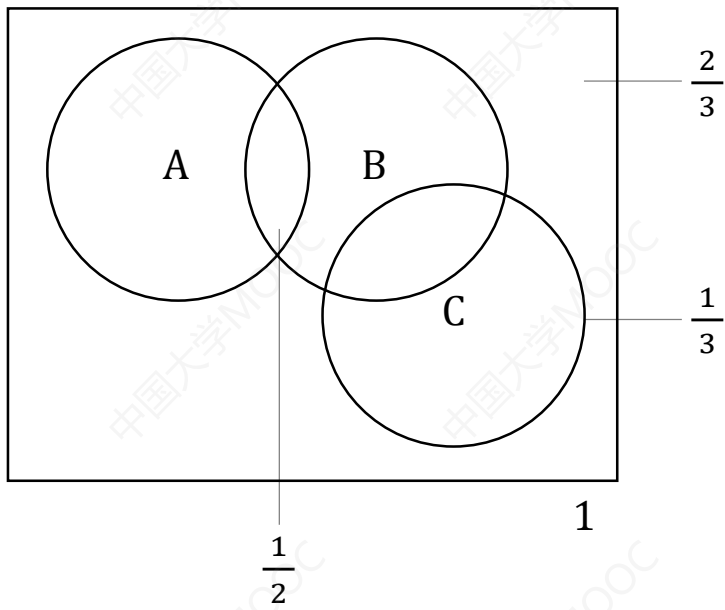
$P(A) - P(A) \cdot P(A) + P(A) - P(A) \cdot P(A) + P(A) \cdot P(A) = \frac{8}{9}$
 $\Rightarrow 2P(A) - [P(A)]^2 = \frac{8}{9}$
 $\Rightarrow [P(A)]^2 - 2P(A) + \frac{8}{9} = 0$
 $\Rightarrow [P(A)]^2 - 2P(A) + 1 - \frac{1}{9} = 0$
 $\Rightarrow [P(A)]^2 - 2P(A) + 1 = \frac{1}{9}$
 $\Rightarrow [P(A) - 1]^2 = \frac{1}{9}$
 $\Rightarrow P(A) - 1 = \pm \frac{1}{3}$
 $\Rightarrow P(A) = \frac{2}{3} \text{ 或 } \frac{4}{3}$ 【概率不能大于1，故 $\frac{4}{3}$ 舍掉】
 $\therefore P(A) = \frac{2}{3}$

条件概率

例1. 设A、B、C是随机事件，A与C互不相容， $P(AB)=\frac{1}{2}$ ， $P(C)=\frac{1}{3}$ ，
则 $P(AB|\bar{C})=$ _____。

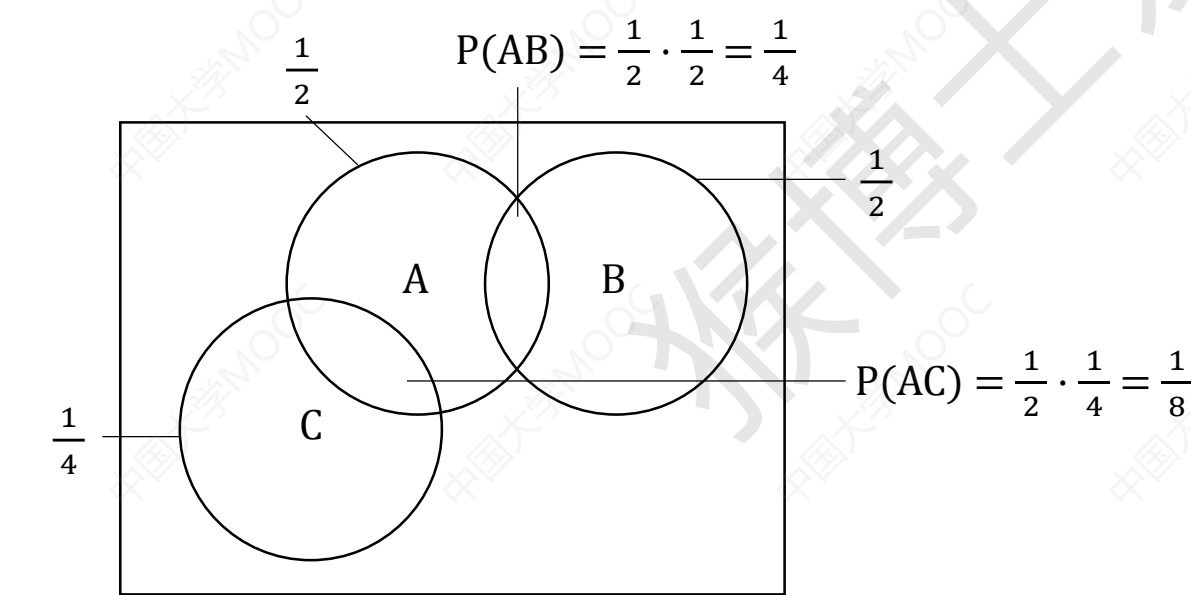
$$P(M|N) = \frac{P(MN)}{P(N)}$$

$$P(AB|\bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(AB\bar{C})}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{4}$$



例2. 设随机事件A与B相互独立，A与C相互独立， $BC=\emptyset$ 。
若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$ ， $P(C)=\frac{1}{4}$ ，则 $P(AC|AB \cup C)=$ _____。

$$P(AC|AB \cup C) = \frac{P(AC(AB \cup C))}{P(AB \cup C)} = \frac{P(AC(AB \cup C))}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{4}$$



全概率公式

例1. 设甲乙两家工厂的产品的次品率分别为1%和2%，
现从由甲厂和乙厂的产品分别占60%和40%的
一批产品中随机抽取一件，发现是次品的概率是_____。

$$\begin{aligned} P\{\text{总体抽一件是次品}\} &= P\{\text{选甲}\} \cdot P\{\text{甲抽一件是次品}\} + P\{\text{选乙}\} \cdot P\{\text{乙抽一件是次品}\} \\ &= 60\% \cdot 1\% + 40\% \cdot 2\% \\ &= 0.014 \end{aligned}$$

例2. 一个月黑风高的深夜，舍长提回来3个神秘的黑色塑料袋，
已知1号塑料袋里有4瓶可乐、1瓶老醋，2号塑料袋里有
3瓶可乐、3瓶老醋，3号塑料袋里有3瓶可乐、5瓶老醋。
让你随便选一个塑料袋，随便摸一瓶东西出来，摸出来的
是老醋的概率为_____。

$$\begin{aligned} P(\text{从1号摸1瓶是醋}) &= \frac{1}{5} \\ P(\text{从2号摸1瓶是醋}) &= \frac{1}{2} \\ P(\text{从3号摸1瓶是醋}) &= \frac{5}{8} \\ P\{\text{总体选1袋摸1瓶是醋}\} &= P\{\text{选1号}\} \cdot P\{\text{1号摸1瓶是醋}\} + P\{\text{选2号}\} \cdot P\{\text{2号摸1瓶是醋}\} + P\{\text{选3号}\} \cdot P\{\text{3号摸1瓶是醋}\} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} \\ &= \frac{53}{120} \end{aligned}$$

例3. 班里有猴博士、莎乐巴鸡、傻狍子三名学生。已知
猴博士答对问题的概率是100%，莎乐巴鸡答对问题的
概率是50%，傻狍子答对问题的概率是0%，老师
随机叫一名学生回答问题，其答对的概率是_____。

$$\begin{aligned} P(\text{猴答题，答对}) &= 100\% \\ P(\text{鸡答题，答对}) &= 50\% \\ P(\text{狍答题，答对}) &= 0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{\text{总体随机叫一名学生答题，答对}\} &= P\{\text{选猴}\} \cdot P\{\text{从猴那随机叫一名学生答题，答对}\} \\ &\quad + P\{\text{选鸡}\} \cdot P\{\text{从鸡那随机叫一名学生答题，答对}\} \\ &\quad + P\{\text{选狍}\} \cdot P\{\text{从狍那随机叫一名学生答题，答对}\} \\ &= \frac{1}{3} \times 100\% + \frac{1}{3} \times 50\% + \frac{1}{3} \times 0\% \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

全概率公式：

$$\begin{aligned} P\{\text{总体某事发生}\} &= P\{\text{选对象一}\} \cdot P\{\text{对象一该事发生}\} + \\ &\quad P\{\text{选对象二}\} \cdot P\{\text{对象二该事发生}\} + \\ &\quad P\{\text{选对象三}\} \cdot P\{\text{对象三该事发生}\} + \\ &\quad P\{\text{选对象四}\} \cdot P\{\text{对象四该事发生}\} + \dots \end{aligned}$$

例4. 玻璃杯每箱20只，每箱含0、1、2只次品的概率分别是 0.8、0.1、0.1，质检员取出一箱，开箱随意检查其中的4只，如无次品则该箱合格，求该箱合格的概率。

$$\begin{aligned} &P\{\text{总体取一箱，取4只检查，无次品}\} \\ &= P\{\text{选0次品箱}\} \cdot P\{0\text{次品箱中取一箱，取4只检查，无次品}\} + \\ &\quad P\{\text{选1次品箱}\} \cdot P\{1\text{次品箱中取一箱，取4只检查，无次品}\} + \\ &\quad P\{\text{选2次品箱}\} \cdot P\{2\text{次品箱中取一箱，取4只检查，无次品}\} \\ &= 0.8 \cdot 100\% + 0.1 \cdot \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} + 0.1 \cdot \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} \\ &= 0.8 + 0.1 \times 0.8 + 0.1 \times \frac{12}{19} \\ &= 0.94 \end{aligned}$$

$P(0\text{次品箱中取一箱取4只检查，无次品})=100\%$

∴ 每箱有20只，0次品箱中没有次品，所以怎么取都不会有次品，所以取4只无次品概率是100%

$P(1\text{次品箱中取一箱取4只检查，无次品})=\frac{C_{19}^4}{C_{20}^4}$

∴ 每箱有20只，1次品箱中有1次品，所以是19只良品，1只次品。

要想取4只无次品，那这4只须从19只良品里取，从19只里面取4只共有的情况数是 C_{19}^4 ，所以符合要求的情况数是 C_{19}^4

而实际上，我们是要从20只里取4只，共有的情况数是 C_{20}^4

共有 C_{20}^4 个情况，其中 C_{19}^4 个情况符合要求，所以符合要求的概率是 $\frac{C_{19}^4}{C_{20}^4}$

$P(2\text{次品箱中取一箱取4只检查，无次品})=\frac{C_{18}^4}{C_{20}^4}$

∴ 每箱有20只，2次品箱中有2次品，所以是18只良品，2只次品。

符合取4只无次品的情况数：从18只良品抽4只 $\Rightarrow C_{18}^4$

实际共有情况数：从20只抽4只 $\Rightarrow C_{20}^4$

共有 C_{20}^4 个情况，其中 C_{18}^4 个情况符合要求，所以符合要求的概率是 $\frac{C_{18}^4}{C_{20}^4}$

贝叶斯公式

例1. 设甲乙两家工厂的产品的次品率分别为1%和2%，
现从由甲厂和乙厂的产品分别占60%和40%的
一批产品中随机抽取一件，发现是次品，则该次
品是甲厂生产的概率是_____。

P{已知在总体里抽一件是次品时，抽的东西源自甲}

$$\begin{aligned} &= \frac{P\{\text{选甲}\} \cdot P\{\text{甲里抽一件是次品}\}}{P\{\text{总体里抽一件是次品}\}} \\ &= \frac{60\% \times 1\%}{0.014} \\ &= \frac{3}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{\text{总体抽一件是次品}\} &= P\{\text{选甲}\} \cdot P\{\text{甲抽一件是次品}\} + P\{\text{选乙}\} \cdot P\{\text{乙抽一件是次品}\} \\ &= 60\% \cdot 1\% + 40\% \cdot 2\% \\ &= 0.014 \end{aligned}$$

贝叶斯公式：

P{已知在总体里某事发生时，抽的东西源自某对象}

$$= \frac{P\{\text{选该对象}\} \cdot P\{\text{该对象里该事发生}\}}{P\{\text{总体里该事发生}\}}$$

例2. 一个月黑风高的深夜，舍长提回来3个神秘的黑色塑料袋，
已知1号塑料袋里有4瓶可乐、1瓶老醋，2号塑料袋里有
3瓶可乐、3瓶老醋，3号塑料袋里有3瓶可乐、5瓶老醋。
让你随便选一个塑料袋，随便摸一瓶东西出来，已知摸出
来的是老醋，则这瓶老醋是从2号塑料袋中摸出的概率为_____。

P{已知在总体里选1袋摸1瓶是醋时，抽的东西源自2号}

$$\begin{aligned} &= \frac{P\{\text{选2号}\} \cdot P\{\text{2号里摸1瓶是醋}\}}{P\{\text{总体里选1袋摸1瓶是醋}\}} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}}{\frac{53}{120}} \\ &= \frac{20}{53} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{\text{总体选1袋摸1瓶是醋}\} &= P\{\text{选1号}\} \cdot P\{\text{1号摸1瓶是醋}\} + \\ &\quad P\{\text{选2号}\} \cdot P\{\text{2号摸1瓶是醋}\} + \\ &\quad P\{\text{选3号}\} \cdot P\{\text{3号摸1瓶是醋}\} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} \\ &= \frac{53}{120} \end{aligned}$$

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，

应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。

再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，

掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

一维离散型求分布律

例1. 设 X 为掷一次骰子得到的点数，求 X 的分布律

① X 所有可能的情况： $X=1$ 、 $X=2$ 、 $X=3$ 、 $X=4$ 、 $X=5$ 、 $X=6$

②

X	1	2	3	4	5	6
P	$P\{X=1\}$	$P\{X=2\}$	$P\{X=3\}$	$P\{X=4\}$	$P\{X=5\}$	$P\{X=6\}$

⇒

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

例2. 已知 X 可能的取值为 $-2, 0, 2$ ，且 $P\{X=-2\}=0.4$ ，
 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=0.3$ ，求 X 的分布律

① X 所有可能的情况： $X=-2$ 、 $X=0$ 、 $X=2$

②

X	-2	0	2
P	$P\{X=-2\}$	$P\{X=0\}$	$P\{X=2\}$

⇒

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

例3. 已知 X 的分布律为

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

求 $Y = X^2 + 1$ 的分布律

①

X

-2

0

2

$Y = (-2)^2 + 1 = 5$

$Y = 0^2 + 1 = 1$

$Y = 2^2 + 1 = 5$

Y 所有可能的情况： $Y=1$ 、 $Y=5$

②

Y	1	5
P	$P\{Y=1\}$	$P\{Y=5\}$

⇒

Y	1	5
P	$P\{X=0\}$	$P\{X=-2\}+P\{X=2\}$

⇒

Y	1	5
P	0.3	0.7

一维离散型求分布律

例4. 设A, B为随机事件, 且 $P(A)=\frac{1}{4}, P(\bar{A})=\frac{3}{4}, P(B)=\frac{1}{6},$
 $P(\bar{B})=\frac{5}{6}, P(AB)=\frac{1}{12}, P(A\bar{B})=\frac{1}{6}, P(\bar{A}B)=\frac{1}{12}, P(\bar{A}\bar{B})=\frac{2}{3},$

令 $X=\begin{cases} 1, & A \text{发生} \\ 0, & A \text{不发生} \end{cases}, Y=\begin{cases} 1, & B \text{发生} \\ 0, & B \text{不发生} \end{cases}$, 求:

(1) X 的分布律; (2) Y 的分布律; (3) $Z=XY$ 的分布律

(1) ① X 所有可能的情况: $X=0、X=1$

②

X	0	1
P	$P\{X=0\}$	$P\{X=1\}$

⇒

X	0	1
P	$P(\bar{A})$	$P(A)$

⇒

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

(2) ① Y 所有可能的情况: $Y=0、Y=1$

②

Y	0	1
P	$P\{Y=0\}$	$P\{Y=1\}$

⇒

Y	0	1
P	$P(\bar{B})$	$P(B)$

⇒

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

(3) ①

$$\left. \begin{matrix} X \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \\ Y \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \end{matrix} \right\} \Rightarrow \begin{cases} X=0,Y=0 & Z=0\times 0=0 \\ X=0,Y=1 & Z=0\times 1=0 \\ X=1,Y=0 & Z=1\times 0=0 \\ X=1,Y=1 & Z=1\times 1=1 \end{cases}$$

Z 所有可能的情况: $Z=0、Z=1$

②

Z	0	1
P	$P\{Z=0\}$	$P\{Z=1\}$

⇒

Z	0	1
P	$P\{X=0,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}$	$P\{X=1,Y=1\}$

⇒

Z	0	1
P	$P(\bar{A}\bar{B})+P(\bar{A}B)+P(A\bar{B})$	$P(AB)$

⇒

Z	0	1
P	$\frac{11}{12}$	$\frac{1}{12}$

大写	小写 ₁	小写 ₂	...	小写 _{n-1}	小写 _n
P	p _{小写1}	p _{小写2}	...	p _{小写n-1}	p _{小写n}

⇔ 大写~(小写₁ 小写₂ ... 小写_{n-1} 小写_n)
p_{小写1} p_{小写2} ... p_{小写n-1} p_{小写n})

$p_{小写1} + p_{小写2} + \dots + p_{小写n-1} + p_{小写n} = 1$

二维离散型求分布律

例1. 设 ξ, η 是相互独立且服从同一分布的两个随机变量，已知

ξ 的分布律为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{2}, i=1,2$ 。又设 $X=\max\{\xi,\eta\}, Y=\min\{\xi,\eta\}$,

写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律

①
$$\left. \begin{aligned} P\{\xi=1\}&=\frac{1}{2} \\ P\{\xi=2\}&=\frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \xi \left\{ \begin{aligned} &1 \\ &2 \end{aligned} \right. \quad \left. \begin{aligned} P\{\eta=1\}&=\frac{1}{2} \\ P\{\eta=2\}&=\frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \eta \left\{ \begin{aligned} &1 \\ &2 \end{aligned} \right. \Rightarrow \begin{cases} \xi=1,\eta=1 & X=1,Y=1 \\ \xi=1,\eta=2 & X=2,Y=1 \\ \xi=2,\eta=1 & X=2,Y=1 \\ \xi=2,\eta=2 & X=2,Y=2 \end{cases}$$

X所有可能的情况： $X=1、X=2$

② Y所有可能的情况： $Y=1、Y=2$

③

$P\{X=1,Y=1\}$	$P\{X=2,Y=1\}$	$P\{X=2,Y=2\}$
$= P\{\xi=1,\eta=1\}$	$= P\{\xi=1,\eta=2\}+P\{\xi=2,\eta=1\}$	$= P\{\xi=2,\eta=2\}$
$= P\{\xi=1\} \cdot P\{\eta=1\}$	$= P\{\xi=1\} \cdot P\{\eta=2\}+P\{\xi=2\} \cdot P\{\eta=1\}$	$= P\{\xi=2\} \cdot P\{\eta=2\}$
$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
$= \frac{1}{4}$	$= \frac{1}{2}$	$= \frac{1}{4}$

Y \ X	1	2
1	$\frac{1}{4}$	0
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Y \ X	y_1	y_2	$\cdots$	y_n
x_1	p_{x_1,y_1}	p_{x_1,y_2}	$\cdots$	p_{x_1,y_n}
x_2	p_{x_2,y_1}	p_{x_2,y_2}	$\cdots$	p_{x_2,y_n}
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
x_n	p_{x_n,y_1}	p_{x_n,y_2}	$\cdots$	p_{x_n,y_n}

$p_{x_1,y_1}+p_{x_1,y_2}+\cdots+p_{x_n,y_n}=1$

$P\{X=x_1\}=p_{x_1,y_1}+p_{x_1,y_2}+\cdots+p_{x_1,y_n}$

$P\{X=x_2\}=p_{x_2,y_1}+p_{x_2,y_2}+\cdots+p_{x_2,y_n}$

$P\{X=x_n\}=p_{x_n,y_1}+p_{x_n,y_2}+\cdots+p_{x_n,y_n}$

$P\{Y=y_1\}=p_{x_1,y_1}+p_{x_2,y_1}+\cdots+p_{x_n,y_1}$

$P\{Y=y_2\}=p_{x_1,y_2}+p_{x_2,y_2}+\cdots+p_{x_n,y_2}$

$P\{Y=y_n\}=p_{x_1,y_n}+p_{x_2,y_n}+\cdots+p_{x_n,y_n}$

二维离散型求边缘分布律

例1. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布律

Y X	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

求随机变量 X、Y 的边缘分布律

X	0	1
P	$\frac{2}{3} + \frac{1}{12}$	$\frac{1}{6} + \frac{1}{12}$

⇒

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$	$\frac{1}{12} + \frac{1}{12}$

⇒

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

一维离散型求分布函数

例1. 已知 X 可能的取值为 $-2, 0, 2$, 且 $P\{X=-2\}=0.4$,
 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=0.3$, 求 X 的分布律、分布函数

① X 所有可能的情况: $X=-2$ 、 $X=0$ 、 $X=2$

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

②
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , x < -2 \\ 0.4 & , -2 \leq x < 0 \\ 0.4 + 0.3 & , 0 \leq x < 2 \\ 1 & , x \geq 2 \end{cases} \Rightarrow F_X(x) = \begin{cases} 0 & , x < -2 \\ 0.4 & , -2 \leq x < 0 \\ 0.7 & , 0 \leq x < 2 \\ 1 & , x \geq 2 \end{cases}$$

二维离散型求分布函数

例1. 设 ξ, η 是相互独立且服从同一分布的两个随机变量，已知

ξ 的分布律为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{2}, i=1,2$ 。又设 $X=\max\{\xi,\eta\}, Y=\min\{\xi,\eta\}$,

写出二维随机变量 (X,Y) 的分布律、分布函数 $F(x,y)$

①
$$\left. \begin{aligned} P\{\xi=1\}&=\frac{1}{2} \\ P\{\xi=2\}&=\frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \xi \left\{ \begin{aligned} &1 \\ &2 \end{aligned} \right. \quad \left. \begin{aligned} P\{\eta=1\}&=\frac{1}{2} \\ P\{\eta=2\}&=\frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \eta \left\{ \begin{aligned} &1 \\ &2 \end{aligned} \right. \Rightarrow \begin{cases} \xi=1,\eta=1 & X=1,Y=1 \\ \xi=1,\eta=2 & X=2,Y=1 \\ \xi=2,\eta=1 & X=2,Y=1 \\ \xi=2,\eta=2 & X=2,Y=2 \end{cases}$$

X所有可能的情况： $X=1、X=2$

Y所有可能的情况： $Y=1、Y=2$

$P\{X=1,Y=1\}$	$P\{X=2,Y=1\}$	$P\{X=2,Y=2\}$
$= P\{\xi=1,\eta=1\}$	$= P\{\xi=1,\eta=2\}+P\{\xi=2,\eta=1\}$	$= P\{\xi=2,\eta=2\}$
$= P\{\xi=1\} \cdot P\{\eta=1\}$	$= P\{\xi=1\} \cdot P\{\eta=2\}+P\{\xi=2\} \cdot P\{\eta=1\}$	$= P\{\xi=2\} \cdot P\{\eta=2\}$
$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
$= \frac{1}{4}$	$= \frac{1}{2}$	$= \frac{1}{4}$

Y \ X	1	2
1	$\frac{1}{4}$	0
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

②

Y \ X	1	2
1	$\frac{1}{4}$	0
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$1 \leq x < 2, 1 \leq y < 2$

Y \ X	1	2
1	$\frac{1}{4}$	0
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$1 \leq x < 2, y \geq 2$

Y \ X	1	2
1	$\frac{1}{4}$	0
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$x \geq 2, 1 \leq y < 2$

Y \ X	1	2
1	$\frac{1}{4}$	0
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$x \geq 2, y \geq 2$

③
$$F(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & , 1 \leq x < 2, 1 \leq y < 2 \\ \frac{1}{4} + 0 & , 1 \leq x < 2, y \geq 2 \\ \frac{1}{4} + \frac{1}{2} & , x \geq 2, 1 \leq y < 2 \\ 1 & , x \geq 2, y \geq 2 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases} \Rightarrow F(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & , 1 \leq x < 2, 1 \leq y < 2 \\ \frac{1}{4} & , 1 \leq x < 2, y \geq 2 \\ \frac{3}{4} & , x \geq 2, 1 \leq y < 2 \\ 1 & , x \geq 2, y \geq 2 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

$F(x,y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$

一维离散型求期望、方差

例1. 设A, B为随机事件, 且 $P(A)=\frac{1}{4}, P(\bar{A})=\frac{3}{4}, P(B)=\frac{1}{6},$
 $P(\bar{B})=\frac{5}{6}, P(AB)=\frac{1}{12}, P(A\bar{B})=\frac{1}{6}, P(\bar{A}B)=\frac{1}{12}, P(\bar{A}\bar{B})=\frac{2}{3},$
令 $X=\begin{cases} 1, & A \text{发生} \\ 0, & A \text{不发生} \end{cases}, Y=\begin{cases} 1, & B \text{发生} \\ 0, & B \text{不发生} \end{cases}, Z=XY,$ 求:
 $EX, E(X^2), EY, E(Y^2), E(5X+3Y-7), EZ, DX, DY, D(5X+7)$

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

$EX = 0 \times \frac{3}{4} + 1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
 $E(X^2) = 0^2 \times \frac{3}{4} + 1^2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

Z	0	1
P	$\frac{11}{12}$	$\frac{1}{12}$

$EZ = 0 \times \frac{11}{12} + 1 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$
 $E(5X+3Y-7) = 5EX+3EY-7 = 5 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{6} - 7 = -\frac{21}{4}$
 $DX = E(X^2)-(EX)^2 = \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{3}{16}$
 $DY = E(Y^2)-(EY)^2 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{5}{36}$
 $D(5X+7) = 25DX = 25 \times \frac{3}{16} = \frac{75}{16}$

本章第1课最后一题求过

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

$EY = 0 \times \frac{5}{6} + 1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$
 $E(Y^2) = 0^2 \times \frac{5}{6} + 1^2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$

一维离散型求期望:
若X的分布律为:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_{x_1}	p_{x_2}	$\cdots$	p_{x_n}

则 $EX = x_1 \cdot p_{x_1} + x_2 \cdot p_{x_2} + \cdots + x_n \cdot p_{x_n}$
 $E[g(X)] = g(x_1) \cdot p_{x_1} + g(x_2) \cdot p_{x_2} + \cdots + g(x_n) \cdot p_{x_n}$
 $E(aX+bY+c) = aEX+bEY+c$
 $E(\text{某常数}) = \text{该常数}$

一维离散型求方差:

$DX = E(X^2)-(EX)^2$
 $D(aX+c) = a^2DX$
 $D(\text{常数}) = 0$
 $D(\text{任意量}) \geq 0$

例2. 设X为掷一次骰子得到的点数, 求 $EX, E(X^2), DX$

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$EX = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{7}{2}$
 $E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{6} + 5^2 \times \frac{1}{6} + 6^2 \times \frac{1}{6} = \frac{91}{6}$
 $DX = E(X^2)-(EX)^2$
 $= \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2$
 $= \frac{35}{12}$

二维离散型求期望、方差

例1. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布律

Y X	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

求 EX、E(X²)、EY、E(Y²)、E(5X+3Y-7)、DX、DY、D(5X+7)

①

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

本章第3课求过

②

$EX = 0 \times \frac{3}{4} + 1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

$E(X^2) = 0^2 \times \frac{3}{4} + 1^2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

$EY = 0 \times \frac{5}{6} + 1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$

$E(Y^2) = 0^2 \times \frac{5}{6} + 1^2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$

$E(5X+3Y-7) = 5EX+3EY-7 = 5 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{6} - 7 = -\frac{21}{4}$

$DX = E(X^2)-(EX)^2 = \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{3}{16}$

$DY = E(Y^2)-(EY)^2 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{5}{36}$

$D(5X+7) = 25DX = 25 \times \frac{3}{16} = \frac{75}{16}$

本章第6课例1求过

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

一维连续型求概率

例1. 设 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 1 \leq x < e \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 $P\{0 < X < 2\}$

$$\begin{aligned} P\{0 < X < 2\} &= \int_0^2 f(x) dx \\ &= \int_0^1 0 dx + \int_1^2 \frac{1}{x} dx \\ &= 0 + (\ln x)|_1^2 \\ &= \ln 2 - \ln 1 \\ &= \ln 2 - 0 \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

x 在 0 到 1 范围内, $f(x) = 0$
 x 在 1 到 2 范围内, $f(x) = \frac{1}{x}$

$$\begin{aligned} P\{a \leq X \leq b\} &= P\{a \leq X < b\} \\ &= P\{a < X \leq b\} \\ &= P\{a < X < b\} \\ &= \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

例2. 设 Y 的概率密度 $f(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 \leq y < e \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 $P\{Y < 2\}$

$$\begin{aligned} P\{Y < 2\} &= P\{-\infty < Y < 2\} \\ &= \int_{-\infty}^2 f(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^1 0 dy + \int_1^2 \frac{1}{y} dy \\ &= 0 + (\ln y)|_1^2 \\ &= \ln 2 - \ln 1 \\ &= \ln 2 - 0 \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

y 在 $-\infty$ 到 1 范围内, $f(y) = 0$
 y 在 1 到 2 范围内, $f(y) = \frac{1}{y}$

$$\begin{aligned} P\{a \leq Y \leq b\} &= P\{a \leq Y < b\} \\ &= P\{a < Y \leq b\} \\ &= P\{a < Y < b\} \\ &= \int_a^b f(y) dy \end{aligned}$$

例3. 设随机变量 X 的概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$

已知 $Y=2X$, 求 $P\{Y \leq y\}$

$$\begin{aligned} P\{Y \leq y\} &= P\{2X \leq y\} \\ &= P\left\{X \leq \frac{y}{2}\right\} \\ &= P\left\{-\infty < X \leq \frac{y}{2}\right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\frac{y}{2}} f_X(x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{a \leq X \leq b\} &= P\{a \leq X < b\} \\ &= P\{a < X \leq b\} \\ &= P\{a < X < b\} \\ &= \int_a^b f_X(x) dx \end{aligned}$$

当 $\frac{y}{2} \leq 0$, 即 $y \leq 0$ 时,

$$\int_{-\infty}^{\frac{y}{2}} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{\frac{y}{2}} 0 dx = 0$$

当 $\frac{y}{2} > 0$, 即 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\frac{y}{2}} f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\frac{y}{2}} e^{-x} dx \\ &= 0 + (-e^{-x})|_{x=0}^{x=\frac{y}{2}} \\ &= (-e^{-\frac{y}{2}}) - (-e^{-0}) \\ &= 1 - e^{-\frac{y}{2}} \end{aligned}$$

综上:

$$P\{Y \leq y\} = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ 1 - e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \end{cases}$$

一维连续型求概率

例4. 设随机变量 X 的概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$,

已知 $Y = \max\{X, 1\}$, 求 $P\{Y \leq y\}$

$$\begin{aligned} P\{Y \leq y\} &= P\{\max\{X, 1\} \leq y\} \\ &= P\{X \leq y, 1 \leq y\} \end{aligned}$$

当 $y \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned} P\{X \leq y, 1 \leq y\} &= P\{X \leq y\} \\ &= P\{-\infty < X \leq y\} \\ &= \int_{-\infty}^y f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^y e^{-x} dx \\ &= 0 + (-e^{-x}) \Big|_{x=0}^{x=y} \\ &= (-e^{-y}) - (-e^{-0}) \\ &= 1 - e^{-y} \end{aligned}$$

当 $y < 1$ 时,

$$P\{X \leq y, 1 \leq y\} = 0$$

综上:

$$P\{Y \leq y\} = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ 1 - e^{-y}, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P\{a \leq X \leq b\} &= P\{a \leq X < b\} \\ &= P\{a < X \leq b\} \\ &= P\{a < X < b\} \\ &= \int_a^b f_X(x) dx \end{aligned}$$

例5. 设随机变量 X 的概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$,

已知 $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1 \\ X, & X > 1 \end{cases}$, 求 $P\{Y \leq y\}$

$$P\{Y \leq y\} = P\{2 \leq y, X \leq 1\} + P\{X \leq y, X > 1\}$$

求: $P\{2 \leq y, X \leq 1\}$

当 $y \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} P\{2 \leq y, X \leq 1\} &= P\{X \leq 1\} \\ &= P\{-\infty < X \leq 1\} \\ &= \int_{-\infty}^1 f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 e^{-x} dx \\ &= 0 + (-e^{-x}) \Big|_0^1 \\ &= (-e^{-1}) - (-e^{-0}) \\ &= 1 - \frac{1}{e} \end{aligned}$$

当 $y < 2$ 时,

$$P\{2 \leq y, X \leq 1\} = 0$$

综上:

$$P\{2 \leq y, X \leq 1\} = \begin{cases} 0, & y < 2 \\ 1 - \frac{1}{e}, & y \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P\{a \leq X \leq b\} &= P\{a \leq X < b\} \\ &= P\{a < X \leq b\} \\ &= P\{a < X < b\} \\ &= \int_a^b f_X(x) dx \end{aligned}$$

求: $P\{X \leq y, X > 1\}$

当 $y > 1$ 时,

$$\begin{aligned} P\{X \leq y, X > 1\} &= P\{1 < X \leq y\} \\ &= \int_1^y f_X(x) dx \\ &= \int_1^y e^{-x} dx \\ &= (-e^{-x}) \Big|_{x=1}^{x=y} \\ &= (-e^{-y}) - (-e^{-1}) \\ &= \frac{1}{e} - e^{-y} \end{aligned}$$

当 $y \leq 1$ 时,

$$P\{X \leq y, X > 1\} = 0$$

综上:

$$P\{X \leq y, X > 1\} = \begin{cases} 0, & y \leq 1 \\ \frac{1}{e} - e^{-y}, & y > 1 \end{cases}$$

$$\therefore P\{Y \leq y\} = P\{2 \leq y, X \leq 1\} + P\{X \leq y, X > 1\}$$

$$= \begin{cases} 0, & y < 2 \\ 1 - \frac{1}{e}, & y \geq 2 \end{cases} + \begin{cases} 0, & y \leq 1 \\ \frac{1}{e} - e^{-y}, & y > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 + 0, & y < 2, y \leq 1 \\ 0 + \frac{1}{e} - e^{-y}, & y < 2, y > 1 \\ 1 - \frac{1}{e} + 0, & y \geq 2, y \leq 1 \\ 1 - \frac{1}{e} + \frac{1}{e} - e^{-y}, & y \geq 2, y > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \leq 1 \\ \frac{1}{e} - e^{-y}, & 1 < y < 2 \\ 1 - e^{-y}, & y \geq 2 \end{cases}$$

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} \quad F_Y(y) = P\{Y \leq y\} \quad F_Z(z) = P\{Z \leq z\}$$

二维连续型求概率

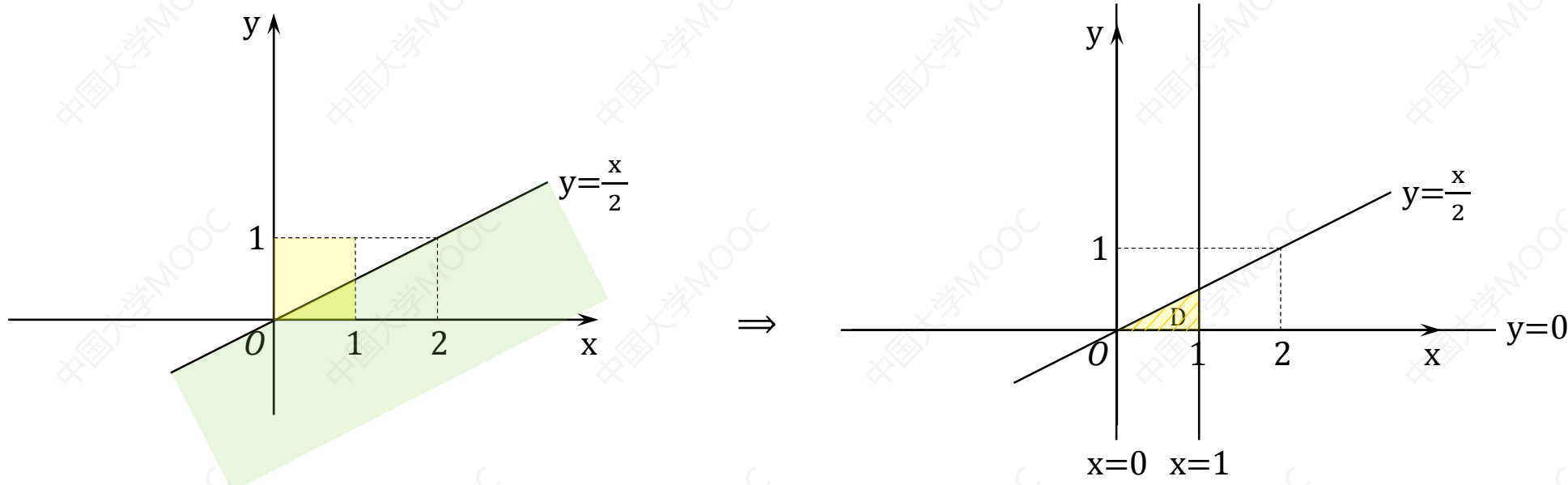
例1. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

f(x,y) = { 2-x-y, 0<x<1, 0<y<1, 0, 其他

求 P{X>2Y} Y<x/2

P{待求式子} = ∫∫_D f(x,y)的非零式子 dxdy

【D为 {f(x,y)非零区域 满足概率要求的区域 的重合区域】



P{X>2Y} = ∫∫_D (2-x-y) dxdy

= ∫_0^1 dx ∫_0^{x/2} (2-x-y) dy

= ∫_0^1 [∫_0^{x/2} (2-x-y) dy] dx

求∫某式子dy时，只需把y当未知数，其他字母当常数，所以x为常数

= ∫_0^1 [∫_0^{x/2} (2y-xy-y^2/2)' dy] dx

= ∫_0^1 (2y-xy-y^2/2)|_{y=0}^{y=x/2} dx

= ∫_0^1 (x-5x^2/8) dx

= ∫_0^1 (x^2/2 - 5x^3/24)' dx

= (x^2/2 - 5x^3/24)|_0^1

= 7/24

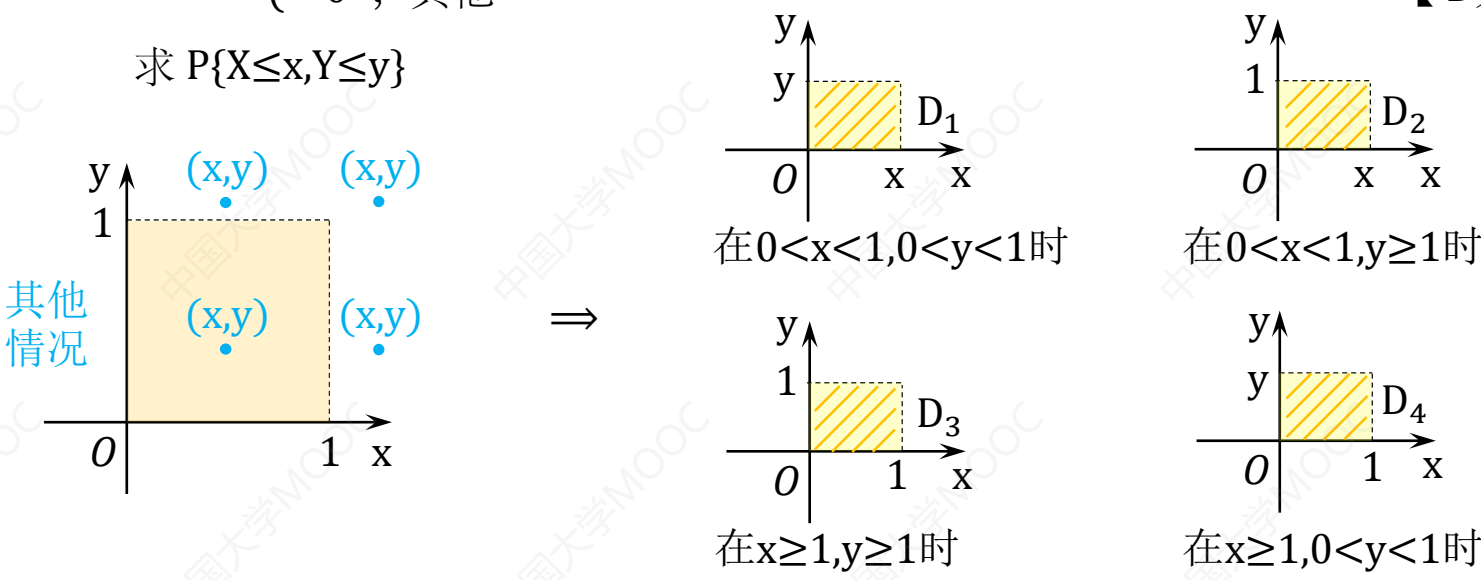
例2. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

f(x,y) = { x+y, 0<x<1, 0<y<1, 0, 其他

求 P{X≤x,Y≤y}

P{待求式子} = ∫∫_D f(x,y)的非零式子 dxdy

【D为 {f(x,y)非零区域 满足概率要求的区域 的重合区域】

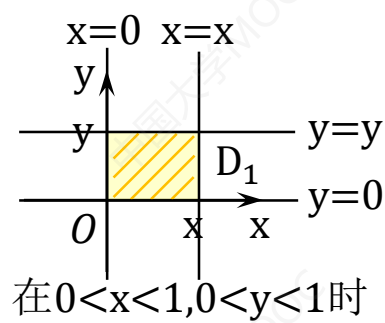


P{X≤x,Y≤y} = ∫∫_D (x+y) dxdy

在其他情况时，无重合区域

= { ∫∫_{D1} (x+y) dxdy, 0<x<1, 0<y<1 ∫∫_{D2} (x+y) dxdy, 0<x<1, y≥1 ∫∫_{D3} (x+y) dxdy, x≥1, y≥1 ∫∫_{D4} (x+y) dxdy, x≥1, 0<y<1 ∫∫_{D其他} (x+y) dxdy, 其他

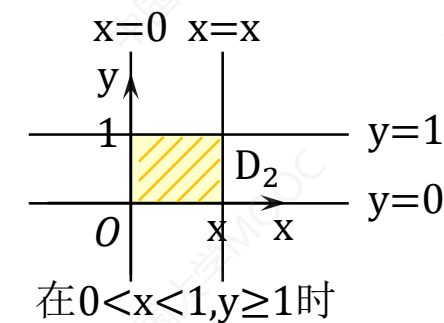
二维连续型求概率



求 $\int$ 某式子 dx 时，只需把 x 当未知数，其他字母当常数，所以 y 为常数，进而 $\frac{y^2}{2}$ 也是常数

$$\begin{aligned}\iint_{D_1} (x+y) dx dy &= \int_0^x dx \int_0^y (x+y) dy \\ &= \int_0^x \left[\int_0^y (x+y) dy \right] dx \\ &= \int_0^x \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=y} dx \\ &= \int_0^x \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) dx \\ &= \int_0^x \left(\frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} \right)' dx \\ &= \left(\frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=x} = \frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2}\end{aligned}$$

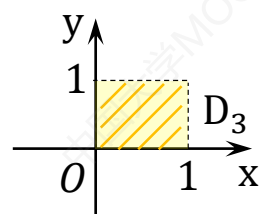
求 $\int$ 某式子 dy 时，只需把 y 当未知数，其他字母当常数，所以 x 为常数



求 $\int$ 某式子 dy 时，只需把 y 当未知数，其他字母当常数，所以 x 为常数

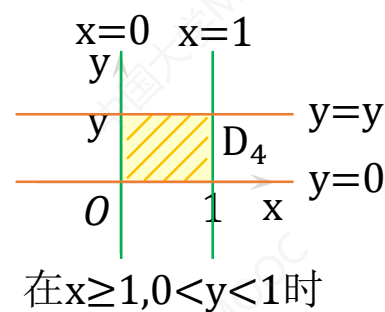
$$\begin{aligned}\iint_{D_2} (x+y) dx dy &= \int_0^x dx \int_0^1 (x+y) dy \\ &= \int_0^x \left[\int_0^1 (x+y) dy \right] dx \\ &= \int_0^x \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx \\ &= \int_0^x \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} \right)' dx \\ &= \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=x} = \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \int_0^x \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx \\ &= \int_0^x \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} \right)' dx \\ &= \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=x} = \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2}\end{aligned}$$



D_3 与非零区域完全重合 $\iint_{D_3} (x+y) dx dy = 1$

在 $x \geq 1, y \geq 1$ 时



在 $x \geq 1, 0 < y < 1$ 时

$$\begin{aligned}\iint_{D_4} (x+y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^y (x+y) dy \\ &= \int_0^1 \left[\int_0^y (x+y) dy \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=y} dx \\ &= \int_0^1 \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} \right)' dx \\ &= \left(\frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} \\ &= \frac{y}{2} + \frac{y^2}{2}\end{aligned}$$

求 $\int$ 某式子 dy 时，只需把 y 当未知数，其他字母当常数，所以 x 为常数

求 $\int$ 某式子 dx 时，只需把 x 当未知数，其他字母当常数，所以 y 为常数，进而 $\frac{y^2}{2}$ 也是常数

在其他情况时，无重合区域

$$\iint_{D_{其他}} (x+y) dx dy = 0$$

$$\therefore P\{X \leq x, Y \leq y\} = \iint_D (x+y) dx dy$$

$$= \begin{cases} \frac{x^2 y}{2} + \frac{xy^2}{2} & , 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} & , 0 < x < 1, y \geq 1 \\ 1 & , x \geq 1, y \geq 1 \\ \frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} & , x \geq 1, 0 < y < 1 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

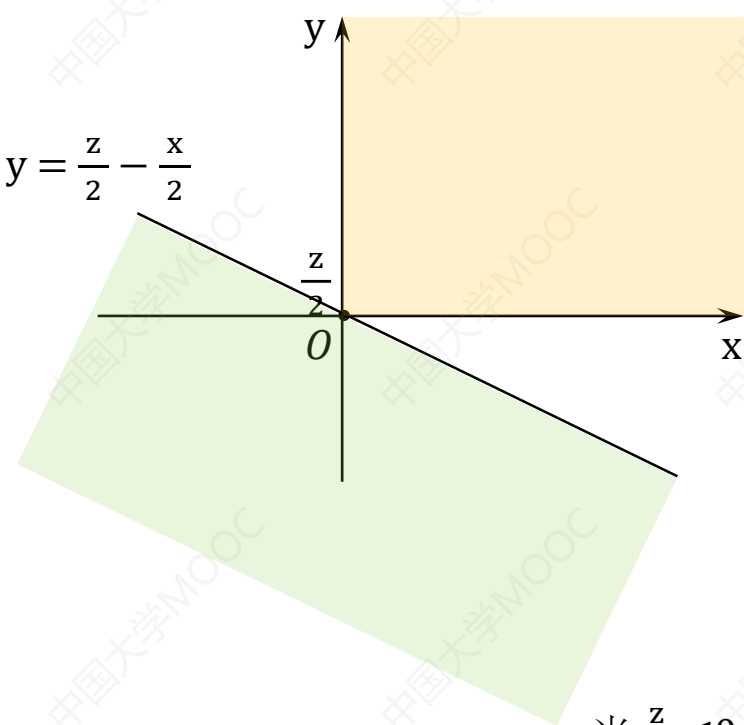
二维连续型求概率

例3. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

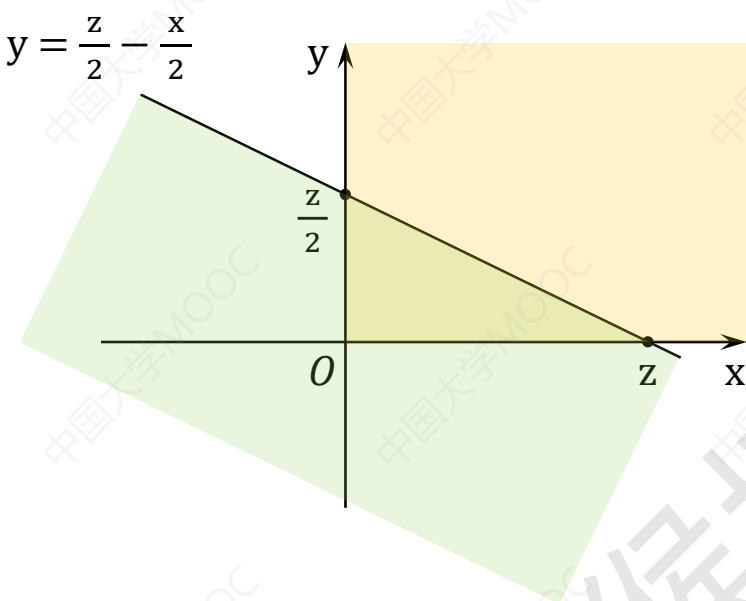
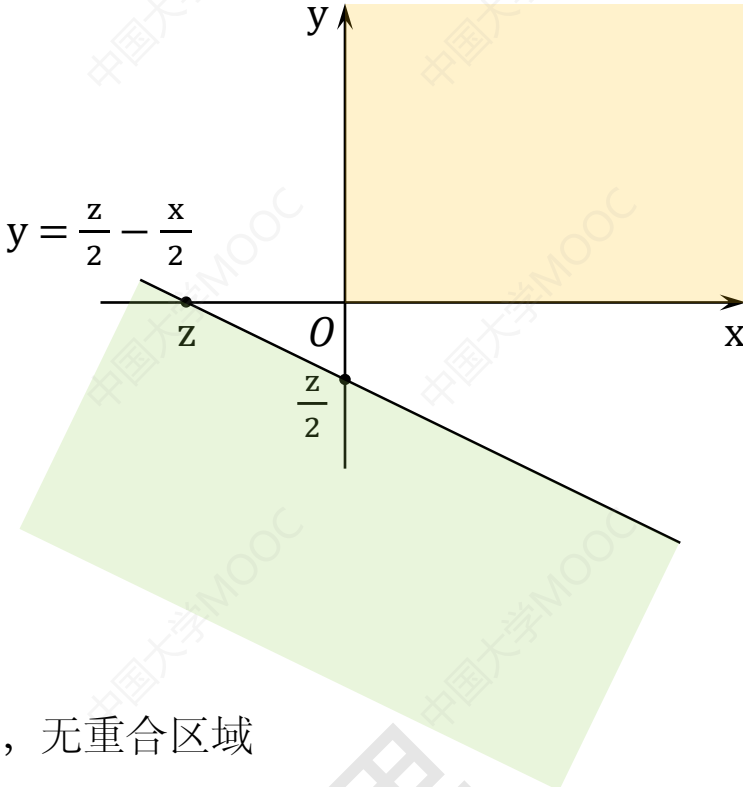
f(x,y)=\begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x>0, y>0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}

已知 Z=X+2Y, 求 P\{Z\leq z\}

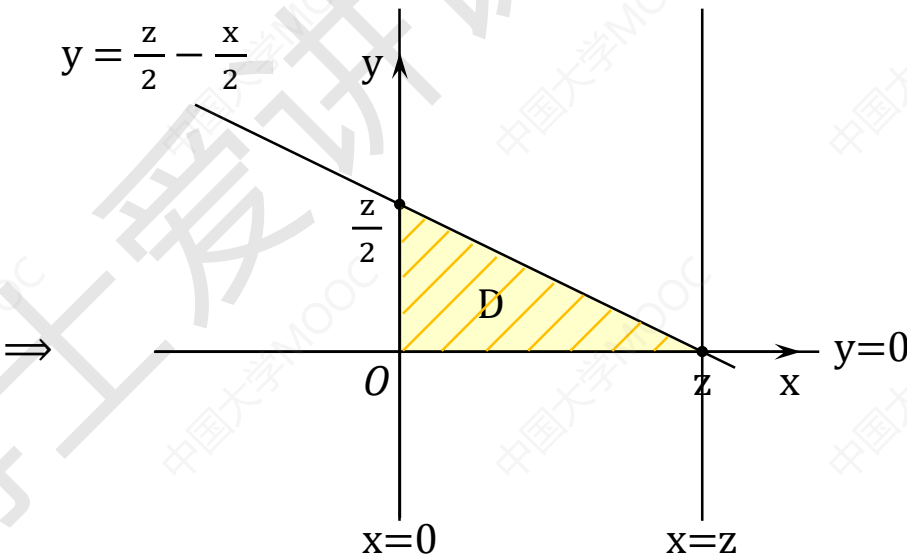
X+2Y\leq z \implies Y\leq \frac{z}{2} - \frac{x}{2}



当 \frac{z}{2} \le 0, 即 z \le 0 时, 无重合区域



当 \frac{z}{2} > 0, 即 z > 0 时



P\{Z\leq z\} = \iint_D 2e^{-(x+2y)} \, dx \, dy

当 \frac{z}{2} \le 0, 即 z \le 0 时,

\iint_D 2e^{-(x+2y)} \, dx \, dy = 0

当 \frac{z}{2} > 0, 即 z > 0 时,

\iint_D 2e^{-(x+2y)} \, dx \, dy = \int_0^z dx \int_0^{\frac{z}{2}-\frac{x}{2}} 2e^{-(x+2y)} \, dy = \int_0^z 2e^{-x} \left[\int_0^{\frac{z}{2}-\frac{x}{2}} \left(-\frac{1}{2}e^{-2y}\right)' \, dy \right] dx = \int_0^z (-e^{-z}x - e^{-x})' \, dx = (-e^{-z}x - e^{-x})|_{x=0}^{x=z} = 1 - e^{-z} - ze^{-z}

求 \int 某式子 dy 时, 只需把 y 当未知数, 其他字母当常数, 所以 x 为常数, 进而 2e^{-x} 也是常数

求 \int 某式子 dx 时, 只需把 x 当未知数, 其他字母当常数, 所以 z 为常数, 进而 -e^{-z} 也是常数

综上: P\{Z\leq z\} = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ 1 - e^{-z} - ze^{-z}, & z > 0 \end{cases}

F(x,y) = P\{X\leq x, Y\leq y\}

F(x,z) = P\{X\leq x, Z\leq z\}

F(y,z) = P\{Y\leq y, Z\leq z\}

一维连续型已知 F，求 f

例1. 设 $F(y) = \begin{cases} 0 & , y \leq 0 \\ 1 - e^{-\frac{y}{2}} & , y > 0 \end{cases}$ ，求 $f(y)$

f 是 F 的导数

$f(a) = F'(a)$

$$f(y) = \begin{cases} 0' & , y \leq 0 \\ \left(1 - e^{-\frac{y}{2}}\right)' & , y > 0 \end{cases} \Rightarrow f(y) = \begin{cases} 0 & , y \leq 0 \\ \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} & , y > 0 \end{cases}$$

例2. 设 $F(z) = \begin{cases} 0 & , z \leq 0 \\ 1 - e^{-z} - ze^{-z} & , z > 0 \end{cases}$ ，求 $f(z)$

$$f(z) = \begin{cases} 0' & , z \leq 0 \\ (1 - e^{-z} - ze^{-z})' & , z > 0 \end{cases} \Rightarrow f(z) = \begin{cases} 0 & , z \leq 0 \\ 0 - (-e^{-z}) - [1 \cdot e^{-z} + z \cdot (-e^{-z})] & , z > 0 \end{cases} \Rightarrow f(z) = \begin{cases} 0 & , z \leq 0 \\ ze^{-z} & , z > 0 \end{cases}$$

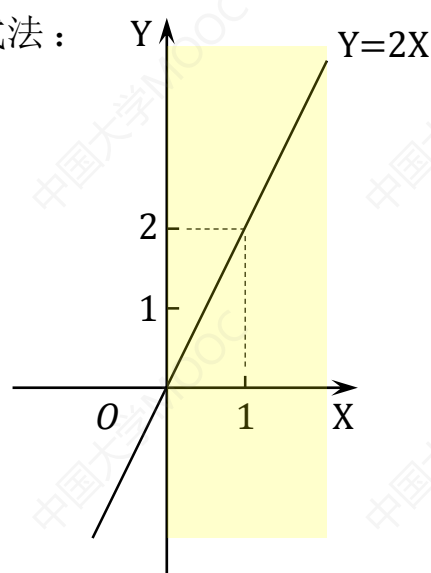
一维连续型已知 f ，求 f

例1. 设随机变量 X 的概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$,

已知 $Y=2X$ ，求 $f_Y(y)$

$$X = \frac{Y}{2}$$

公式法：



在 $x > 0$ 的区间内， $Y=2X$ 单调递增

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 \times |(\frac{y}{2})'|, & \frac{y}{2} \leq 0 \\ e^{-\frac{y}{2}} \times |(\frac{y}{2})'|, & \frac{y}{2} > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \end{cases}$$

二维连续型已知 F，求 f

例1. 设 $F(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{2} + \frac{xy^2}{2} & , 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} & , 0 < x < 1, y \geq 1 \\ \frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} & , x \geq 1, 0 < y < 1 \\ 1 & , x \geq 1, y \geq 1 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$, 求 $f(x,y)$

f 是 F 的偏导

$$f(x,y) = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\partial^2 \left(\frac{x^2y}{2} + \frac{xy^2}{2} \right)}{\partial x \partial y} & , 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ \frac{\partial^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} \right)}{\partial x \partial y} & , 0 < x < 1, y \geq 1 \\ \frac{\partial^2 \left(\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}{\partial x \partial y} & , x \geq 1, 0 < y < 1 \\ \frac{\partial^2 (1)}{\partial x \partial y} & , x \geq 1, y \geq 1 \\ \frac{\partial^2 (0)}{\partial x \partial y} & , \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \because \left(\frac{x^2a}{2} + \frac{xa^2}{2} \right)' &= \left(\frac{x^2a}{2} \right)' + \left(\frac{xa^2}{2} \right)' \\ &= \left(\frac{a}{2} x^2 \right)' + \left(\frac{a^2}{2} x \right)' \\ &= \frac{a}{2} (x^2)' + \frac{a^2}{2} x' \\ &= \frac{a}{2} \times 2x + \frac{a^2}{2} \times 1 \\ &= ax + \frac{a^2}{2} \\ \therefore \left(\frac{x^2y}{2} + \frac{xy^2}{2} \right)' &= yx + \frac{y^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \because \left(yb + \frac{y^2}{2} \right)' &= (yb)' + \left(\frac{y^2}{2} \right)' \\ &= by' + \frac{1}{2} (y^2)' \\ &= b \times 1 + \frac{1}{2} \times 2y \\ &= b + y \\ \therefore \left(yx + \frac{y^2}{2} \right)' &= x + y \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x,y) = \begin{cases} x+y & , 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & , 0 < x < 1, y \geq 1 \\ 0 & , x \geq 1, 0 < y < 1 \\ 0 & , x \geq 1, y \geq 1 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x,y) = \begin{cases} x+y & , 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

二维连续型已知 f, 求 F

例1. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x>0, y>0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

已知 $Z=X+2Y$, 求 $f_Z(z)$

普通求法:

$$F_Z(z)=\begin{cases} 0, & z\leq 0 \\ 1-e^{-z}-ze^{-z}, & z>0 \end{cases} \quad \text{本章第2课最后一题求过}$$

$$f_Z(z)=\begin{cases} 0, & z\leq 0 \\ ze^{-z}, & z>0 \end{cases} \quad \text{本章第3课最后一题求过}$$

公式法(消y):

$$\textcircled{1} Z=X+2Y \Rightarrow 2Y=Z-X \Rightarrow Y=\frac{Z-X}{2} \Rightarrow y=\frac{z-x}{2}$$

$$\textcircled{2} 2e^{-(x+2\cdot\frac{z-x}{2})} \times \left| \frac{\partial(\frac{z-x}{2})}{\partial z} \right| = 2e^{-z} \times \left| \frac{1}{2} \right| = 2e^{-z} \times \frac{1}{2} = e^{-z}$$

$$\left(\frac{z-x}{2} \right)' = \left(\frac{1}{2}z - \frac{x}{2} \right)' = \left(\frac{1}{2}z \right)' - \left(\frac{x}{2} \right)' = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} x>0, \frac{z-x}{2}>0 \Rightarrow x>0, x<z$$

$$\begin{cases} x>0, x<z \text{ 存在, } z>0 \\ x>0, x<z \text{ 不存在, } z\leq 0 \end{cases}$$

范围存在时 x 的最大值是 z, 最小值为 0

$$\textcircled{4} f_Z(z)=\begin{cases} \int_0^z e^{-z} dx, & z>0 \\ 0, & z\leq 0 \end{cases} \Rightarrow f_Z(z)=\begin{cases} ze^{-z}, & z>0 \\ 0, & z\leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^z e^{-z} dx &= \int_0^z (e^{-z}x)' dx \\ &= (e^{-z}x) \Big|_{x=0}^{x=z} \\ &= ze^{-z} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{求} \int \text{某式子} dx \text{ 时, 只需把 } x \text{ 当未知数,} \\ \text{其他字母当常数, 所以 } e^{-z} \text{ 当常数} \end{array}$$

公式法(消x):

$$\textcircled{1} Z=X+2Y \Rightarrow X=Z-2Y \Rightarrow x=z-2y$$

$$\textcircled{2} 2e^{-(z-2y+2y)} \times \left| \frac{\partial(z-2y)}{\partial z} \right| = 2e^{-z} \times |1| = 2e^{-z} \times 1 = 2e^{-z}$$

$$(z-2y)' = z' - (2y)' = 1 - 0 = 1$$

$$\textcircled{3} z-2y>0, y>0 \Rightarrow y<\frac{z}{2}, y>0$$

$$\begin{cases} y<\frac{z}{2}, y>0 \text{ 存在, } z>0 \\ y<\frac{z}{2}, y>0 \text{ 不存在, } z\leq 0 \end{cases}$$

范围存在时 y 的最大值是 $\frac{z}{2}$, 最小值为 0

$$\textcircled{4} f_Z(z)=\begin{cases} \int_0^{\frac{z}{2}} 2e^{-z} dy, & z>0 \\ 0, & z\leq 0 \end{cases} \Rightarrow f_Z(z)=\begin{cases} ze^{-z}, & z>0 \\ 0, & z\leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{z}{2}} 2e^{-z} dy &= \int_0^{\frac{z}{2}} (2e^{-z}y)' dy \\ &= (2e^{-z}y) \Big|_{y=0}^{y=\frac{z}{2}} \\ &= ze^{-z} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{求} \int \text{某式子} dy \text{ 时, 只需} \\ \text{把 } y \text{ 当未知数, 其他字母} \\ \text{当常数, 所以 } 2e^{-z} \text{ 当常数} \end{array}$$

二维连续型求边缘分布函数

例1. 设随机变量(X,Y)的分布函数为：

$$F(x,y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 2y \right), \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

求边缘分布函数 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$

$$\begin{aligned} F_X(x) &= F(x,+\infty) \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right) \left[\frac{\pi}{2} + \arctan 2(+\infty) \right] \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x, \quad -\infty < x < +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= F(+\infty,y) \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left[\frac{\pi}{2} + \arctan(+\infty) \right] \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 2y \right) \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 2y \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan 2y, \quad -\infty < y < +\infty \end{aligned}$$

$$F_X(x)=F(x,+\infty)$$

$$F_Y(y)=F(+\infty,y)$$

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} \\ &= P\{X \leq x, Y \leq +\infty\} \\ &= F(x,+\infty) \end{aligned}$$

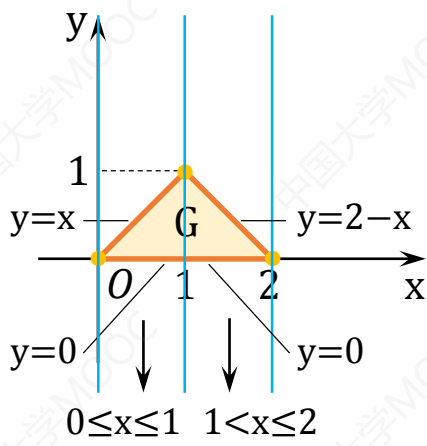
$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} \\ &= P\{X \leq +\infty, Y \leq y\} \\ &= F(+\infty,y) \end{aligned}$$

二维连续型求边缘概率密度

例1. 设区域 G 是由 $x-y=0$, $x+y=2$ 与 $y=0$ 所围成的三角形区域, 二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

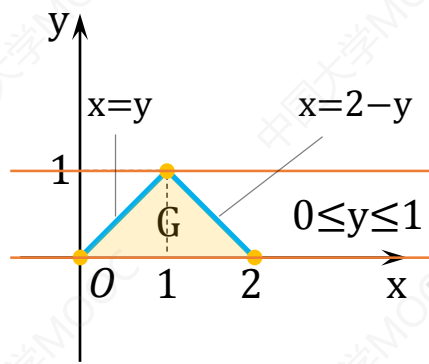
$f(x,y) = \begin{cases} 1, & (x,y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 (X,Y) 的边缘概率密度

$f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$



$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^x 1 \, dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ \int_0^{2-x} 1 \, dy, & 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$\int_0^x 1 \, dy = \int_0^x y' \, dy = y|_{y=0}^{y=x} = x-0 = x$
 $\int_0^{2-x} 1 \, dy = \int_0^{2-x} y' \, dy = y|_{y=0}^{y=2-x} = 2-x-0 = 2-x$



$f_Y(y) = \begin{cases} \int_y^{2-y} 1 \, dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} 2-2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

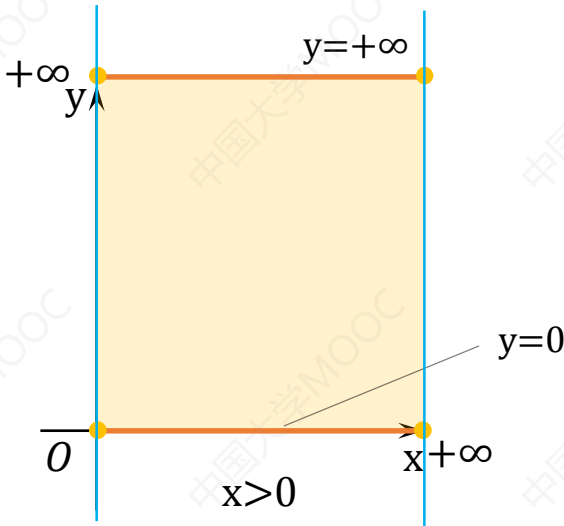
$\int_y^{2-y} 1 \, dx = \int_y^{2-y} x' \, dx = x|_{x=y}^{x=2-y} = 2-y-y = 2-2y$

二维连续型求边缘概率密度

例2. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x>0, y>0 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

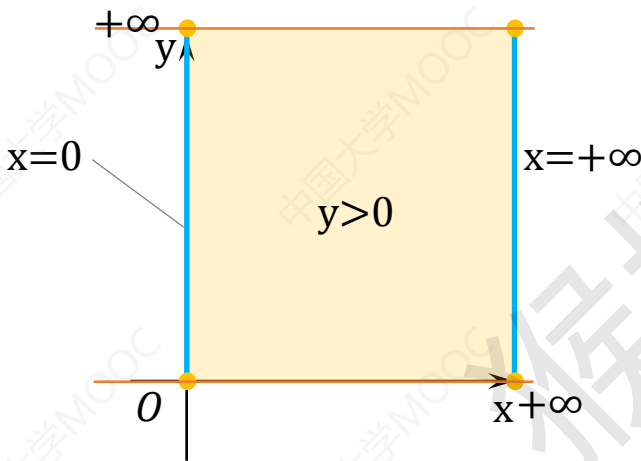
求 (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$



$$f_X(x)=\begin{cases} \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)} dy, & x>0 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases} \Rightarrow f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)} dy &= \int_0^{+\infty} 2e^{-x}e^{-2y} dy \\ &= e^{-x} \cdot \int_0^{+\infty} 2e^{-2y} dy \\ &= e^{-x} \cdot \int_0^{+\infty} (-e^{-2y})' dy \\ &= e^{-x} \cdot (-e^{-2y})|_0^{+\infty} \\ &= e^{-x} \cdot [0 - (-1)] \\ &= e^{-x} \end{aligned}$$

计算 $\int$ 某式子 dy 时，只需将式子里 y 当未知数，其他字母当常数，所以此时 x 是常数， e^{-x} 也是常数



$$f_Y(y)=\begin{cases} \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)} dx, & y>0 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases} \Rightarrow f_Y(y)=\begin{cases} 2e^{-2y}, & y>0 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)} dx &= \int_0^{+\infty} 2e^{-x}e^{-2y} dx \\ &= 2e^{-2y} \cdot \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= 2e^{-2y} \cdot \int_0^{+\infty} (-e^{-x})' dx \\ &= 2e^{-2y} \cdot (-e^{-x})|_0^{+\infty} \\ &= 2e^{-2y} \cdot [0 - (-1)] = 2e^{-2y} \end{aligned}$$

计算 $\int$ 某式子 dx 时，只需将式子里 x 当未知数，其他字母当常数，所以此时 y 是常数， $2e^{-2y}$ 也是常数

已知 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ ，求 $f(x,y)$

例1.已知 $f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $f_Y(y)=\begin{cases} 2e^{-2y}, & y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，
且 X 、 Y 相互独立，求 $f(x,y)$

$$f(x,y)=\begin{cases} e^{-x}\cdot 2e^{-2y}, & \begin{cases} x>0 \\ y>0 \end{cases} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x,y)=\begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x>0, y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $f_X(x)=\begin{cases} A(x), & x\in\text{范围1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $f_Y(y)=\begin{cases} a(y), & y\in\text{范围2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，
且 X 、 Y 相互独立，

$$\text{则 } f(x,y)=\begin{cases} A(x)\cdot a(y), & \begin{cases} x\in\text{范围1} \\ y\in\text{范围2} \end{cases} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{【 常见的情况 】}$$

条件概率密度函数

例1. 设区域 G 是由 $x-y=0$, $x+y=2$ 与 $y=0$ 所围成的三角形区域, 二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

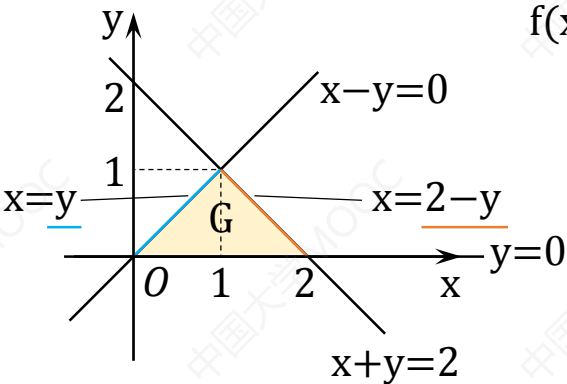
$f(x,y) = \begin{cases} 1, & (x,y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$

$f_Y(y) = \begin{cases} 2-2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 本章第8课例1求过

$f_Y(y) \neq 0$
 $\Rightarrow 2-2y \neq 0, \quad 0 \leq y \leq 1$
 $\Rightarrow y \neq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$
 $\Rightarrow 0 \leq y < 1$

在 $Y=y(0 \leq y < 1)$ 的条件下,

$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2-2y}, & y \leq x \leq 2-y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



例2. 设随机变量 X 服从 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

在 $X=x(0 < x < 1)$ 的条件下, 随机变量 Y 服从

$f = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 X 和 Y 的联合概率密度 $f(x,y)$
 $\downarrow$
 $f_{Y|X}(y|x)$

$f(x,y) = f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x)$
 $= \begin{cases} \frac{1}{2x} \cdot 2x, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
 $= \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

在 $Y=y(f_Y(y) \neq 0)$ 的条件下,

$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{f(x,y) \text{ 非零式子}}{f_Y(y) \text{ 非零式子}}, & \text{由 } f(x,y) \text{ 非零区域推出的 } x \text{ 的范围} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

在 $X=x(f_X(x) \neq 0)$ 的条件下,

$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{f(x,y) \text{ 非零式子}}{f_X(x) \text{ 非零式子}}, & \text{由 } f(x,y) \text{ 非零区域推出的 } y \text{ 的范围} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f(x,y) = f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x)$
 $= \begin{cases} \text{俩非零式子乘积}, & \text{俩非零区域的重合区域} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f(x,y) = f_{X|Y}(x|y) \cdot f_Y(y)$
 $= \begin{cases} \text{俩非零式子乘积}, & \text{俩非零区域的重合区域} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

在 $Y=y(f_Y(y) \neq 0)$ 的条件下,

$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{f(x,y) \text{ 非零式子}}{f_Y(y) \text{ 非零式子}}, & \text{由 } f(x,y) \text{ 非零区域推出的 } x \text{ 的范围} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

在 $X=x(f_X(x) \neq 0)$ 的条件下,

$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{f(x,y) \text{ 非零式子}}{f_X(x) \text{ 非零式子}}, & \text{由 } f(x,y) \text{ 非零区域推出的 } y \text{ 的范围} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f(x,y) = f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x)$
 $= \begin{cases} \text{俩非零式子乘积}, & \text{俩非零区域的重合区域} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f(x,y) = f_{X|Y}(x|y) \cdot f_Y(y)$
 $= \begin{cases} \text{俩非零式子乘积}, & \text{俩非零区域的重合区域} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求由两个随机变量形成的函数的分布

例1. 设随机变量 X, Y 相互独立，且 X 的概率分布为

$$P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}, \quad Y \text{ 的概率密度为}$$

$$f(y)=\begin{cases} 2y, & 0<y<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad \text{求: } Z=X+Y \text{ 的分布函数 } F_Z(z)$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} \\ &= P\{X+Y \leq z\} \\ &= P\{X+Y \leq z, X=0\} + P\{X+Y \leq z, X=2\} \\ &= P\{Y \leq z, X=0\} + P\{Y \leq z-2, X=2\} \\ &= P\{Y \leq z\} \cdot P\{X=0\} + P\{Y \leq z-2\} \cdot P\{X=2\} \\ &= P\{Y \leq z\} \cdot \frac{1}{2} + P\{Y \leq z-2\} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot (P\{Y \leq z\} + P\{Y \leq z-2\}) \end{aligned}$$

$$P\{Y \leq z\} = P\{-\infty < Y \leq z\} = \int_{-\infty}^z f(y) dy$$

当 $z \leq 0$ 时,

$$\int_{-\infty}^z f(y) dy = \int_{-\infty}^z 0 dy = 0$$

当 $0 < z < 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^z f(y) dy &= \int_{-\infty}^0 0 dy + \int_0^z 2y dy \\ &= 0 + y^2 \Big|_0^z \\ &= z^2 \end{aligned}$$

当 $z \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^z f(y) dy &= \int_{-\infty}^0 0 dy + \int_0^1 2y dy + \int_1^z 0 dy \\ &= 0 + y^2 \Big|_0^1 + 0 = 1 \end{aligned}$$

综上所述:

$$P\{Y \leq z\} = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ z^2, & 0 < z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases}$$

$$P\{Y \leq z-2\} = P\{-\infty < Y \leq z-2\} = \int_{-\infty}^{z-2} f(y) dy$$

当 $z-2 \leq 0$, 即 $z \leq 2$ 时,

$$\int_{-\infty}^{z-2} f(y) dy = \int_{-\infty}^{z-2} 0 dy = 0$$

当 $0 < z-2 < 1$, 即 $2 < z < 3$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{z-2} f(y) dy &= \int_{-\infty}^0 0 dy + \int_0^{z-2} 2y dy \\ &= 0 + y^2 \Big|_0^{z-2} \\ &= z^2 - 4z + 4 \end{aligned}$$

当 $z-2 \geq 1$, 即 $z \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{z-2} f(y) dy &= \int_{-\infty}^0 0 dy + \int_0^1 2y dy + \int_1^{z-2} 0 dy \\ &= 0 + y^2 \Big|_0^1 + 0 = 1 \end{aligned}$$

综上所述:

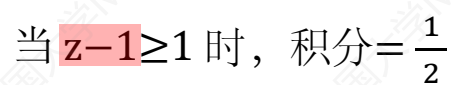
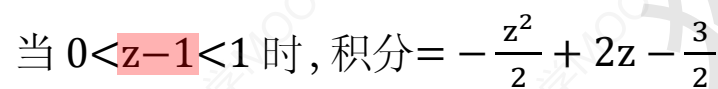
$$P\{Y \leq z-2\} = \begin{cases} 0, & z \leq 2 \\ z^2 - 4z + 4, & 2 < z < 3 \\ 1, & z \geq 3 \end{cases}$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{1}{2} \cdot (P\{Y \leq z\} + P\{Y \leq z-2\}) = \frac{1}{2} \cdot \left(\begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ z^2, & 0 < z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases} + \begin{cases} 0, & z \leq 2 \\ z^2 - 4z + 4, & 2 < z < 3 \\ 1, & z \geq 3 \end{cases} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \begin{cases} 0+0, & z \leq 0, z \leq 2 \\ 0+z^2-4z+4, & z \leq 0, 2 < z < 3 \\ 0+1, & z \leq 0, z \geq 3 \\ z^2+0, & 0 < z < 1, z \leq 2 \\ z^2+z^2-4z+4, & 0 < z < 1, 2 < z < 3 \\ z^2+1, & 0 < z < 1, z \geq 3 \\ 1+0, & z \geq 1, z \leq 2 \\ 1+z^2-4z+4, & z \geq 1, 2 < z < 3 \\ 1+1, & z \geq 1, z \geq 3 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ z^2, & 0 < z < 1 \\ 1, & 1 \leq z \leq 2 \\ z^2-4z+5, & 2 < z < 3 \\ 2, & z \geq 3 \end{cases} = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{z^2}{2}, & 0 < z < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq z \leq 2 \\ \frac{z^2-4z+5}{2}, & 2 < z < 3 \\ 1, & z \geq 3 \end{cases}$$

例2. 设(X,Y)的联合概率密度 $f(x,y)=\begin{cases} 1, & 0<x<1, 0<y<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} \\ &= P\{U + X \leq z\} \\ &= P\{U + X \leq z, U = 1\} + P\{U + X \leq z, U = 0\} \\ &= P\{X \leq z - 1, U = 1\} + P\{X \leq z, U = 0\} \\ &= P\{X \leq z - 1, Y \geq X\} + P\{X \leq z, Y < X\} \end{aligned}$$
$$P\{X \leq z-1, Y \geq X\} = \iint_D 1 \, dx dy$$


$$= \begin{cases} 0 & , z-1 \leq 0 \\ -\frac{z^2}{2} + 2z - \frac{3}{2} & , 0 < z-1 < 1 \\ \frac{1}{2} & , z-1 \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & , z \leq 1 \\ -\frac{z^2}{2} + 2z - \frac{3}{2} & , 1 < z < 2 \\ \frac{1}{2} & , z \geq 2 \end{cases}$$

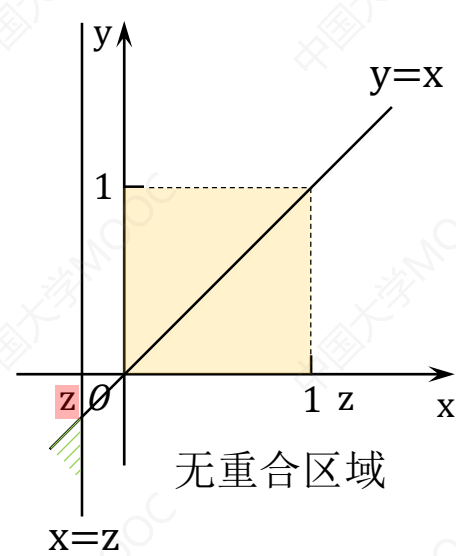
【D为 $\begin{cases} f(x,y) \text{ 非零区域} \\ \text{满足概率要求的区域} \end{cases}$ 的重合区域】

$$\begin{aligned}\iint_D 1 \, dx dy &= \int_0^{z-1} dx \int_x^1 1 \, dy \\ &= \int_0^{z-1} \left(\int_x^1 1 \, dy \right) dx \\ &= \int_0^{z-1} y \Big|_{y=x}^{y=1} dx \\ &= \int_0^{z-1} (1 - x) \, dx \\ &= \left(x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=z-1} \\ &= -\frac{z^2}{2} + 2z - \frac{3}{2}\end{aligned}$$

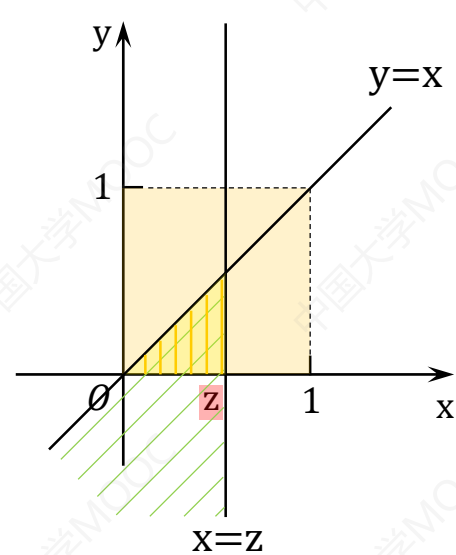
$$\begin{aligned}\iint_D 1 \, dx dy &= \int_0^1 dx \int_x^1 1 \, dy \\ &= \int_0^1 \left(\int_x^1 1 \, dy \right) dx \\ &= \int_0^1 y \Big|_{y=x}^{y=1} dx \\ &= \int_0^1 (1 - x) \, dx \\ &= \left(x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

求由两个随机变量形成的函数的分布

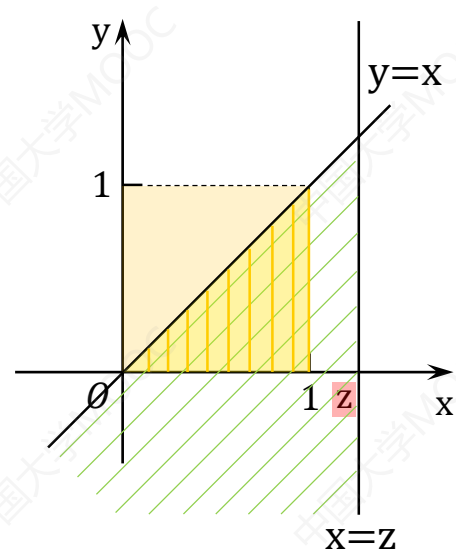
$P\{X \leq z, Y < X\} = \iint_D 1 \, dx dy$



当 $z \leq 0$ 时, 积分=0



当 $0 < z \leq 1$ 时, 积分= $\frac{z^2}{2}$

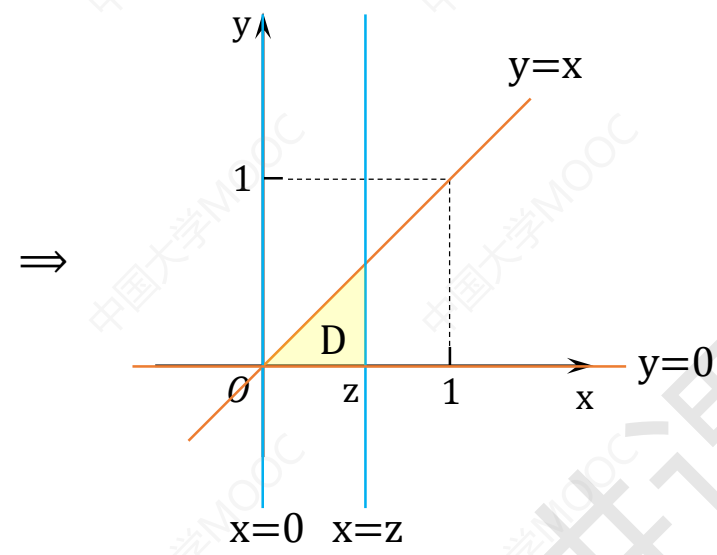


当 $z > 1$ 时, 积分= $\frac{1}{2}$

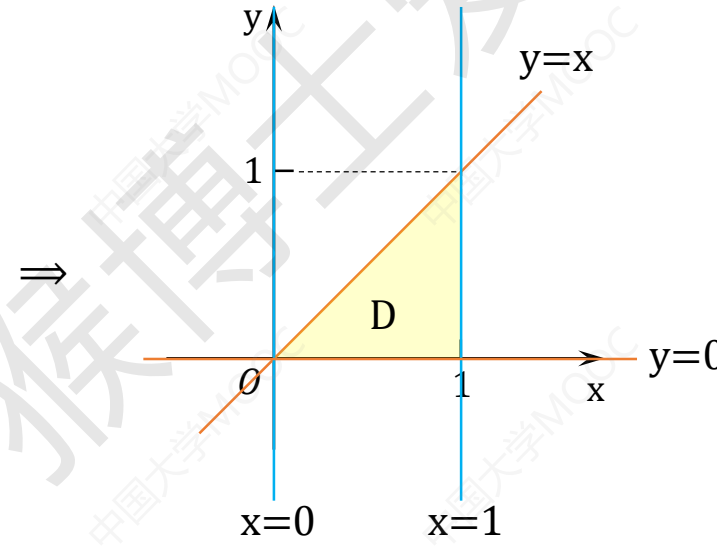
$$\therefore P\{X \leq z, Y < X\} = \iint_D 1 \, dx dy = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{z^2}{2}, & 0 < z \leq 1 \\ \frac{1}{2}, & z > 1 \end{cases}$$

$P\{\text{待求式子}\} = \iint_D f(x,y) \text{的非零式子} \, dx dy$

【D为 $\begin{cases} f(x,y) \text{非零区域} \\ \text{满足概率要求的区域} \end{cases}$ 的重合区域】



$$\begin{aligned} \iint_D 1 \, dx dy &= \int_0^z dx \int_0^x 1 \, dy \\ &= \int_0^z (\int_0^x 1 \, dy) dx \\ &= \int_0^z y \Big|_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^z x \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=z} \\ &= \frac{z^2}{2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \iint_D 1 \, dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^x 1 \, dy \\ &= \int_0^1 (\int_0^x 1 \, dy) dx \\ &= \int_0^1 y \Big|_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 x \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

求由两个随机变量形成的函数的分布

$$\therefore \text{原式} = P\{X \leq z-1, Y \geq X\} + P\{X \leq z, Y < X\}$$

$$= \begin{cases} 0, & z \leq 1 \\ -\frac{z^2}{2} + 2z - \frac{3}{2}, & 1 < z < 2 \\ \frac{1}{2}, & z \geq 2 \end{cases} + \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{z^2}{2}, & 0 < z \leq 1 \\ \frac{1}{2}, & z > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 + 0, & z \leq 1, z \leq 0 \\ 0 + \frac{z^2}{2}, & z \leq 1, 0 < z \leq 1 \\ 0 + \frac{1}{2}, & z \leq 1, z > 1 \\ -\frac{z^2}{2} + 2z - \frac{3}{2} + 0, & 1 < z < 2, z \leq 0 \\ -\frac{z^2}{2} + 2z - \frac{3}{2} + \frac{z^2}{2}, & 1 < z < 2, 0 < z \leq 1 \\ -\frac{z^2}{2} + 2z - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}, & 1 < z < 2, z > 1 \\ \frac{1}{2} + 0, & z \geq 2, z \leq 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{z^2}{2}, & z \geq 2, 0 < z \leq 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, & z \geq 2, z > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{z^2}{2}, & 0 < z \leq 1 \\ -\frac{z^2}{2} + 2z - 1, & 1 < z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

小 题

例1. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \frac{1}{2} & , 0 \leq x < 1 , \\ 1 - e^{-x} & , x \geq 1 \end{cases}$

求 $P\{X\leq 2\}$

$P\{X\leq 2\} = F(2)$
 $= 1 - e^{-2}$

例2. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \frac{1}{2} & , 0 \leq x < 1 , \\ 1 - e^{-x} & , x \geq 1 \end{cases}$

求 $P\{0\leq X\leq 2\}$

$P\{0\leq X\leq 2\} = F(2)-F(0^-)$
 $= 1 - e^{-2} - 0$
 $= 1 - e^{-2}$

例3. 已知二维随机变量(X,Y)的分布律为

X \ Y	1	2
1	$\frac{1}{4}$	0
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

，求 $F(1.5,2.5)$

$F(1.5,2.5) = P\{X\leq 1.5,Y\leq 2.5\}$
 $= \frac{1}{4} + 0$
 $= \frac{1}{4}$

例4. 设X的分布函数为 $F(x)=\begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ a + be^{-\lambda x} & , x > 0 \end{cases} (\lambda>0)$ ，求常数a和b

$F(+\infty) = 1 \Rightarrow a + be^{-\lambda \cdot (+\infty)} = 1$
 $\Rightarrow a + be^{-\infty} = 1$
 $\Rightarrow a + b \frac{1}{e^{\infty}} = 1$
 $\Rightarrow a + b \cdot \frac{1}{\infty} = 1$
 $\Rightarrow a + b \cdot 0 = 1$
 $\Rightarrow a = 1$

$F(0^+) = F(0)$
 $\Rightarrow 1 + be^0 = 0$
 $\Rightarrow 1 + b = 0$
 $\Rightarrow b = -1$

已知 F，求 P 或 已知 P，求 F	$F(x) = P\{X\leq x\}$, $F(x^-) = P\{X<x\}$ $\begin{cases} P\{X=a\} = P\{X\leq a\}-P\{X<a\} \\ \hspace{1.5cm} = F(a)-F(a^-) \\ P\{a\leq X\leq b\} = P\{X\leq b\}-P\{X<a\} \\ \hspace{1.5cm} = F(b)-F(a^-) \\ P\{a<X\leq b\} = P\{X\leq b\}-P\{X\leq a\} \\ \hspace{1.5cm} = F(b)-F(a) \\ P\{a\leq X<b\} = P\{X<b\}-P\{X<a\} \\ \hspace{1.5cm} = F(b^-)-F(a^-) \\ P\{a<X<b\} = P\{X<b\}-P\{X\leq a\} \\ \hspace{1.5cm} = F(b^-)-F(a) \end{cases}$
	$F(x,y) = P\{X\leq x,Y\leq y\}$
求 F(x) 中的未知数	$F(+\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$ $F(x_0^+) = F(x_0)$
求 F(x,y) 中的未知数	$F(+\infty,+\infty) = 1$, $F(-\infty,-\infty) = 0$ $F(x,-\infty) = 0$, $F(-\infty,y) = 0$
求 f(x) 中的未知数	$\int_{\min[\text{非零区域}]}^{\max[\text{非零区域}]} f(x) \text{非零式子} \, dx = 1$
求 f(x,y) 中的未知数	$\iint_{\text{非零区域}} f(x,y) \text{非零式子} \, dx dy = 1$

小 题

例5. 设二维随机变量的联合分布函数为

$$F(x,y)=a(b+\arctan x)(c+\arctan 2y), \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

求 a、b、c

$$\left. \begin{aligned} F(+\infty, +\infty) &= 1 \Rightarrow a[b + \arctan(+\infty)][c + \arctan 2(+\infty)] = a\left(b + \frac{\pi}{2}\right)\left(c + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \quad ① \\ F(-\infty, -\infty) &= 0 \Rightarrow a[b + \arctan(-\infty)][c + \arctan 2(-\infty)] = a\left(b - \frac{\pi}{2}\right)\left(c - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad ② \\ F(x, -\infty) &= 0 \Rightarrow a(b + \arctan x)[c + \arctan 2(-\infty)] = a(b + \arctan x)\left(c - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad ③ \\ F(-\infty, y) &= 0 \Rightarrow a[b + \arctan(-\infty)](c + \arctan 2y) = a\left(b - \frac{\pi}{2}\right)(c + \arctan 2y) = 0 \quad ④ \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{\pi^2} \\ b = \frac{\pi}{2} \\ c = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

通过 ① $a\left(b + \frac{\pi}{2}\right)\left(c + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \neq 0$, 可知 $a \neq 0$

通过 $\begin{cases} ③ \ a(b + \arctan x)\left(c - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ b + \arctan x \text{ 不恒为 } 0 \text{ (因为 } x \text{ 可取任意值, 取不同值, 式子取值不同)} \\ a \neq 0 \text{ (刚才证明的)} \end{cases}$

通过 $\begin{cases} ④ \ a\left(b - \frac{\pi}{2}\right)(c + \arctan 2y) = 0 \\ c + \arctan 2y \text{ 不恒为 } 0 \text{ (因为 } y \text{ 可取任意值, 取不同值, 式子取值不同)} \\ a \neq 0 \text{ (刚才证明的)} \end{cases}$

可知 $c - \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow c = \frac{\pi}{2}$
将 $b = \frac{\pi}{2}$ 、 $c = \frac{\pi}{2}$ 代入 ①, 可求得 $a = \frac{1}{\pi^2}$

例6. 设 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} ax+1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

求常数 a

$$\int_0^2 (ax+1) dx = 1$$

$$\Rightarrow \left(\frac{a}{2}x^2 + x\right)\Big|_0^2 = 1$$

$$\Rightarrow 2a+2 = 1$$

$$\Rightarrow a = -\frac{1}{2}$$

例7. 设二维随机变量的联合密度函数

$$f(x,y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求常数 } k$$

$$\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq 1}} kxy \, dx dy = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 kxy \, dy = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \left(\int_{x^2}^1 kxy \, dy \right) dx = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \left(kx \int_{x^2}^1 y \, dy \right) dx = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 kx \left(\frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=x^2}^{y=1} dx = 1$$

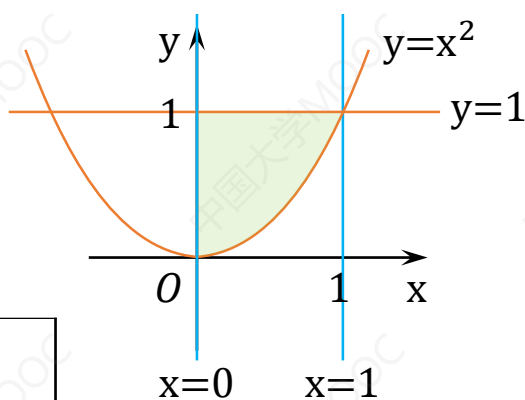
$$\Rightarrow \int_0^1 kx \left(\frac{1}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \left(\frac{k}{2}x - \frac{k}{2}x^5 \right) dx = 1$$

$$\Rightarrow \left(\frac{k}{4}x^2 - \frac{k}{12}x^6 \right) \Big|_0^1 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{k}{4} - \frac{k}{12} = 1$$

$$\Rightarrow k = 6$$



求 $\int$ 某式子 dy 时, 只需要将 y 当未知数, 其他字母当常数, 所以这里的 kx 当常数处理

一维连续型求期望、方差

例1. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} 2x, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求 } EX、E(X^2)、DX、D(2X+3)$$

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^1 x \cdot 2x dx + \int_1^{+\infty} x \cdot 0 dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 2x^2 dx + \int_1^{+\infty} 0 dx \\ &= 0 + \left(\frac{2}{3}x^3\right)\Big|_0^1 + 0 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x^2 \cdot 0 dx + \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx + \int_1^{+\infty} x^2 \cdot 0 dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 2x^3 dx + \int_1^{+\infty} 0 dx \\ &= 0 + \left(\frac{1}{2}x^4\right)\Big|_0^1 + 0 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DX &= E(X^2) - (EX)^2 \\ &= \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 \\ &= \frac{1}{18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(2X+3) &= 2^2 DX \\ &= 4 DX \\ &= 4 \times \frac{1}{18} \\ &= \frac{2}{9} \end{aligned}$$

例2. 已知 $f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $f_Y(y)=\begin{cases} 2e^{-2y}, & y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

且 $Z=X+2Y$, 求:

$EX、E(X^2)、EY、EZ、DX、D(5X+7)$

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-x} dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + [-(x+1)e^{-x}]\Big|_0^{+\infty} \\ &= 0 + [0 - (-1)] \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x^2 \cdot 0 dx + \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-x} dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + [-(x^2 + 2x + 2)e^{-x}]\Big|_0^{+\infty} \\ &= 0 + [0 - (-2)] \\ &= 2 \end{aligned}$$

一维连续型求期望:

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx$$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x) dx$$

$$E(aX+bY+c) = aEX+bEY+c$$

$$E(\text{某常数}) = \text{该常数}$$

$$\text{若 } X \text{ 的分布函数 } F(x) = a\Phi\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right) + b\Phi\left(\frac{x-\mu_2}{\sigma_2}\right),$$

$$\text{则 } EX = a\mu_1 + b\mu_2$$

一维连续型求方差:

$$DX = E(X^2) - (EX)^2$$

$$D(aX+c) = a^2 DX$$

$$D(\text{常数}) = 0$$

$$D(\text{任意量}) \geq 0$$

一维连续型求期望:

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx$$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_X(x) dx$$

$$E(aX+bY+c) = aEX+bEY+c$$

$$E(\text{某常数}) = \text{该常数}$$

$$\text{若 } X \text{ 的分布函数 } F(x) = a\Phi\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right) + b\Phi\left(\frac{x-\mu_2}{\sigma_2}\right),$$

$$\text{则 } EX = a\mu_1 + b\mu_2$$

一维连续型求方差:

$$DX = E(X^2) - (EX)^2$$

$$D(aX+c) = a^2 DX$$

$$D(\text{常数}) = 0$$

$$D(\text{任意量}) \geq 0$$

一维连续型求期望、方差

$$\begin{aligned} EY &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^0 y \cdot 0 dy + \int_0^{+\infty} y \cdot 2e^{-2y} dy \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dy + \left[-\left(y + \frac{1}{2}\right)e^{-2y} \right] \Big|_0^{+\infty} \\ &= 0 + \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EZ &= E(X+2Y) \\ &= E(1X+2Y+0) \\ &= 1EX+2EY+0 \\ &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 0 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = 2 - 1^2 = 1$$

$$D(5X+7) = 5^2 DX = 25 DX = 25 \times 1 = 25$$

二维连续型求期望、方差

例1. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x>0, y>0, \text{ 且 } Z=X+2Y。 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$

求 EX 、 $E(X^2)$ 、 EY 、 EZ 、 DX 、 $D(5X+7)$

方法一：

$$f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y)=\begin{cases} 2e^{-2y}, & y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

本章第8课例2求过

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) \, dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 \, dx + \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-x} \, dx \\ &= 1 \\ E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) \, dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x^2 \cdot 0 \, dx + \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-x} \, dx \\ &= 2 \end{aligned}$$

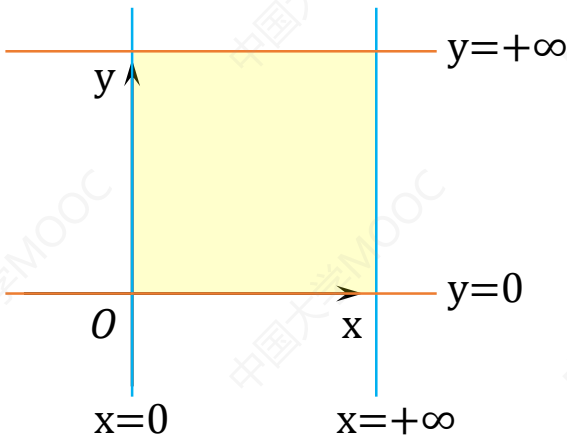
$$\begin{aligned} EY &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) \, dy \\ &= \int_{-\infty}^0 y \cdot 0 \, dy + \int_0^{+\infty} y \cdot 2e^{-2y} \, dy \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EZ &= E(1X+2Y+0) = 1EX+2EY+0 = 2 \\ DX &= E(X^2)-(EX)^2 = 2-1^2 = 1 \\ D(5X+7) &= 5^2DX = 25 DX = 25 \times 1 = 25 \end{aligned}$$

本章第13课例2求过

方法二：

$$\begin{aligned} EX &= \iint_{\substack{x>0 \\ y>0}} x \cdot 2e^{-(x+2y)} \, dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} x \cdot 2e^{-(x+2y)} \, dy \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} x \cdot 2e^{-(x+2y)} \, dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} xe^{-x} \cdot 2e^{-2y} \, dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} xe^{-x} \left(\int_0^{+\infty} 2e^{-2y} \, dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} xe^{-x} \cdot (-e^{-2y})|_0^{+\infty} dx \\ &= \int_0^{+\infty} xe^{-x} \cdot [0 - (-1)] dx \\ &= \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx \\ &= [-(x+1)e^{-x}]|_0^{+\infty} \\ &= 0 - (-1) \\ &= 1 \end{aligned}$$



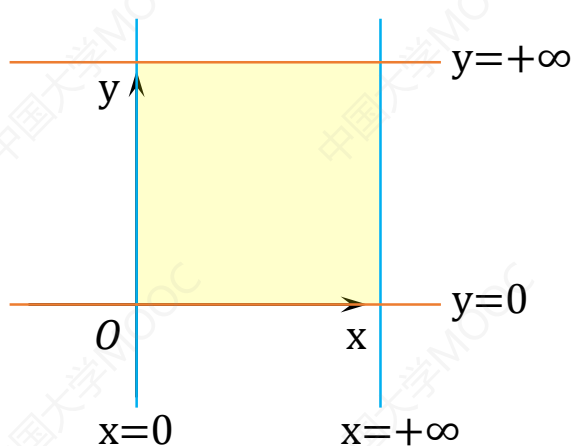
求 $\int$ 某式子 dy 时，只需要将 y 当未知数，其他字母当常数，所以这里的 xe^{-x} 当常数处理

$$\begin{aligned} E?_{\text{大写}} &= \iint_{f(x,y)\text{非零区域}} ?_{\text{小写}} \cdot f(x,y) \text{非零式子} \, dx dy \\ DX &= E(X^2)-(EX)^2 \\ D(aX+c) &= a^2DX \\ D(\text{常数}) &= 0 \\ D(\text{任意量}) &\geq 0 \end{aligned}$$

二维连续型求期望、方差

$$E(X^2) = \iint_{\substack{x>0 \\ y>0}} x^2 \cdot 2e^{-(x+2y)} dx dy$$

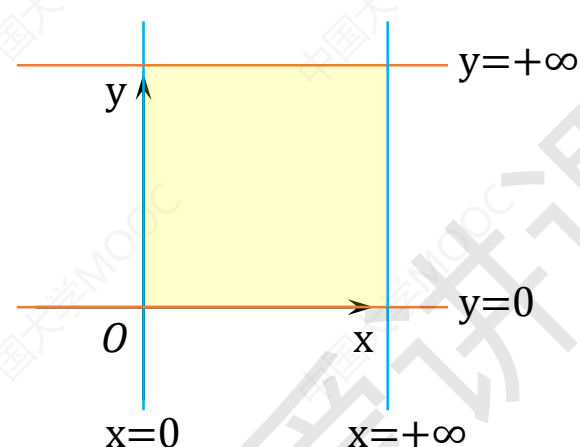
$$\begin{aligned} &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} x^2 \cdot 2e^{-(x+2y)} dy \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} x^2 \cdot 2e^{-(x+2y)} dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} \cdot 2e^{-2y} dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} \left(\int_0^{+\infty} 2e^{-2y} dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} \cdot (-e^{-2y}) \Big|_0^{+\infty} dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} \cdot [0 - (-1)] dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx \\ &= [-(x^2 + 2x + 2)e^{-x}] \Big|_0^{+\infty} \\ &= 0 - (-2) \\ &= 2 \end{aligned}$$



求 $\int$ 某式子 dy 时，只需要将 y 当未知数，其他字母当常数，所以这里的 $x^2 e^{-x}$ 当常数处理

$$EY = \iint_{\substack{x>0 \\ y>0}} y \cdot 2e^{-(x+2y)} dx dy$$

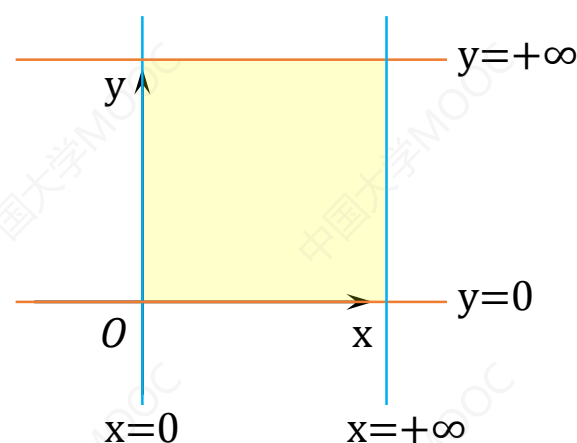
$$\begin{aligned} &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} y \cdot 2e^{-(x+2y)} dy \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} y \cdot 2e^{-(x+2y)} dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot 2ye^{-2y} dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \left(\int_0^{+\infty} 2ye^{-2y} dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot \left[-\left(y + \frac{1}{2}\right)e^{-2y} \right] \Big|_0^{+\infty} dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right) \right] dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} e^{-x} dx \\ &= \left(-\frac{1}{2} e^{-x} \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$



求 $\int$ 某式子 dy 时，只需要将 y 当未知数，其他字母当常数，所以这里的 e^{-x} 当常数处理

$$EZ = E(X+2Y) = \iint_{\substack{x>0 \\ y>0}} (x+2y) \cdot 2e^{-(x+2y)} dx dy$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} (x+2y) \cdot 2e^{-(x+2y)} dy \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\int_0^{+\infty} (2xe^{-x}e^{-2y} + 4ye^{-x}e^{-2y}) dy \right] dx \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\int_0^{+\infty} 2xe^{-x}e^{-2y} dy + \int_0^{+\infty} 4ye^{-x}e^{-2y} dy \right] dx \\ &= \int_0^{+\infty} \left(xe^{-x} \int_0^{+\infty} 2e^{-2y} dy + 2e^{-x} \int_0^{+\infty} 2ye^{-2y} dy \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \left(xe^{-x} \cdot 1 + 2e^{-x} \cdot \frac{1}{2} \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= 1 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$



求 $\int$ 某式子 dy 时，只需要将 y 当未知数，其他字母当常数，所以这里的 xe^{-x} 、 e^{-x} 当常数处理

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = 2 - 1^2 = 1$$

$$D(5X+7) = 5^2 DX = 25 DX = 25 \times 1 = 25$$

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，

应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。

再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，

掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

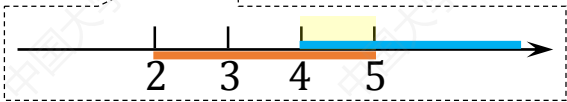
【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

常见的分布 — 均匀分布

常见分布	常见描述	考点
均匀分布 (一维)	① $X \sim U[a,b]$ 或 $X \sim U(a,b)$ ② X 在 $[a,b]$ 或 (a,b) 上服从均匀分布	① $P\{\text{某事儿}\} = \frac{\text{均匀区间与该事儿重合段长度}}{b-a}$ ② $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in \text{均匀区间} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ③ $EX = \frac{a+b}{2}$ 、 $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$
均匀分布 (二维)	(X,Y) 在区域 G 上服从均匀分布	① $P\{\text{待求式子}\} = \frac{\text{区域D的面积}}{\text{区域G的面积}}$ ，其中 $D: \begin{cases} \text{区域G} \\ \text{待求式子的区域} \end{cases}$ 的重合区域 ② $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\text{区域G的面积}}, & (x,y) \in \text{区域G} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

例1. 设随机变量 $X \sim U[2,5]$ ，求 $P\{X \geq 4\}$ 、 EX 、 DX

$$P\{X \geq 4\} = \frac{\text{[2,5]与} X \geq 4 \text{重合段长度}}{5-2} = \frac{1}{5-2} = \frac{1}{3}$$


$$EX = \frac{2+5}{2} = \frac{7}{2}$$
$$DX = \frac{(5-2)^2}{12} = \frac{3}{4}$$

例2. 设随机变量 K 在区间 $(1,6)$ 上服从均匀分布，则方程 $x^2+kx+1=0$ 有实根的概率是 ____。
 $P\{x^2+kx+1=0 \text{有实根}\}$

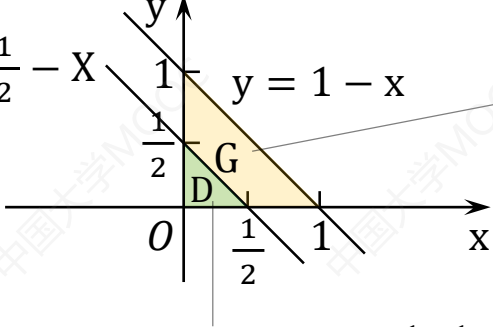
$$P\{x^2+kx+1=0 \text{有实根}\} = \frac{\text{(1,6)与} x^2+kx+1=0 \text{有实根重合段长度}}{6-1} = \frac{4}{6-1} = \frac{4}{5}$$

$$ax^2+bx+c=0 \text{有实根} \Rightarrow b^2-4ac \geq 0$$
$$1x^2+kx+1=0 \text{有实根} \Rightarrow k^2-4 \times 1 \times 1 \geq 0$$
$$\Rightarrow k^2-4 \geq 0$$
$$\Rightarrow (k+2)(k-2) \geq 0$$
$$\Rightarrow k \leq -2 \text{ 或 } k \geq 2$$



例3. 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $G=\{(x,y)|x \geq 0,y \geq 0,x+y \leq 1\}$ 上服从均匀分布，
求 $P\{X+Y \leq \frac{1}{2}\}$

$$P\{X+Y \leq \frac{1}{2}\} = \frac{\text{区域D的面积}}{\text{区域G的面积}}$$
$$= \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}}$$
$$= \frac{1}{4}$$



$Y = \frac{1}{2} - X$

区域G的面积 = $\frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2}$

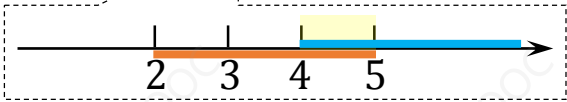
区域D的面积 = $\frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{8}$

常见的分布 — 均匀分布

例 . 设随机变量 $X \sim U[2,5]$ ，求 $P\{X \geq 4\}$ 、 EX 、 DX 、 $E(X^3)$

本课的例1又加了一问

$$P\{X \geq 4\} = \frac{[2,5] \text{ 与 } X \geq 4 \text{ 重合段长度}}{5-2} = \frac{1}{5-2} = \frac{1}{3}$$



$$EX = \frac{2+5}{2} = \frac{7}{2}$$

$$DX = \frac{(5-2)^2}{12} = \frac{3}{4}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 \leq x \leq 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(X^3) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^2 x^3 \cdot 0 dx + \int_2^5 x^3 \cdot \frac{1}{3} dx + \int_5^{+\infty} x^3 \cdot 0 dx \\ &= \int_{-\infty}^2 0 dx + \frac{x^4}{12} \Big|_2^5 + \int_5^{+\infty} 0 dx \\ &= 0 + \frac{5^4}{12} - \frac{2^4}{12} + 0 \\ &= \frac{203}{4} \end{aligned}$$

常见的分布 — 泊松分布

常见分布	常见描述	考点
泊松分布	① $X \sim P(\lambda)$ ② X 服从参数为 λ 的泊松分布	① $P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k=0,1,2,\dots$ (其中 $\lambda>0$) ② $EX = \lambda$ 、 $DX = \lambda$

例1. 设随机变量 $X \sim P(5)$ ，求 $P\{X=2\}$ 、 EX 、 DX

$$\begin{aligned} P\{X=2\} &= \frac{5^2}{2!} e^{-5} \\ &= \frac{25}{2 \times 1} e^{-5} \\ &= \frac{25}{2} e^{-5} \end{aligned}$$

$EX = 5$

$DX = 5$

例2. 某电话交换台每分钟接到的呼叫数 X
服从参数为5的泊松分布，求在一分钟
内呼叫数 X 为2次的概率

$P\{X=2\}$

$$\begin{aligned} P\{X=2\} &= \frac{5^2}{2!} e^{-5} \\ &= \frac{25}{2 \times 1} e^{-5} \\ &= \frac{25}{2} e^{-5} \end{aligned}$$

例3. 某电话交换台每分钟接到的呼叫数 X
服从参数为5的泊松分布，求在一分钟
内呼叫数 X 不超过6次的概率

$$\begin{aligned} P\{X \text{ 不超过 } 6 \text{ 次}\} &= P\{X=0\} + P\{X=1\} + P\{X=2\} + P\{X=3\} + P\{X=4\} + P\{X=5\} + P\{X=6\} \\ &= e^{-5} + 5e^{-5} + \frac{25}{2} e^{-5} + \frac{125}{6} e^{-5} + \frac{625}{24} e^{-5} + \frac{625}{24} e^{-5} + \frac{3125}{144} e^{-5} \\ &= 0.7622 \end{aligned}$$

$$P\{X=0\} = \frac{5^0}{0!} e^{-5} = e^{-5}$$
$$P\{X=1\} = \frac{5^1}{1!} e^{-5} = 5e^{-5}$$
$$P\{X=2\} = \frac{5^2}{2!} e^{-5} = \frac{25}{2} e^{-5}$$
$$P\{X=3\} = \frac{5^3}{3!} e^{-5} = \frac{125}{6} e^{-5}$$
$$P\{X=4\} = \frac{5^4}{4!} e^{-5} = \frac{625}{24} e^{-5}$$
$$P\{X=5\} = \frac{5^5}{5!} e^{-5} = \frac{625}{24} e^{-5}$$
$$P\{X=6\} = \frac{5^6}{6!} e^{-5} = \frac{3125}{144} e^{-5}$$

常见的分布 — 指数分布

常见分布	常见描述	考点
指数分布	① $X \sim E(\lambda)$ ② X 服从参数为 λ 的指数分布	① $P\{X \text{在} a \text{到} b \text{之间}\} = \int_a^b f(x)dx$, 其中 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$ ($\lambda > 0$) ② $P\{X \text{已怎样后}, X \text{还能再继续如何}\} = P\{X \text{能如何}\}$ ③ $EX = \frac{1}{\lambda}$ 、 $DX = \frac{1}{\lambda^2}$

例1. 某种电子元件的使用寿命 X (单位:小时)
服从 $\lambda = \frac{1}{2000}$ 的指数分布。求 一个元件的
正常使用时间在1000小时以下的概率
 $P\{-\infty < X < 1000\}$

$$\begin{aligned} P\{-\infty < X < 1000\} &= \int_{-\infty}^{1000} f(x)dx, \text{ 其中 } f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2000} e^{-\frac{1}{2000}x}, & x > 0 \end{cases} \\ &= \int_{-\infty}^0 0 \, dx + \int_0^{1000} \frac{1}{2000} e^{-\frac{1}{2000}x} dx \\ &= 0 + \left(-e^{-\frac{1}{2000}x}\right)\Big|_0^{1000} \\ &= \left(-e^{-\frac{1}{2000} \times 1000}\right) - \left(-e^{-\frac{1}{2000} \times 0}\right) \\ &= \left(-e^{-\frac{1}{2}}\right) - (-1) \\ &= 1 - e^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

常见的分布 — 几何分布

常见分布	常见描述	考点
几何分布	① $X \sim \text{Ge}(p)$ ② 重复活动会因为某情况出现停止，每次活动的结果互不影响且出现该情况的概率相同，问停止时活动次数的期望/方差/某概率。 设停止活动时，活动重复的次数为 X ，则 $X \sim \text{Ge}(p)$ 【 p =单次活动出现该情况的概率】	① $P\{X=k\} = (1 - p)^{k-1}p$, $k=1,2,\dots$ ② $EX = \frac{1}{p}$ 、 $DX = \frac{1-p}{p^2}$

例1. 设随机变量 $X \sim \text{Ge}\left(\frac{1}{5}\right)$ ，求 $P\{X=2\}$ 、 EX 、 DX

$$P\{X=2\} = \left(1 - \frac{1}{5}\right)^{2-1} \times \frac{1}{5} = \frac{4}{25}$$

$$EX = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5$$

$$DX = \frac{1 - \frac{1}{5}}{\left(\frac{1}{5}\right)^2} = 20$$

常见的分布 — 超几何分布

常见分布	常见描述	考点
超几何分布	① $X \sim H(N, M, n)$ ② 不放回地取，问取出某类东西数目的期望/方差/某概率 设取出的东西里有X个该类别的东西，则 $X \sim H(N, M, n)$ 【N=所有类别东西总数，M=该类别东西总数，n=不放回取的个数】	① $P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$ ，其中 k 为整数， $\max\{0, n-N+M\} \leq k \leq \min\{n, M\}$ ② $EX = \frac{nM}{N}$ 、 $DX = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$

例1. 设随机变量 $X \sim H(5, 3, 2)$ ，求 $P\{X=1\}$ 、 EX 、 DX

$$\begin{aligned} P\{X=1\} &= \frac{C_3^1 C_{5-3}^{2-1}}{C_5^2} \\ &= \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} \\ &= \frac{3 \times 2}{10} \\ &= \frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_3^1 &= \frac{3!}{1! \times (3-1)!} & C_2^1 &= \frac{2!}{1! \times (2-1)!} & C_5^2 &= \frac{5!}{2! \times (5-2)!} \\ &= \frac{3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 1} & &= \frac{2 \times 1}{1 \times 1} & &= \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1 \times 3 \times 2 \times 1} \\ &= 3 & &= 2 & &= 10 \end{aligned}$$

$$EX = \frac{2 \times 3}{5} = \frac{6}{5}$$

$$DX = \frac{2 \times 3 \times (5-3) \times (5-2)}{5^2 \times (5-1)} = \frac{6 \times 2 \times 3}{25 \times 4} = \frac{9}{25}$$

常见的分布 — 正态分布

正态分布(一维)

常见描述	① $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
	② X服从 μ 为多少, σ 或 σ^2 为多少的正态分布 均值 标准差/均方差 方差
考点	③ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$
	④ $\Phi'(x)$ 相当于 $\mu=0, \sigma=1$ 时的 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $-\infty < x < +\infty$ 即 $\Phi'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $-\infty < x < +\infty$
	⑤ 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 、 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $aX+bY+c \sim N(a\mu_1 + b\mu_2 + c, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$
	⑥ $aX+c \sim N(a\mu + c, a^2\sigma^2)$
	⑦ $X \sim N(\alpha, \beta) \Rightarrow \frac{X-\alpha}{\sqrt{\beta}} \sim N(0,1)$
	⑧ $EX=\mu$ 、 $DX=\sigma^2$, 在概率论中, $\begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \text{数} \cdot x e^{\text{含} x^2} dx \text{ 大概率等于 } A \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\text{新}}} e^{-\frac{(x-\mu_{\text{新}})^2}{2(\sigma_{\text{新}})^2}} dx = A \cdot \mu_{\text{新}} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \text{数} \cdot x^2 e^{\text{含} x^2} dx \text{ 大概率等于 } A \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\text{新}}} e^{-\frac{(x-\mu_{\text{新}})^2}{2(\sigma_{\text{新}})^2}} dx = A \cdot (\mu_{\text{新}}^2 + \sigma_{\text{新}}^2) \end{cases}$

例1. 设随机变量X服从 μ 为10, σ 为0.02的正态分布,
 $\Phi(2.5)=0.9938$, 则 $P\{-\infty < X < 9.95\} = \underline{\hspace{1cm}}$, $P\{X > 9.95\} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

$$\begin{aligned} P\{-\infty < X < 9.95\} &= \Phi\left(\frac{9.95-10}{0.02}\right) - \Phi\left(\frac{-\infty-10}{0.02}\right) \\ &= \Phi(-2.5) - \Phi(-\infty) \\ &= 0.0062 - 0 \quad \boxed{\Phi(-2.5) = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062} \\ &= 0.0062 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{9.95 < X < +\infty\} &= \Phi\left(\frac{+\infty-10}{0.02}\right) - \Phi\left(\frac{9.95-10}{0.02}\right) \\ &= \Phi(+\infty) - \Phi(-2.5) \\ &= 1 - 0.0062 \quad \boxed{\Phi(-2.5) = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062} \\ &= 0.9938 \end{aligned}$$

例2. 设随机变量Y服从 μ 为0, σ 为1的正态分布,
则 $P\{Y < 0\} = \underline{\hspace{1cm}}$, $P\{Y > 0\} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

$$\begin{aligned} P\{-\infty < Y < 0\} &= \Phi\left(\frac{0-0}{1}\right) - \Phi\left(\frac{-\infty-0}{1}\right) \\ &= \Phi(0) - \Phi(-\infty) \\ &= 0.5 - 0 \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{0 < Y < +\infty\} &= \Phi\left(\frac{+\infty-0}{1}\right) - \Phi\left(\frac{0-0}{1}\right) \\ &= \Phi(+\infty) - \Phi(0) \\ &= 1 - 0.5 \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

常见的分布 — 正态分布

例3. 设随机变量X服从μ为2的正态分布，

且P{X<4}=0.8，则 P{0<X<2} = _____。

$$\begin{aligned} P\{-\infty < X < 4\} &= \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-\infty-2}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(-\infty) \\ &= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - 0 \\ &= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

∴ P{X<4}=0.8

∴ $\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$

$$\begin{aligned} P\{0 < X < 2\} &= \Phi\left(\frac{2-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{0-2}{\sigma}\right) \\ &= \Phi(0) - \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) \\ &= 0.5 - \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) \\ &= 0.5 - 0.2 \\ &= 0.3 \end{aligned}$$

$$\Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - 0.8 = 0.2$$

例4. 设随机变量X~N(0, σ_X²)，随机变量Y~N(1, σ_Y²)，

若P{X<-1}>P{Y>2}，则Φ(- $\frac{1}{\sigma_X}$) _____ Φ(- $\frac{1}{\sigma_Y}$) (填>、<或=)

$$\begin{aligned} P\{-\infty < X < -1\} &= \Phi\left(\frac{-1-0}{\sigma_X}\right) - \Phi\left(\frac{-\infty-0}{\sigma_X}\right) \\ &\quad \sigma \text{ 均} > 0 \\ &= \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_X}\right) - \Phi(-\infty) \\ &= \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_X}\right) - 0 \\ &= \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_X}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{2 < Y < +\infty\} &= \Phi\left(\frac{+\infty-1}{\sigma_Y}\right) - \Phi\left(\frac{2-1}{\sigma_Y}\right) \\ &\quad \sigma \text{ 均} > 0 \\ &= \Phi(+\infty) - \Phi\left(\frac{1}{\sigma_Y}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sigma_Y}\right) \\ &= \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_Y}\right) \end{aligned}$$

∴ P{X<-1} > P{Y>2}

∴ Φ(- $\frac{1}{\sigma_X}$) > Φ(- $\frac{1}{\sigma_Y}$)

考试会考 . 设随机变量X~N(0, σ_X²)，随机变量Y~N(1, σ_Y²)，

若P{X<-1}>P{Y>2}，则 σ_X _____ σ_Y(填>、<或=)

本课例4 已求得 : $\Phi\left(-\frac{1}{\sigma_X}\right) > \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_Y}\right)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & -\frac{1}{\sigma_X} > -\frac{1}{\sigma_Y} \\ \Rightarrow & -\frac{1}{\sigma_X} \cdot \sigma_X \sigma_Y > -\frac{1}{\sigma_Y} \cdot \sigma_X \sigma_Y \\ \Rightarrow & -\sigma_Y > -\sigma_X \\ \Rightarrow & \sigma_Y < \sigma_X \end{aligned}$$

∴ σ_X > σ_Y

常见的分布 — 正态分布

例5. 设随机变量 X 服从标准正态分布，则 $f(x) =$ _____。
 $\Rightarrow \mu=0, \sigma=1$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times 1} e^{-\frac{(x-0)^2}{2 \times 1^2}}, -\infty < x < +\infty$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty$$

例6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(1, (\sqrt{2})^2)$ ， $Y \sim N(0, 1^2)$ 。

试求随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度

$$2X - Y + 3 \sim N(2 \times 1 + (-1) \times 0 + 3, 2^2 \times (\sqrt{2})^2 + (-1)^2 \times 1^2)$$

即 $2X - Y + 3 \sim N(5, 3^2)$

即 $Z \sim N(5, 3^2)$

$$\therefore f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \times 3} e^{-\frac{(z-5)^2}{2 \times 3^2}}, -\infty < z < +\infty$$
$$= \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}, -\infty < z < +\infty$$

例7. 设连续型随机变量 X 服从 μ 为 0， σ 为 1 的正态分布，则 $3X+2 \sim$ _____。

$$3X+2 \sim N(3 \times 0 + 2, 3^2 \times 1^2)$$

即 $3X+2 \sim N(2, 9)$

例8. 设连续型随机变量 $X \sim N(2, 9)$ ，已知 $A(X) \sim N(0, 1)$ ，则 $A(X) =$ _____。

$$X \sim N(2, 9) \Rightarrow \frac{X-2}{\sqrt{9}} \sim N(0, 1)$$

$$\text{即 } \frac{X-2}{3} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore A(X) \sim N(0, 1)$$

$$\therefore A(X) = \frac{X-2}{3}$$

例9. 设连续型随机变量 X 服从 μ 为 θ ， σ 为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的正态分布，则 $EX =$ _____， $DX =$ _____。

$$EX = \theta$$

$$DX = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

常见的分布 — 正态分布

例10. 已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\times(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}$, $-\infty<x<+\infty$,

则 EX = ____ , DX = ____。

$\Downarrow$

$\mu = \theta \text{ , } \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$

EX = θ

DX = $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$

考试会考 . 已知连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2\theta x-\theta^2}$, $-\infty<x<+\infty$,

则 EX = ____ , DX = ____。

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2\theta x-\theta^2}$, $-\infty<x<+\infty$

$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\times(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}$, $-\infty<x<+\infty$

$\Downarrow$

$\mu = \theta \text{ , } \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$

EX = θ

DX = $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2\theta x-\theta^2} &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2-2\theta x+\theta^2}{1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{(x-\theta)^2}{1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\times\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\times(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}\cdot 1}e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\times(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\times(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\times(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}\end{aligned}$$

例11. 求 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}xe^{2x-\frac{x^2}{2}}dx$ 、 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^2e^{4x-\frac{x^2}{2}}dx$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}xe^{2x-\frac{x^2}{2}}dx &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}xe^{-\frac{x^2-4x}{2}}dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}xe^{-\frac{x^2-4x+4-4}{2}}dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}xe^{-\frac{(x-2)^2-4}{2}}dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}xe^{-\frac{(x-2)^2}{2}+2}dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}xe^{-\frac{(x-2)^2}{2}}\cdot e^2dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}xe^{-\frac{(x-2)^2}{2\cdot 1^2}}\cdot e^2dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 1}xe^{-\frac{(x-2)^2}{2\cdot 1^2}}\cdot e^2dx \\ &= e^2\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 1}e^{-\frac{(x-2)^2}{2\cdot 1^2}}dx \\ &= e^2\times 2 \\ &= 2e^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^2e^{4x-\frac{x^2}{2}}dx &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^2e^{-\frac{x^2-8x}{2}}dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^2e^{-\frac{x^2-8x+16-16}{2}}dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^2e^{-\frac{(x-4)^2-16}{2}}dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^2e^{-\frac{(x-4)^2}{2}+8}dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^2e^{-\frac{(x-4)^2}{2}}\cdot e^8dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}x^2e^{-\frac{(x-4)^2}{2\cdot 1^2}}\cdot e^8dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 1}x^2e^{-\frac{(x-4)^2}{2\cdot 1^2}}\cdot e^8dx \\ &= e^8\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 1}e^{-\frac{(x-4)^2}{2\cdot 1^2}}dx \\ &= e^8\times (4^2+1^2) \\ &= 17e^8\end{aligned}$$

常见的分布 — 正态分布

正态分布(二维)

常见描述	① $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ ② (X,Y)服从参数为 μ_1,μ_2, σ_1,σ_2, ρ 的二维正态分布 均值 标准差/均方差 相关系数 ③ $f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]}$, $-\infty<x<+\infty, -\infty<y<+\infty$ (其中, μ_1,μ_2 为常数, σ_1,σ_2 为正常数, $-1<\rho<1$)
考点	① 若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$, 则: (1) $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 且 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$; (2) a,b 不全为零时, $aX+bY+c\sim N(a\mu_1+b\mu_2+c,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2\rho ab\sigma_1\sigma_2)$; (3) $\frac{a}{b}\neq\frac{c}{d}$ 时, $(aX+bY,cX+dY)$也服从二维正态分布 ; (4) X 与 Y 不相关 ($\rho=0$) 时, X 与 Y 相互独立, 此时, $P\{X\text{在}ab\text{之间}, Y\text{在}cd\text{之间}\}=P\{X\text{在}ab\text{之间}\}\cdot P\{Y\text{在}cd\text{之间}\}$ ② $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 且 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$时, (a_1X+c_1,a_2Y+c_2)不一定服从二维正态分布 【a_1,a_2,c_1,c_2 可为任意常数】

例12. 随机变量X和Y均服从正态分布, 则 _____。

- (A) (X,Y) 一定服从二维正态分布
- (B) $(X,-Y)$ 不一定服从二维正态分布
- (C) $X+Y$ 一定服从正态分布
- (D) X 和 Y 不相关与相互独立等价

∵ $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 且 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 时, (a_1X+c_1,a_2Y+c_2) 不一定服从二维正态分布 【 a_1,a_2,c_1,c_2 可为任意常数】

∴ X 和 Y 均服从正态分布时, $(1\cdot X+0,1\cdot Y+0)$ 不一定服从二维正态分布

即 X 和 Y 均服从正态分布时, (X,Y) 不一定服从二维正态分布

∴ (A)选项错误

∵ $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 且 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 时, (a_1X+c_1,a_2Y+c_2) 不一定服从二维正态分布 【 a_1,a_2,c_1,c_2 可为任意常数】

∴ X 和 Y 均服从正态分布时, $(1\cdot X+0,-1\cdot Y+0)$ 不一定服从二维正态分布

即 X 和 Y 均服从正态分布时, $(X,-Y)$ 不一定服从二维正态分布

∴ (B)选项正确

根据“正态分布(一维)”表格的考点⑤：

若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 、 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $aX+bY+c\sim N(a\mu_1+b\mu_2+c,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$

而题干只说 X 和 Y 均服从正态分布, 没说 X 和 Y 相互独立, 所以 $X+Y$ 不一定服从正态分布

∴ (C)选项错误

∵ 若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 时, 则：

X 与 Y 不相关 ($\rho=0$) 时, X 与 Y 相互独立

而题干只说 X 和 Y 均服从正态分布, 通过这个条件推不出 “ (X,Y) 一定服从二维正态分布”，

也就是推不出 “ X 与 Y 不相关 ($\rho=0$) 时, X 与 Y 相互独立”

∴ (D)选项错误

例13. 设二维随机变量 (X,Y) 服从 μ_1 为10, μ_2 为0, σ_1 为0.02, σ_2 为1, $\Rightarrow X\sim N(10,0.02^2)$ 且 $Y\sim N(0,1^2)$

ρ 为0的正态分布, 求 $P\{XY-9.95Y<0\}$

$P\{XY-9.95Y<0\}=P\{(X-9.95)Y<0\}$

$=P\{X>9.95,Y<0\}+P\{X<9.95,Y>0\}$

$=P\{X>9.95\}\cdot P\{Y<0\}+P\{X<9.95\}\cdot P\{Y>0\}$

$=0.9938\times 0.5+0.0062\times 0.5$

$=0.5$

∵ ρ 为0 ∴ X 与 Y 相互独立

$P\{X>9.95\}$ 、 $P\{X<9.95\}$ 本课例1求过,
 $P\{Y<0\}$ 、 $P\{Y>0\}$ 本课例2求过

常见的分布 — 二项分布

常见分布	常见描述	考点
二项分布	① $X \sim B(n, p)$ ② 问某事出现的次数(个数)的期望/方差/某概率，每个结果相互独立且结果是该事儿发生的概率相同。设该事儿出现的次数(个数)为X，则 $X \sim B(n, p)$ 【 $n = X_{\max}$ ， p = 单次该事儿发生的概率】	① $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ ， $k=0,1,2,\dots,n$ ② $EX = np$ 、 $DX = np(1-p)$ ③ 当计算量很大时， $X \sim N(np, np(1-p))$ ④ 小题常考： $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x)$ X 近似地服从 $N(np, np(1-p))$ ， n 越大越近似

例1. 设随机变量 $X \sim B\left(5, \frac{1}{2}\right)$ ，求 $P\{X=3\}$ 、 EX 、 DX

$$\begin{aligned} P\{X=3\} &= C_5^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{5-3} \\ &= 10 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{5}{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_5^3 &= \frac{5!}{3! \times (5-3)!} \\ &= \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1} \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$EX = 5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$DX = 5 \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}$$

例2. 某系统由 100 个部件组成，运行期间每个部件是否损坏是相互独立的，且损坏的概率均为 0.1。若运行期间，损坏部件不超过 10 个则机器运转正常，试求运转正常的概率

设损坏出现的个数为X，则 $X \sim B(100, 0.1)$

$X \sim N(100 \times 0.1, 100 \times 0.1 \times (1 - 0.1))$

即 $X \sim N(10, 3^2)$

$$\begin{aligned} P\{X \leq 10\} &= \Phi\left(\frac{10-10}{3}\right) - \Phi\left(\frac{-\infty-10}{3}\right) \\ &= \Phi(0) - \Phi(-\infty) \\ &= 0.5 - 0 \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

例3. 设随机变量 $X \sim B(n, p)$ ，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则有 ____。

- A、 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X-np}{np\sqrt{(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x)$
- B、 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X-np}{\sqrt{np}} \leq x\right\} = \Phi(x)$
- C、 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X-np}{np(1-p)} \leq x\right\} = \Phi(x)$
- D、 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

根据二项分布表格中的考点④，可以得出此题答案是 D 选项

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

协方差、相关系数

例1. 设A, B为随机事件, 且 $P(A)=\frac{1}{4}, P(\bar{A})=\frac{3}{4}, P(B)=\frac{1}{6},$
 $P(\bar{B})=\frac{5}{6}, P(AB)=\frac{1}{12}, P(A\bar{B})=\frac{1}{6}, P(\bar{A}B)=\frac{1}{12}, P(\bar{A}\bar{B})=\frac{2}{3},$
令 $X=\begin{cases} 1, & A \text{发生} \\ 0, & A \text{不发生} \end{cases}, Y=\begin{cases} 1, & B \text{发生} \\ 0, & B \text{不发生} \end{cases}, Z=XY,$ 求:
 $Cov(X, Y), Cov(Y, X), Cov(X, X), Cov(2X, 5Y),$
 $Cov(2X+3Y, 4X+5Y), D(X+Y), \rho_{XY}$

$Cov(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$
 $= \frac{1}{12} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{6}$
 $= \frac{1}{24}$

$Cov(Y, X) = Cov(X, Y)$
 $= \frac{1}{24}$

$Cov(X, X) = DX$
 $= \frac{3}{16}$

$Cov(2X, 5Y) = 2 \times 5 Cov(X, Y)$
 $= 10 Cov(X, Y)$
 $= 10 \times \frac{1}{24}$
 $= \frac{5}{12}$

$Cov(2X+3Y, 4X+5Y) = Cov(2X, 4X+5Y) + Cov(3Y, 4X+5Y)$
 $= Cov(2X, 4X) + Cov(2X, 5Y) + Cov(3Y, 4X) + Cov(3Y, 5Y)$
 $= 8Cov(X, X) + \frac{5}{12} + 3 \times 4Cov(Y, X) + 3 \times 5Cov(Y, Y)$
 $= 8 \times DX + \frac{5}{12} + 12 \times \frac{1}{24} + 15 \times DY$
 $= 8 \times \frac{3}{16} + \frac{5}{12} + 12 \times \frac{1}{24} + 15 \times \frac{5}{36}$
 $= \frac{9}{2}$

$D(X+Y) = DX+DY+2Cov(X, Y)$
 $= \frac{3}{16} + \frac{5}{36} + 2 \times \frac{1}{24}$
 $= \frac{59}{144}$

$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{\frac{1}{24}}{\sqrt{\frac{3}{16}} \sqrt{\frac{5}{36}}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$

算协方差 Cov

$$\begin{cases} Cov(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY \\ Cov(X, Y) = Cov(Y, X) \\ Cov(A, A) = DA \\ Cov(aX, bY) = abCov(X, Y) \\ Cov(X_1 \pm X_2, Y) = Cov(X_1, Y) \pm Cov(X_2, Y) \\ Cov(X, Y_1 \pm Y_2) = Cov(X, Y_1) \pm Cov(X, Y_2) \\ Cov(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{DX} \sqrt{DY} \end{cases}$$

算相关系数 ρ

$$\begin{cases} \rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} \\ Y=aX+b \ (a>0) \Rightarrow \rho_{XY} = 1 \\ Y=aX+b \ (a<0) \Rightarrow \rho_{XY} = -1 \\ \rho_{XY} \in [-1,1] \end{cases}$$

$$\rho_{XY} = 1 \Rightarrow \begin{cases} P\{Y=aX+b\} = 1 \ (a>0) \\ EY = E(aX+b) = aEX+b \\ DY = D(aX+b) = a^2DX \end{cases}$$
$$\rho_{XY} = -1 \Rightarrow \begin{cases} P\{Y=aX+b\} = 1 \ (a<0) \\ EY = E(aX+b) = aEX+b \\ DY = D(aX+b) = a^2DX \end{cases}$$
$$D(aX+bY+c) = a^2DX+b^2DY+2abCov(X, Y)$$

例2. 已知 $DX=1, DY=4, \rho_{XY} = -0.5,$ 则 $D(X+Y)=$ ____。

$D(X+Y) = DX+DY+2Cov(X, Y)$
 $= 1 + 4 + 2\rho_{XY}\sqrt{DX} \sqrt{DY}$
 $= 1 + 4 + 2(-0.5) \times \sqrt{1} \times \sqrt{4}$
 $= 3$

协方差、相关系数

例3. 将一枚硬币重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 X 和 Y 的相关系数等于 _____。

- (A) -1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

$$X+Y=n \Rightarrow Y=-X+n \Rightarrow \rho_{XY} = -1 \quad \text{选(A)}$$
$$a=-1$$

例4. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(1,4)$, 且相关系数为 1 , 则 _____。

- (A) $P\{Y=-3X-1\}=1$ (B) $P\{Y=X-1\}=1$
(C) $P\{Y=4X+1\}=1$ (D) $P\{Y=2X+1\}=1$

$$\rho_{XY} = 1 \Rightarrow \begin{cases} P\{Y=aX+b\} = 1 \quad (a>0) \\ EY = E(aX+b) = aEX+b \\ DY = D(aX+b) = a^2DX \end{cases}$$

$$\because X \sim N(0,1), Y \sim N(1,4)$$

$$\therefore EX=0, DX=1, EY=1, DY=4$$

$$\rho_{XY} = 1 \Rightarrow \begin{cases} P\{Y=aX+b\} = 1 \quad (a>0) \\ 1 = E(aX+b) = a \cdot 0 + b \\ 4 = D(aX+b) = a^2 \cdot 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 = a \cdot 0 + b \\ 4 = a^2 \cdot 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \text{ 或 } -2 \\ b = 1 \end{cases} \quad (a>0), \text{ 故舍掉 } a=-2$$

将 $a = 2$ 、 $b = 1$ 代入 $P\{Y=aX+b\} = 1$, 得:

$$P\{Y=2X+1\} = 1 \quad \text{选 (D)}$$

不相关、相互独立时的期望、方差

例1. 设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布，则随机变量 $\xi=X+Y$ 与 $\eta=X-Y$ 不相关的充分必要条件为 _____。

- (A) $EX=EY$ (B) $E(X^2)-(EX)^2=E(Y^2)-(EY)^2$
(C) $E(X^2)=E(Y^2)$ (D) $E(X^2)+(EX)^2=E(Y^2)+(EY)^2$

$$E(\xi\eta) = E\xi \cdot E\eta$$
$$\Leftrightarrow E[(X+Y)(X-Y)] = E(X+Y) \cdot E(X-Y)$$
$$\Leftrightarrow E(X^2 - Y^2) = E(X+Y) \cdot E(X-Y)$$
$$\Leftrightarrow E(X^2) - E(Y^2) = (EX+EY) \cdot (EX-EY)$$
$$\Leftrightarrow E(X^2) - E(Y^2) = (EX)^2 - (EY)^2$$
$$\Leftrightarrow E(X^2) - (EX)^2 = E(Y^2) - (EY)^2 \quad \text{选 (B)}$$

例2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 EX 与 EY 存在。
记 $U=\max\{X,Y\}$, $V=\min\{X,Y\}$ ，则 $E(UV)=$ _____。
(A) $EU \cdot EV$ (B) $EX \cdot EY$ (C) $EU \cdot EY$ (D) $EX \cdot EV$

$$UV = \max\{X,Y\} \cdot \min\{X,Y\}$$
$$= \text{X和Y中较大那个数} \cdot \text{X和Y中较小那个数}$$
$$= XY$$
$$E(UV) = E(XY) = EX \cdot EY$$

例3. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2，
则随机变量 $X-Y$ 的方差是 _____。
$$D(X-Y) = DX+DY$$
$$= 4 + 2$$
$$= 6$$

例4. 设二维随机变量 $(X,Y) \sim N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$ ，
则 $E(XY^2)=$ ____。
 $(X,Y) \sim N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0) \Rightarrow \rho_{XY}=0$ ， $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$
 $\therefore X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$
 $\therefore EX=\mu, DX=\sigma^2, EY=\mu, DY=\sigma^2$
$$E(XY^2) = EX \cdot E(Y^2) \quad \boxed{DY = E(Y^2) - (EY)^2}$$
$$= \mu \cdot [(EY)^2 + DY]$$
$$= \mu \cdot (\mu^2 + \sigma^2)$$

判断题： 当 (X,Y) 服从二维均匀分布时，
 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 相互独立 (✗)

ξ 与 η 相互独立
 $\Downarrow$
 ξ 与 η 不相关
(即 $\rho_{\xi\eta}=0$) $\Leftrightarrow \text{Cov}(\xi, \eta)=0$
 $\Updownarrow \qquad \qquad \Updownarrow$
 $E(\xi\eta)=E\xi \cdot E\eta \Leftrightarrow D(\xi \pm \eta)=D\xi+D\eta$
【 其中， ξ 可换为任意未知数只含 ξ 的项，
 η 可换为任意未知数只含 η 的项。】

X 与 Y 相互独立
 $\Downarrow$
 X 与 Y 不相关
(即 $\rho_{XY}=0$) $\Leftrightarrow \text{Cov}(X,Y)=0$
 $\Updownarrow \qquad \qquad \Updownarrow$
 $E(XY)=EX \cdot EY \Leftrightarrow D(X \pm Y)=DX+DY$
【 其中， X 可换为任意未知数只含 X 的项，
 Y 可换为任意未知数只含 Y 的项】

X 与 Y 相互独立
 $\Downarrow$
 X 与 Y 不相关
(即 $\rho_{XY}=0$) $\Leftrightarrow \text{Cov}(X,Y)=0$
 $\Updownarrow \qquad \qquad \Updownarrow$
 $E(XY)=EX \cdot EY \Leftrightarrow D(X \pm Y)=DX+DY$
【 其中， X 可换为任意未知数只含 X 的项，
 Y 可换为任意未知数只含 Y 的项】

X 与 Y 相互独立
 $\Downarrow$
 X 与 Y 不相关
(即 $\rho_{XY}=0$) $\Leftrightarrow \text{Cov}(X,Y)=0$
 $\Updownarrow \qquad \qquad \Updownarrow$
 $E(XY)=EX \cdot EY \Leftrightarrow D(X \pm Y)=DX+DY$
【 其中， X 可换为任意未知数只含 X 的项，
 Y 可换为任意未知数只含 Y 的项】

当 (X,Y) 服从二维正态分布时，
 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 相互独立
(即 $\rho_{XY}=0$)

当 (X,Y) 不服从二维正态分布时，
 X 与 Y 不相关 $\Rightarrow X$ 与 Y 相互独立
(即 $\rho_{XY}=0$)

切比雪夫不等式

例1. 设随机变量 X 的期望为 0 ，方差为 2 ，根据切比雪夫不等式估计 $P\{|X|\geq 2\} \leq$ _____。

$EX = 0$

$P\{|X - EX|\geq 2\} \leq \frac{DX}{2^2}$

$\Rightarrow P\{|X - 0|\geq 2\} \leq \frac{2}{2^2}$

$\Rightarrow P\{|X|\geq 2\} \leq \frac{1}{2}$

例2. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2 ，方差分别为 1 和 4 ，相关系数为 -0.5 ，则 $P\{|X+Y|\geq 6\} \leq$ _____。

$E(X+Y) = EX+EY = -2+2 = 0$

$P\{|X+Y-E(X+Y)|\geq 6\} \leq \frac{D(X+Y)}{6^2}$ 本章第1课例2求过

$\Rightarrow P\{|X+Y-0|\geq 6\} \leq \frac{3}{6^2}$

$\Rightarrow P\{|X+Y|\geq 6\} \leq \frac{1}{12}$

例3. 设随机变量 X 满足 $EX = 2$ ， $DX=3$ ，根据切比雪夫不等式估计 $P\{|X-2|<4\} \geq$ _____。

$EX = 2$

$P\{|X-EX|\geq 4\} \leq \frac{DX}{4^2}$

$\Rightarrow P\{|X-2|\geq 4\} \leq \frac{3}{4^2}$

$\Rightarrow 1 - P\{|X-2|\geq 4\} \leq \frac{3}{16}$

$\Rightarrow -P\{|X-2|\geq 4\} \leq -\frac{13}{16}$

$\Rightarrow P\{|X-2|\geq 4\} \geq \frac{13}{16}$

大数定律

式子 $\xrightarrow{P} \lim_{n \rightarrow \infty} [E(\text{式子})]$

例1. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且均服从如下的分布

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P}$ ____。

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i &\xrightarrow{P} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[E \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} E \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} (EX_1 + EX_2 + \cdots + EX_n) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \left(\frac{7}{2} + \frac{7}{2} + \cdots + \frac{7}{2} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \left(\frac{7}{2} n \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7}{2} \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

$EX_1 = EX_2 = \cdots = EX_n = EX,$
EX 在第2章第6课例2求过

例2. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且均服从参数为 2 的泊松分布，

则当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P}$ ____。

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i &\xrightarrow{P} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[E \left(\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} E \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} (EX_1 + EX_2 + \cdots + EX_n) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} (2 + 2 + \cdots + 2) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} (2n) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$\because X_1, X_2, \cdots, X_n$ 均服从参数为 2 的泊松分布
 $\therefore EX_1 = EX_2 = \cdots = EX_n = 2$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型，只保留分子和分母上指数最大的无穷大项

中心极限定理

例1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量序列，
且均服从参数为 $\lambda (\lambda>1)$ 的指数分布，记 $\Phi(x)$ 为标准
正态分布函数，则有 ____。

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$
- (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$
- (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$
- (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

∵ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从参数为 λ 的指数分布
∴ 期望为 $\frac{1}{\lambda}$ 、方差为 $\frac{1}{\lambda^2}$

已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，
期望为 $\frac{1}{\lambda}$ 、方差为 $\frac{1}{\lambda^2}$ ，

则 $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\frac{1}{\lambda}}{\sqrt{n\frac{1}{\lambda^2}}} \leq x\right\} = \Phi(x) \\ \sum_{i=1}^n X_i \text{ 近似地服从 } N(n\frac{1}{\lambda}, n\frac{1}{\lambda^2}), n \text{ 越大越近似} \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x) \text{ 选 (C)}$

例2. 将一枚骰子重复掷 n 次， S_n 为 n 次掷出点数之和。

若当 $n \rightarrow \infty$ 时，随机变量 $Y_n = \frac{6S_n - a}{b}$ 趋于服从

标准正态分布，求 a, b

设第 1 次掷出的点数为 X_1
第 2 次掷出的点数为 X_2
.....
第 n 次掷出的点数为 X_n

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

期望 为 $\frac{7}{2}$
方差 为 $\frac{35}{12}$
第2章第6课例2求过

已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，
期望为 $\frac{7}{2}$ 、方差为 $\frac{35}{12}$ ，

则 $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\cdot\frac{7}{2}}{\sqrt{n\cdot\frac{35}{12}}} \leq x\right\} = \Phi(x) \\ \sum_{i=1}^n X_i \text{ 近似地服从 } N\left(n\cdot\frac{7}{2}, n\cdot\frac{35}{12}\right), n \text{ 越大越近似} \end{cases}$
 $\Downarrow$
 $\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\cdot\frac{7}{2}}{\sqrt{n\cdot\frac{35}{12}}}$ 近似地服从 $N(0,1)$

$\frac{6S_n - a}{b}$ 趋于服从标准正态分布 $\Rightarrow \frac{6\sum_{i=1}^n X_i - a}{b}$ 趋于服从 $N(0,1)$

$\therefore \frac{6\sum_{i=1}^n X_i - a}{b} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\cdot\frac{7}{2}}{\sqrt{n\cdot\frac{35}{12}}} \Rightarrow \frac{6\sum_{i=1}^n X_i - a}{b} = \frac{6\cdot(\sum_{i=1}^n X_i - n\cdot\frac{7}{2})}{6\cdot(\sqrt{n\cdot\frac{35}{12}})} \Rightarrow \frac{6\sum_{i=1}^n X_i - a}{b} = \frac{6\sum_{i=1}^n X_i - 21n}{\sqrt{105n}} \Rightarrow \begin{cases} a=21n \\ b=\sqrt{105n} \end{cases}$

已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，
期望为 μ 、方差为 σ^2 ，

则 $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right\} = \Phi(x) \\ \sum_{i=1}^n X_i \text{ 近似地服从 } N(n\mu, n\sigma^2), n \text{ 越大越近似} \end{cases}$

中心极限定理

例3. 一工厂每箱产品的重量是随机的。假设每箱平均重50kg，标准差为5kg。若用最大载重量为5000kg的汽车承运，问：每辆车最多可以装多少箱，才能保证不超载的概率大于0.977？（ $\Phi(2)=0.977$ ）

设 每辆车最多可以装n箱

第 1 箱重量为 X_1

第 2 箱重量为 X_2

.....

第 n 箱重量为 X_n （单位：kg）

$X_1, X_2, \dots, X_n \cdots$ 独立同分布

∴ 每箱平均重 50 kg，标准差为 5 kg

∴ 期望为 50、方差为 5^2

已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，

期望为 50、方差为 5^2 ，

则
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n \cdot 50}{\sqrt{n} \cdot 5} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$\sum_{i=1}^n X_i \text{ 近似地服从 } N(n \cdot 50, n \cdot 5^2), \text{ n 越大越近似}$$

$$P\{\text{不超载}\} > 0.977$$

$$P\{\text{载重量} \leq 5000\} > 0.977$$

$$P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \leq 5000\right\} > 0.977$$

$$\Phi\left(\frac{5000 - n \cdot 50}{\sqrt{n} \cdot 5^2}\right) - \Phi\left(\frac{-\infty - n \cdot 50}{\sqrt{n} \cdot 5^2}\right) > 0.977$$

当 $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似地服从 $N(n \cdot 50, (\sqrt{n} \cdot 5^2)^2)$ 时，

$$P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \leq 5000\right\} = P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \text{ 在 } -\infty \text{ 到 } 5000 \text{ 之间}\right\} = \Phi\left(\frac{5000 - n \cdot 50}{\sqrt{n} \cdot 5^2}\right) - \Phi\left(\frac{-\infty - n \cdot 50}{\sqrt{n} \cdot 5^2}\right)$$

$$\Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) - \Phi(-\infty) > 0.977$$

$$\Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) - 0 > 0.977$$

$$\Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) > 0.977$$

$$\Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) > \Phi(2)$$

$$\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}} > 2$$

$$\Phi(a) > \Phi(b) \Rightarrow a > b$$

$$5000 - 50n > 10\sqrt{n}$$

$$5000 > 50n + 10\sqrt{n}$$

$$n + \frac{\sqrt{n}}{5} < 100$$

$$(\sqrt{n})^2 + 2\sqrt{n} \cdot \frac{1}{10} + \left(\frac{1}{10}\right)^2 < 100 + \left(\frac{1}{10}\right)^2$$

$$\left(\sqrt{n} + \frac{1}{10}\right)^2 < 100.01$$

$$-\sqrt{100.01} < \sqrt{n} + \frac{1}{10} < \sqrt{100.01}$$

$$-\sqrt{100.01} - \frac{1}{10} < \sqrt{n} < \sqrt{100.01} - \frac{1}{10}$$

$$n < 98.0199$$

∴ 每辆车最多可以装 98 箱，可满足题干所求

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

统计量相关小题

例1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本，总体 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则：
 $X_{(1)}$ 的分布函数 $F_{(1)}(x) = \frac{1-[1-F(x)]^n}{n}$ ，
 $X_{(n)}$ 的分布函数 $F_{(n)}(x) = \frac{F^n(x)}{n}$ 。

例2. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ 已知，
 σ^2 未知， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本，则下列样本函数中不是统计量的是 ____。
(A) $\bar{X}$ (B) S (C) $\bar{X} - \mu$ (D) $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2$

∵ 题干中说了 σ^2 未知
∴ (D)选项中的 σ 未知
∴ (D) 选项的式子不是统计量，选 (D)

例3. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ($n > 2$) 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值。记 $Y_k = X_k - \bar{X}$ ， $k=1, 2, \cdots, n$ ，求 Y_k 的方差 DY_k ， $k=1, 2, \cdots, n$

$$\begin{aligned} DY_k &= D(X_k - \bar{X}) \\ &= D\left(X_k - \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_{k-1} + X_k + X_{k+1} + \cdots + X_n}{n}\right) \\ &= D\left(X_k - \frac{X_k}{n} - \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_{k-1} + X_{k+1} + \cdots + X_n}{n}\right) \\ &= D\left(\frac{n-1}{n} X_k - \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_{k-1} + X_{k+1} + \cdots + X_n}{n}\right) \\ &= D\left(\frac{n-1}{n} X_k\right) + D\left(-\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_{k-1} + X_{k+1} + \cdots + X_n}{n}\right) \\ &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 DX_k + \left(-\frac{1}{n}\right)^2 D(X_1 + X_2 + \cdots + X_{k-1} + X_{k+1} + \cdots + X_n) \\ &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 DX_k + \left(-\frac{1}{n}\right)^2 (DX_1 + DX_2 + \cdots + DX_{k-1} + DX_{k+1} + \cdots + DX_n) \\ &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \cdot 1 + \left(-\frac{1}{n}\right)^2 \cdot (1 + 1 + \cdots + 1 + 1 + \cdots + 1) \\ &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \cdot 1 + \left(-\frac{1}{n}\right)^2 \cdot \underline{(n-1)} \cdot 1 \\ &= \frac{n-1}{n} \end{aligned}$$

∵ $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ($n > 2$) 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本
∴ $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立
A 和 B 相互独立 $\Rightarrow D(A+B) = DA + DB$

$D(aX) = a^2 DX$

∵ $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ($n > 2$) 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本
∴ $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立
A、B、... 相互独立 $\Rightarrow D(A+B+\cdots) = DA + DB + \cdots$

∵ $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ($n > 2$) 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本
∴ $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 均服从 $N(0,1)$
∴ $DX_1 = DX_2 = \cdots = DX_n = 1$

DX_1 到 DX_n 是 n 项
 DX_1 到 DX_n 中 再去掉 DX_k 是 $\underline{n-1}$ 项

已知服从三大分布，求某东西

例1. 已知随机变量 S^2 满足 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,
 n 、 σ 为常数，求 $D(S^2)$

$$D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = 2(n-1)$$
$$\Rightarrow \left(\frac{n-1}{\sigma^2}\right)^2 D(S^2) = 2(n-1)$$
$$\Rightarrow D(S^2) = \frac{2(n-1)}{\left(\frac{n-1}{\sigma^2}\right)^2}$$
$$\Rightarrow D(S^2) = \frac{2(n-1)}{\frac{(n-1)^2}{\sigma^4}}$$
$$\Rightarrow D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

$$D(aX) = a^2DX$$

例2. 设随机变量 $X \sim t(n)$ ，且 $P\{X > c\} = \alpha (0 < \alpha < 0.5, c \text{ 为正数})$ ，
则 $P\{X^2 > c^2\} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

$$P\{X^2 > c^2\} = P\{X > c \text{ 或 } X < -c\}$$
$$= P\{X > c\} + P\{X < -c\}$$
$$= \alpha + \alpha$$
$$= 2\alpha$$

考试的时候题干很可能会这么描述

例2. 设随机变量 $X \sim t(n)$ ， $Y \sim F(1,n)$ 且 $P\{X > c\} = \alpha$
($0 < \alpha < 0.5, c$ 为正数)，则 $P\{Y > c^2\} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

$$\because Y \sim F(1,n) \text{ 时, } Y = X^2$$
$$\therefore P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\}$$
$$= P\{X > c \text{ 或 } X < -c\}$$
$$= P\{X > c\} + P\{X < -c\}$$
$$= \alpha + \alpha$$
$$= 2\alpha$$

例3. 已知 $X \sim N(0, 1)$ 、 $Y \sim N(\mu, \frac{9}{4})$ ， X 与 Y 相互独立 且
 $F = \frac{9X^2}{4(Y-1)^2} \sim F(1,1)$ ，则 $\mu = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

$$\frac{9X^2}{4(Y-1)^2} = \frac{A_1^2}{B_1^2} \quad \text{【相互独立，} \sim N(0,1) \text{】}$$
$$\frac{X^2}{\left(\frac{2}{3}Y - \frac{2}{3}\right)^2}$$
$$\frac{2}{3}Y - \frac{2}{3} \sim N(0,1)$$
$$\because Y \sim N(\mu, \frac{9}{4})$$
$$\therefore \frac{2}{3}Y - \frac{2}{3} \sim N\left(\frac{2}{3} \times \mu - \frac{2}{3}, \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{9}{4}\right) = N\left(\frac{2}{3}\mu - \frac{2}{3}, 1\right)$$
$$\therefore \frac{2}{3}\mu - \frac{2}{3} = 0 \Rightarrow \mu = 1$$

若服从 χ^2 分布，则： ① 由 $X \sim \chi^2(n)$ 可知： $X = \underbrace{A_1^2 + A_2^2 + \cdots + A_n^2}_{n \text{ 项}} \quad \text{【相互独立，} \sim N(0,1) \text{】}$ $EX = n, DX = 2n$ ② 由 $X \sim \chi^2(n_1)$ 、 $Y \sim \chi^2(n_2)$ 且 X 与 Y 相互独立 可知： $X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ $n_1 > n_2$ 时， $X - Y \sim \chi^2(n_1 - n_2)$
若 $X \sim t(n)$ ，则： $X = \frac{B}{\sqrt{\underbrace{(A_1^2 + A_2^2 + \cdots + A_n^2)}_{n \text{ 项}} \cdot \frac{1}{n}}} \quad \text{【相互独立，} \sim N(0,1) \text{】}$ $EX = 0$ 对任意常数 c ，有 $P\{X > c\} = P\{X < -c\}$ $Y \sim F(1,n)$ 时， $Y = X^2$
若 $X \sim F(n,m)$ ，则： $X = \frac{\underbrace{(A_1^2 + A_2^2 + \cdots + A_n^2)}_{n \text{ 项}} \cdot \frac{1}{n}}{\underbrace{(B_1^2 + B_2^2 + \cdots + B_m^2)}_{m \text{ 项}} \cdot \frac{1}{m}} \quad \text{【相互独立，} \sim N(0,1) \text{】}$ $\frac{1}{X} \sim F(m,n)$

已知服从三大分布，求某东西

例4. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0,4)$ 的简单随机

样本，已知 $\chi^2 = \frac{(X_1-2X_2)^2}{a} + \frac{(3X_3-4X_4)^2}{b}$ 服从 $\chi^2(n)$ ，
其中 a 、 b 为常数，则 $a = \underline{20}$ ， $b = \underline{100}$ ， $n = \underline{2}$ 。

$$\underbrace{\left(\frac{X_1-2X_2}{\sqrt{a}}\right)^2 + \left(\frac{3X_3-4X_4}{\sqrt{b}}\right)^2}_{2 \text{ 项}} = \underbrace{A_1^2 + A_2^2 + \cdots + A_n^2}_{n \text{ 项}}$$

【相互独立， $\sim N(0,1)$ 】

$\therefore n = 2$

$\frac{X_1-2X_2}{\sqrt{a}}$ 与 $\frac{3X_3-4X_4}{\sqrt{b}}$ 应相互独立，均 $\sim N(0,1)$

$\because X_1, X_2, X_3, X_4$ 是来自正态总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本

$\therefore X_1, X_2, X_3, X_4$ 相互独立，均 $\sim N(0,4)$

$\because X_1 \sim N(0,4)$ 、 $X_2 \sim N(0,4)$ ，且 X_1 与 X_2 相互独立，

$\therefore \frac{X_1-2X_2}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}}X_1 - \frac{2}{\sqrt{a}}X_2 \sim N\left(\frac{1}{\sqrt{a}} \times 0 + \left(-\frac{2}{\sqrt{a}}\right) \times 0, \left(\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2 \times 4 + \left(-\frac{2}{\sqrt{a}}\right)^2 \times 4\right) = N\left(0, \frac{20}{a}\right)$

$\because X_3 \sim N(0,4)$ 、 $X_4 \sim N(0,4)$ ，且 X_3 与 X_4 相互独立，

$\therefore \frac{3X_3-4X_4}{\sqrt{b}} = \frac{3}{\sqrt{b}}X_3 - \frac{4}{\sqrt{b}}X_4 \sim N\left(\frac{3}{\sqrt{b}} \times 0 + \left(-\frac{4}{\sqrt{b}}\right) \times 0, \left(\frac{3}{\sqrt{b}}\right)^2 \times 4 + \left(-\frac{4}{\sqrt{b}}\right)^2 \times 4\right) = N\left(0, \frac{100}{b}\right)$

$\therefore \frac{X_1-2X_2}{\sqrt{a}} \sim N\left(0, \frac{20}{a}\right)$ ， $\frac{3X_3-4X_4}{\sqrt{b}} \sim N\left(0, \frac{100}{b}\right)$

$\because \frac{X_1-2X_2}{\sqrt{a}}$ 、 $\frac{3X_3-4X_4}{\sqrt{b}}$ 均 $\sim N(0,1)$

$\therefore \frac{20}{a} = 1$ ， $\frac{100}{b} = 1$

解得： $a=20$ ， $b=100$

判断服从啥分布

例1. 设总体 $X \sim N(0,4)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为简单随机样本,

试判断 $\frac{\sqrt{n-1} X_1}{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \cdots + X_n^2}}$ 服从什么分布
 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 均 $\sim N(0,4)$

设 $M_i = \frac{X_i}{2} \Rightarrow X_i = 2M_i$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{\sqrt{n-1} X_1}{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \cdots + X_n^2}} &= \frac{\sqrt{n-1} \cdot 2M_1}{\sqrt{(2M_2)^2 + (2M_3)^2 + \cdots + (2M_n)^2}} \\ &= \frac{\sqrt{n-1} \cdot 2M_1}{\sqrt{2^2 \cdot M_2^2 + 2^2 \cdot M_3^2 + \cdots + 2^2 \cdot M_n^2}} \\ &= \frac{\sqrt{n-1} \cdot 2M_1}{\sqrt{2^2} \sqrt{M_2^2 + M_3^2 + \cdots + M_n^2}} \\ &= \frac{\sqrt{n-1} \cdot 2M_1 \cdot \frac{1}{\sqrt{n-1}}}{2 \sqrt{M_2^2 + M_3^2 + \cdots + M_n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n-1}}} \\ &\quad \text{n-1项} \\ &= \frac{M_1}{\sqrt{M_2^2 + M_3^2 + \cdots + M_n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n-1}}} \\ &\quad \text{n-1项} \end{aligned}$$

$\therefore$ 原式 $\sim t(n-1)$

例2. 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \cdots, X_{2n}$ 是来自总体 X 的

容量为 $2n$ 的简单随机样本, 求 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + \sum_{i=1}^n X_{2i-1} X_{2i}$ 的分布

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + \sum_{i=1}^n X_{2i-1} X_{2i} \\ &= \frac{1}{2} (X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 + \cdots + X_{2n-1}^2 + X_{2n}^2) \\ &\quad + X_1 X_2 + X_3 X_4 + \cdots + X_{2n-1} X_{2n} \\ &= \frac{1}{2} (X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 + \cdots + X_{2n-1}^2 + X_{2n}^2 \\ &\quad + 2X_1 X_2 + 2X_3 X_4 + \cdots + 2X_{2n-1} X_{2n}) \\ &= \frac{1}{2} [(X_1 + X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2 + \cdots + (X_{2n-1} + X_{2n})^2] \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 (X_1 + X_2)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 (X_3 + X_4)^2 + \cdots + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 (X_{2n-1} + X_{2n})^2 \\ &= \underbrace{\left[\frac{\sqrt{2}}{2} (X_1 + X_2)\right]^2 + \left[\frac{\sqrt{2}}{2} (X_3 + X_4)\right]^2 + \cdots + \left[\frac{\sqrt{2}}{2} (X_{2n-1} + X_{2n})\right]^2}_{\text{n项}} \sim \chi^2(n) \end{aligned}$$

判断服从啥分布

例3. 设总体 $X \sim N(0,1)$ ， $X_1, X_2, \cdots, X_8$ 是来自总体 X 的

简单随机样本，试判断 $\frac{3[(X_1+X_2)^2+(X_1-X_2)^2]}{2[(X_3+X_4)^2+(X_5+X_6)^2+(X_7+X_8)^2]}$

服从什么分布

$\because$ 总体 $X \sim N(0,1)$ ， $X_1, X_2, \cdots, X_8$ 是来自总体 X 的简单随机样本

$\therefore X_1, X_2, \cdots, X_8$ 均 $\sim N(0,1)$ ，且 $X_1, X_2, \cdots, X_8$ 相互独立

$\because X_3 \sim N(0,1)$ 、 $X_4 \sim N(0,1)$ ，且 X_3 与 X_4 相互独立，

$\therefore (X_3+X_4) = 1X_3 + 1X_4 \sim N(1 \times 0 + 1 \times 0, 1^2 \times 1 + 1^2 \times 1) = N(0,2)$

$\because X_5 \sim N(0,1)$ 、 $X_6 \sim N(0,1)$ ，且 X_5 与 X_6 相互独立，

$\therefore (X_5+X_6) = 1X_5 + 1X_6 \sim N(1 \times 0 + 1 \times 0, 1^2 \times 1 + 1^2 \times 1) = N(0,2)$

$\because X_7 \sim N(0,1)$ 、 $X_8 \sim N(0,1)$ ，且 X_7 与 X_8 相互独立，

$\therefore (X_7+X_8) = 1X_7 + 1X_8 \sim N(1 \times 0 + 1 \times 0, 1^2 \times 1 + 1^2 \times 1) = N(0,2)$

设 $Z_1 = \frac{X_1}{\sqrt{1}} \Rightarrow X_1 = Z_1$

设 $Z_2 = \frac{X_2}{\sqrt{1}} \Rightarrow X_2 = Z_2$

设 $M_1 = \frac{(X_3+X_4)}{\sqrt{2}} \Rightarrow (X_3 + X_4) = \sqrt{2} M_1$

设 $M_2 = \frac{(X_5+X_6)}{\sqrt{2}} \Rightarrow (X_5 + X_6) = \sqrt{2} M_2$

设 $M_3 = \frac{(X_7+X_8)}{\sqrt{2}} \Rightarrow (X_7 + X_8) = \sqrt{2} M_3$

原式 = $\frac{6(X_1^2+X_2^2)}{2[(X_3+X_4)^2+(X_5+X_6)^2+(X_7+X_8)^2]}$

= $\frac{6(Z_1^2+Z_2^2)}{2[(\sqrt{2}M_1)^2+(\sqrt{2}M_2)^2+(\sqrt{2}M_3)^2]}$

= $\frac{3(Z_1^2+Z_2^2)}{2(M_1^2+M_2^2+M_3^2)}$

= $\frac{\overset{2\text{项}}{3(Z_1^2+Z_2^2)} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\overset{3\text{项}}{2(M_1^2+M_2^2+M_3^2)} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}$

= $\frac{\overset{2\text{项}}{(Z_1^2+Z_2^2)} \cdot \frac{1}{2}}{\overset{3\text{项}}{(M_1^2+M_2^2+M_3^2)} \cdot \frac{1}{3}} \sim F(\overset{2\text{项}}{2}, \overset{3\text{项}}{3})$

总体服从正态分布的小题

例1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$

的简单随机样本，令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$ ，

$S^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$ ，则_____。

- (A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n)$
- (B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n-1)$
- (C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S^*} \sim t(n)$
- (D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S^*} \sim t(n-1)$

根据右边公式，(B) 选项正确

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} &\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1) \\ &\frac{n(\bar{X}-\mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1) \Rightarrow \begin{cases} E[(\bar{X}-\mu)^2] = \frac{\sigma^2}{n} \\ D[(\bar{X}-\mu)^2] = \frac{2\sigma^4}{n^2} \end{cases} \\ &\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \Rightarrow \begin{cases} E(S^2) = \sigma^2 \\ D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1} \end{cases} \\ &\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \sigma^2(n-1) \\ D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = 2\sigma^4(n-1) \end{cases} \\ &\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right] = \sigma^2 n \\ D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right] = 2\sigma^4 n \end{cases} \\ &\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n-1) \\ &\bar{X} \text{ 与 } S \text{ 相互独立} \end{aligned} \right.$$

例2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n \geq 2)$ 是总体 $N(0,1)$ 的简单随机

样本。 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，

$T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2$ ，求 DT

$$\begin{aligned} DT &= D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) \\ &= D(\bar{X}^2) + D\left(-\frac{1}{n} S^2\right) \\ &= \frac{2}{n^2} + \left(-\frac{1}{n}\right)^2 D(S^2) \\ &= \frac{2}{n^2} + \left(-\frac{1}{n}\right)^2 \frac{2}{n-1} \\ &= \frac{2}{n(n-1)} \end{aligned}$$

$\because \bar{X} \text{ 与 } S \text{ 相互独立}$

$\because \bar{X}^2 \text{ 与 } -\frac{1}{n} S^2 \text{ 相互独立}$

$A \text{ 与 } B \text{ 相互独立时， } D(A+B) = DA+DB$

$D(aX) = a^2 DX$

$$X \sim N(0,1) \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} &\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \sqrt{n} \bar{X} \sim N(0,1) \\ &n\bar{X}^2 \sim \chi^2(1) \Rightarrow \begin{cases} E(\bar{X}^2) = \frac{1}{n} \\ D(\bar{X}^2) = \frac{2}{n^2} \end{cases} \\ &(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1) \Rightarrow \begin{cases} E(S^2) = 1 \\ D(S^2) = \frac{2}{n-1} \end{cases} \\ &\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = n-1 \\ D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = 2(n-1) \end{cases} \\ &\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n X_i^2\right] = n \\ D\left[\sum_{i=1}^n X_i^2\right] = 2n \end{cases} \\ &\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{S} \sim t(n-1) \\ &\bar{X} \text{ 与 } S \text{ 相互独立} \end{aligned} \right.$$

总体服从正态分布的小题

例3. 从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本，如果要求其样本均值位于区间 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于 0.95，问样本容量 n 至少应取多大？

附表：标准正态分布表 $P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\} \geq 0.95$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.900	0.950	0.975	0.990

设样本均值为 $\bar{X}$

当 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时，
 $P\{X \text{ 在 } a \text{ 到 } b \text{ 之间}\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

$$P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\} = \Phi\left(\frac{5.4-3.4}{\sqrt{\frac{6^2}{n}}}\right) - \Phi\left(\frac{1.4-3.4}{\sqrt{\frac{6^2}{n}}}\right)$$
$$= \Phi\left(\frac{2}{\frac{6}{\sqrt{n}}}\right) - \Phi\left(\frac{-2}{\frac{6}{\sqrt{n}}}\right)$$
$$= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{3}\right)$$

$\Phi(a) = 1 - \Phi(-a)$

$$= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - \left[1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right)\right]$$
$$= 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1$$

$$2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 \geq 0.95$$
$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.975$$

根据题干给出的表：
当 $z = 1.96$ 时， $\Phi(z) = 0.975$
 $\therefore \Phi(1.96) = 0.975$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq \Phi(1.96)$$

$\Phi(a) \geq \Phi(b) \Rightarrow a \geq b$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96$$
$$\Rightarrow n \geq 34.5744$$

$\therefore n$ 至少应取 35

例4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本， $\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$ ，试求 $E(\widehat{\sigma^2})$ 、 $D(\widehat{\sigma^2})$

$$E(\widehat{\sigma^2}) = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right]$$

$E(aX) = aEX$

$$= \frac{1}{n} \cdot E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right]$$
$$= \frac{1}{n} \cdot \sigma^2 n$$
$$= \sigma^2$$

$$D(\widehat{\sigma^2}) = D\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right]$$

$D(aX) = a^2 DX$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right]$$
$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot 2\sigma^4 n$$
$$= \frac{2\sigma^4}{n}$$

$X \sim N(3.4, 6^2) \Rightarrow$

$$\left\{ \begin{aligned} &\bar{X} \sim N\left(3.4, \frac{6^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X}-3.4}{\frac{6}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1) \\ &\frac{n(\bar{X}-3.4)^2}{6^2} \sim \chi^2(1) \Rightarrow \begin{cases} E[(\bar{X}-3.4)^2] = \frac{6^2}{n} \\ D[(\bar{X}-3.4)^2] = \frac{2 \times 6^4}{n^2} \end{cases} \\ &\frac{(n-1)S^2}{6^2} \sim \chi^2(n-1) \Rightarrow \begin{cases} E(S^2) = 6^2 \\ D(S^2) = \frac{2 \times 6^4}{n-1} \end{cases} \\ &\frac{1}{6^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = 6^2(n-1) \\ D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = 2 \times 6^4(n-1) \end{cases} \\ &\frac{1}{6^2} \sum_{i=1}^n (X_i - 3.4)^2 \sim \chi^2(n) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - 3.4)^2\right] = 6^2 n \\ D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - 3.4)^2\right] = 2 \times 6^4 n \end{cases} \\ &\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-3.4)}{S} \sim t(n-1) \\ &\bar{X} \text{ 与 } S \text{ 相互独立} \end{aligned} \right.$$

$X \sim N(\mu_0, \sigma^2) \Rightarrow$

$$\left\{ \begin{aligned} &\bar{X} \sim N\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1) \\ &\frac{n(\bar{X}-\mu_0)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1) \Rightarrow \begin{cases} E[(\bar{X}-\mu_0)^2] = \frac{\sigma^2}{n} \\ D[(\bar{X}-\mu_0)^2] = \frac{2\sigma^4}{n^2} \end{cases} \\ &\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \Rightarrow \begin{cases} E(S^2) = \sigma^2 \\ D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1} \end{cases} \\ &\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \sigma^2(n-1) \\ D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = 2\sigma^4(n-1) \end{cases} \\ &\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 \sim \chi^2(n) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right] = \sigma^2 n \\ D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right] = 2\sigma^4 n \end{cases} \\ &\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{S} \sim t(n-1) \\ &\bar{X} \text{ 与 } S \text{ 相互独立} \end{aligned} \right.$$

总体服从正态分布的小题

例5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机

样本，记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，则不正确的结论是 _____。

- (A) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布
- (B) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布
- (C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布
- (D) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布

(A)、(B)、(C) 都能在右侧公式中找到，所以不正确的是 (D)

$X \sim N(\mu, 1) \Rightarrow$

$$\begin{aligned} &\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N(0, 1) \\ &n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1) \Rightarrow \begin{cases} E[(\bar{X} - \mu)^2] = \frac{1}{n} \\ D[(\bar{X} - \mu)^2] = \frac{2}{n^2} \end{cases} \\ &(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1) \Rightarrow \begin{cases} E(S^2) = 1 \\ D(S^2) = \frac{2}{n-1} \end{cases} \\ &\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = n-1 \\ D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = 2(n-1) \end{cases} \\ &\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n) \\ &\Rightarrow \begin{cases} E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right] = n \\ D\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right] = 2n \end{cases} \\ &\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1) \\ &\bar{X} \text{ 与 } S \text{ 相互独立} \end{aligned}$$

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，

应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。

再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，

掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

矩估计法

例1. 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta \left(0 < \theta < \frac{1}{2}\right)$ 是未知参数，利用总体 X 的
以下样本值：3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3，求 θ 的矩估计值

① $EX = 0 \times \theta^2 + 1 \times 2\theta(1-\theta) + 2 \times \theta^2 + 3 \times (1-2\theta)$ 样本值共 8 个
 $= 3-4\theta$

② 令 $3-4\theta = \frac{3+1+3+0+3+1+2+3}{8}$
 $\Rightarrow 3-4\theta = 2$
 $\Rightarrow -4\theta = -1$
 $\Rightarrow \theta = \frac{1}{4}$

③ $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$

令 $EX = \frac{\text{样本1}+\text{样本2}+\cdots+\text{样本}_{\text{最后}}}{\text{样本数目}} \Rightarrow$ 待求估计量的字母 = ?

例2. 设总体 X 的概率密度 $f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$,

其中 $\theta > -1$ 是未知参数， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X
的一个容量为 n 的简单随机样本， $\bar{X}$ 是样本均值。

用矩估计法求 θ 的估计量

令 $EX = \bar{X} \Rightarrow$ 待求估计量的字母 = ?

① $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x;\theta) dx$
 $= \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^1 x \cdot (\theta+1)x^\theta dx + \int_1^{+\infty} x \cdot 0 dx$
 $= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 (\theta+1)x^{\theta+1} dx + \int_1^{+\infty} 0 dx$
 $= 0 + \int_0^1 \left(\frac{\theta+1}{\theta+2}x^{\theta+2}\right)' dx + 0$
 $= \left(\frac{\theta+1}{\theta+2}x^{\theta+2}\right)\Big|_{x=0}^{x=1}$
 $= \frac{\theta+1}{\theta+2} \times 1^{\theta+2} - \frac{\theta+1}{\theta+2} \times 0^{\theta+2}$
 $= \frac{\theta+1}{\theta+2} - 0$
 $= \frac{\theta+1}{\theta+2}$

求 $\int$ 某式子 dx 时，只需要
将 x 当未知数，其他字母
当常数，所以这里的 $\theta+1$
当常数处理

② 令 $\frac{\theta+1}{\theta+2} = \bar{X}$
 $\Rightarrow \theta+1 = \bar{X}(\theta+2)$
 $\Rightarrow \theta+1 = \bar{X}\theta+2\bar{X}$
 $\Rightarrow \theta-\bar{X}\theta = 2\bar{X}-1$
 $\Rightarrow (1-\bar{X})\theta = 2\bar{X}-1$
 $\Rightarrow \theta = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

③ $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

矩估计法

例3. 设总体 X 的概率密度 $f(x;\theta)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2\theta x-\theta^2}$,
 $-\infty<x<+\infty$, 其中 θ 为未知参数, $X_1, X_2, \cdots, X_n$
为来自该总体 X 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量

- ① $EX = \theta$ 精通版概率论第4章第6课例10求过
- ② 设 $\bar{X}$ 为样本均值, 令 $\theta = \bar{X}$
- ③ $\hat{\theta} = \bar{X}$

令 $EX = \bar{X} \Rightarrow$ 待求估计量的字母 = ?

例4. 设总体 X 在 [a,b] 上服从均匀分布, a、b 为未知
参数, 利用总体 X 的以下样本值 : 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3,
求 a、b 的矩估计量

样本值共 8 个

- ① $\because X$ 在 [a,b] 上服从均匀分布

$\therefore EX = \frac{a+b}{2}$ 、 $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$
 $E(X^2) = (EX)^2 + DX = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{(b-a)^2}{12}$

② 令 $\begin{cases} \frac{a+b}{2} = \frac{3+1+3+0+3+1+2+3}{8} \\ \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{3^2+1^2+3^2+0^2+3^2+1^2+2^2+3^2}{8} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} a+b=4 \\ \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{21}{4} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} a+b=4 \\ \left(\frac{4}{2}\right)^2 + \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{21}{4} \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{cases} a+b=4 \\ (b-a)^2=15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b+a=4 \\ b-a=\sqrt{15} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{4-\sqrt{15}}{2} \\ b=\frac{4+\sqrt{15}}{2} \end{cases}$

$\because (b-a)^2=15$
 $\therefore b-a=\pm\sqrt{15}$
 $\because$ 均匀分布区间为[a,b]
 $\therefore b>a \Rightarrow b-a>0$
 $\therefore b-a=\sqrt{15}$

③ $\hat{a} = \frac{4-\sqrt{15}}{2}$ $\hat{b} = \frac{4+\sqrt{15}}{2}$

令 $\begin{cases} EX = \frac{\text{样本1}+\text{样本2}+\cdots+\text{样本}_{\text{最后}}}{\text{样本数目}} \\ E(X^2) = \frac{(\text{样本1})^2+(\text{样本2})^2+\cdots+(\text{样本}_{\text{最后}})^2}{\text{样本数目}} \end{cases}$

$\Rightarrow$ 待求估计量的字母 = ?

最大似然估计法

例1. 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta \left(0 < \theta < \frac{1}{2}\right)$ 是未知参数，利用总体 X 的以下样本值：3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3，求 θ 的最大似然估计值

$L(\theta)>0$ 时，

$$\begin{aligned} L(\theta) &= P\{X=3\} \cdot P\{X=1\} \cdot P\{X=3\} \cdot P\{X=0\} \\ &\quad \cdot P\{X=3\} \cdot P\{X=1\} \cdot P\{X=2\} \cdot P\{X=3\} \\ &= (1-2\theta) \cdot 2\theta(1-\theta) \cdot (1-2\theta) \cdot \theta^2 \\ &\quad \cdot (1-2\theta) \cdot 2\theta(1-\theta) \cdot \theta^2 \cdot (1-2\theta) \\ &= 4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\frac{d[\ln(4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4)]}{d\theta} \quad \ln(ab) = \ln a + \ln b \\ &= \frac{d[\ln 4 + \ln(\theta^6) + \ln[(1-\theta)^2] + \ln[(1-2\theta)^4]]}{d\theta} \quad \ln(a^b) = b \ln a \\ &= \frac{d[\ln 4 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) + 4\ln(1-2\theta)]}{d\theta} \\ &= [\ln 4 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) + 4\ln(1-2\theta)]' \\ &= (\ln 4)' + (6\ln \theta)' + [2\ln(1-\theta)]' + [4\ln(1-2\theta)]' \\ &= 0 + 6 \times \frac{1}{\theta} + 2 \times \frac{(1-\theta)'}{1-\theta} + 4 \times \frac{(1-2\theta)'}{1-2\theta} \\ &= \frac{6}{\theta} + 2 \times \frac{-1}{1-\theta} + 4 \times \frac{-2}{1-2\theta} \\ &= \frac{24\theta^2 - 28\theta + 6}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{令 } \frac{24\theta^2 - 28\theta + 6}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)} = 0 \\ \Rightarrow &24\theta^2 - 28\theta + 6 = 0 \\ \Rightarrow &12\theta^2 - 14\theta + 3 = 0 \\ \Rightarrow &\theta = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{12} \\ \because &0 < \theta < \frac{1}{2} \\ \therefore &\theta = \frac{7 - \sqrt{13}}{12} \\ \therefore &\hat{\theta} = \frac{7 - \sqrt{13}}{12} \end{aligned}$$

$$ax^2+bx+c=0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} \quad \text{【求根公式】}$$
$$12\theta^2 - 14\theta + 3 = 0 \Rightarrow \theta = \frac{-(-14) \pm \sqrt{(-14)^2 - 4 \times 12 \times 3}}{2 \times 12} = \frac{14 \pm 2\sqrt{13}}{24} = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{12}$$

$$L(\text{待求})>0 \text{ 时， } L(\text{待求}) = P\{X=3\} \cdot P\{X=1\} \cdot P\{X=3\} \cdot P\{X=0\} \cdot P\{X=3\} \cdot P\{X=1\} \cdot P\{X=2\} \cdot P\{X=3\}$$

最大似然估计法

例2. 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度

$$f(x;\theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}, \text{ 其中 } \theta > 0 \text{ 为}$$

未知参数。又设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 X 的一组
样本观测值，求参数 θ 的最大似然估计值

$L(\theta) > 0$ 时，

$$L(\theta) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot \cdots \cdot f(x_n) \quad \text{【 } f(x_i) \neq 0 \text{ 】}$$

$$\begin{aligned} &= 2e^{-2(x_1-\theta)} \cdot 2e^{-2(x_2-\theta)} \cdot \cdots \cdot 2e^{-2(x_n-\theta)} \\ &= 2^n e^{[-2(x_1-\theta)] + [-2(x_2-\theta)] + \cdots + [-2(x_n-\theta)]} \\ &= 2^n e^{-2[(x_1-\theta) + (x_2-\theta) + \cdots + (x_n-\theta)]} \\ &= 2^n e^{-2(x_1+x_2+\cdots+x_n-n\theta)} \\ &= 2^n e^{-2(x_1+x_2+\cdots+x_n)+2n\theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\frac{d[\ln(2^n e^{-2(x_1+x_2+\cdots+x_n)+2n\theta})]}{d\theta} \\ &= \frac{d[\ln(2^n) + \ln(e^{-2(x_1+x_2+\cdots+x_n)+2n\theta})]}{d\theta} \\ &= \frac{d[n\ln 2 + [-2(x_1+x_2+\cdots+x_n) + 2n\theta]\ln e]}{d\theta} \\ &= \frac{d[n\ln 2 - 2(x_1+x_2+\cdots+x_n) + 2n\theta]}{d\theta} \\ &= [n\ln 2 - 2(x_1+x_2+\cdots+x_n) + 2n\theta]' \\ &= [n\ln 2 - 2(x_1+x_2+\cdots+x_n)]' + (2n\theta)' \\ &= 0 + 2n \\ &= 2n \text{ (正)} \end{aligned}$$

令 $2n = 0$ 推不出 $\theta = ?$

$L(\theta)$ 单增， $\hat{\theta} = \theta$ 能取到的最大值

$$\begin{aligned} &\because x \geq \theta \\ &\therefore x_1, x_2, \dots, x_n \geq \theta \\ &\therefore \theta \leq \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \\ &\therefore \hat{\theta} = \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} \end{aligned}$$

$$L(\text{待求}) > 0 \text{ 时， } L(\text{待求}) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot \cdots \cdot f(x_n) \quad \text{【 } f(x_i) \neq 0 \text{ 】}$$

$$a^b \cdot a^c \cdot a^d \cdot \cdots = a^{b+c+d+\cdots}$$

最大似然估计法

例3. 设总体 X 的概率密度 $f(x;\theta)=\begin{cases} \theta , 0 < x < 1 \\ 1 - \theta , 1 \leq x < 2, \\ 0 , \text{其他} \end{cases}$

其中 $\theta(0<\theta<1)$ 是未知参数, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中小于 1 的个数。求 θ 的最大似然估计量

$L(\theta)>0$ 时,

$$L(\theta) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot \cdots \cdot f(x_n) \quad \text{【} f(x_i) \neq 0 \text{】}$$
$$= \underbrace{\theta \cdot \theta \cdot \cdots \cdot \theta}_{\text{共 } N \text{ 个}} \cdot \underbrace{(1-\theta) \cdot (1-\theta) \cdot \cdots \cdot (1-\theta)}_{\text{共 } n-N \text{ 个}}$$
$$= \theta^N \cdot (1-\theta)^{n-N}$$

$$\frac{d[\ln(\theta^N \cdot (1-\theta)^{n-N})]}{d\theta}$$
$$= \frac{d[\ln(\theta^N) + \ln[(1-\theta)^{n-N}]]}{d\theta}$$
$$= \frac{d[N\ln\theta + (n-N)\ln(1-\theta)]}{d\theta}$$
$$= [N\ln\theta + (n-N)\ln(1-\theta)]'$$
$$= (N\ln\theta)' + [(n-N)\ln(1-\theta)]'$$
$$= \frac{N}{\theta} + \frac{(n-N) \cdot (1-\theta)'}{1-\theta}$$
$$= \frac{N}{\theta} + \frac{(n-N) \cdot (-1)}{1-\theta}$$
$$= \frac{N-n\theta}{\theta(1-\theta)}$$

$$\text{令 } \frac{N-n\theta}{\theta(1-\theta)} = 0$$
$$\Rightarrow N - n\theta = 0$$
$$\Rightarrow n\theta = N$$
$$\Rightarrow \theta = \frac{N}{n}$$
$$\therefore \hat{\theta} = \frac{N}{n}$$

$L(\text{待求})>0$ 时, $L(\text{待求}) = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot \cdots \cdot f(x_n) \quad \text{【} f(x_i) \neq 0 \text{】}$

估计量的评选标准

例1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差。若 $\bar{X} + kS^2$ 为 σ^2 的无偏估计量，则 $k = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

$$\begin{aligned} E(\bar{X} + kS^2) &= \sigma^2 \\ \Rightarrow E\bar{X} + kE(S^2) &= \sigma^2 \\ \Rightarrow E\bar{X} + kDX &= \sigma^2 \\ \Rightarrow 0 + k\sigma^2 &= \sigma^2 \\ \Rightarrow k &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(aX + bY) &= aEX + bEY \\ E\bar{X} &= EX, \quad E(S^2) = DX \\ \because X &\text{服从 } N(0, \sigma^2) \\ \therefore EX &= 0, \quad DX = \sigma^2 \end{aligned}$$

考点①： A 为 B 的无偏估计量 $\Leftrightarrow EA=B$

考点②：讨论 A 、 B 作为 C 的估计量的有效性：
若 $EA = EB = C$ 且 D 某个 $<$ 或 $\leq$ D 另一个，
则称 D 更小的更有效

考点③： ξ 是 θ 的一致估计量/相合估计量 $\Leftrightarrow \xi \xrightarrow{P} \theta$

例2. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ 是样本均值， S^2 是样本方差，
证明：对于任意实数 α ， $\alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2$ 是 λ 的无偏估计量
即证明：对于任意实数 α ， $E[\alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2] = \lambda$

$$\begin{aligned} E[\alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2] &= \alpha E\bar{X} + (1-\alpha)E(S^2) \\ &= \alpha EX + (1-\alpha)DX \\ &= \alpha\lambda + (1-\alpha)\lambda \\ &= \alpha\lambda + \lambda - \alpha\lambda \\ &= \lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(aX + bY) &= aEX + bEY \\ E\bar{X} &= EX, \quad E(S^2) = DX \\ \because X &\text{服从参数为 } \lambda \text{ 的泊松分布} \\ \therefore EX &= \lambda, \quad DX = \lambda \end{aligned}$$

例3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，
均值为 $\bar{X}$ ，试讨论： $\bar{X}$ 、 X_1 作为 μ 的估计量的有效性
 $\because E\bar{X} = EX = EX_1 = \mu$ 且 $D\bar{X} = \frac{1}{n}DX \leq DX_1$
 $\therefore$ 称 $\bar{X}$ 更有效

例4. 设总体 X 的概率密度 $f(x; \theta) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2\theta x - \theta^2}$ ，
 $-\infty < x < +\infty$ ，其中 θ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$
为来自该总体 X 的简单随机样本，证明：
 $\bar{X}$ 是 θ 的一致估计量

$$\begin{aligned} \text{即证明：} \bar{X} &\xrightarrow{P} \theta \\ \bar{X} &\xrightarrow{P} \lim_{n \rightarrow \infty} E\bar{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} EX = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta = \theta \\ \therefore \text{可证得：} \bar{X} &\xrightarrow{P} \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{式子 } &\xrightarrow{P} \lim_{n \rightarrow \infty} [E(\text{式子})] \\ \text{精通版概率论第4章第6课例10求过} \end{aligned}$$

即可证得： $\bar{X}$ 是 θ 的一致估计量

区间估计

例1. 已知一批零件的长度 X (单位:cm) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 从中随机地抽取 16 个零件, 得到长度的平均值为 40cm, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 ____, 单侧置信区间是 (____, $+\infty$)。

(注: $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.645)=0.95$)

① 令 $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$

② μ 的置信区间为:

$$\left(40 - \frac{1}{\sqrt{16}} z_{\frac{0.05}{2}}, 40 + \frac{1}{\sqrt{16}} z_{\frac{0.05}{2}}\right)$$
$$= \left(40 - \frac{1}{4} z_{0.025}, 40 + \frac{1}{4} z_{0.025}\right)$$
$$= \left(40 - \frac{1}{4} \times 1.96, 40 + \frac{1}{4} \times 1.96\right)$$
$$= (39.51, 40.49)$$

$$1 - 0.025 = 0.975 = \Phi(1.96) \Rightarrow z_{0.025} = 1.96$$

μ 的单侧置信区间为:

$$\left(40 - \frac{1}{\sqrt{16}} z_{0.05}, +\infty\right)$$
$$= \left(40 - \frac{1}{\sqrt{16}} \times 1.645, +\infty\right)$$
$$= (39.59, +\infty)$$

$1 - 0.05 = 0.95 = \Phi(1.645) \Rightarrow z_{0.05} = 1.645$

μ 的置信区间为: σ^2 已知: $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$
 σ^2 未知: $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

σ^2 的置信区间为: $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$

$\mu_X - \mu_Y$ 的置信区间为:

σ_X^2, σ_Y^2 已知: $\left(\bar{X} - \bar{Y} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}}, \bar{X} - \bar{Y} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}}\right)$

只知 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$: $\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n_X + n_Y - 2) \sqrt{\left(\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}\right) \frac{(n_X-1)S_X^2 + (n_Y-1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n_X + n_Y - 2) \sqrt{\left(\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}\right) \frac{(n_X-1)S_X^2 + (n_Y-1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2}}\right)$

$\frac{\sigma_X^2}{\sigma_Y^2}$ 的置信区间为: $\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_X-1, n_Y-1)}, \frac{S_X^2}{S_Y^2} \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_X-1, n_Y-1)}\right)$

a、已知多个 Φ 值 求 $z_{\text{下标}}$: $1 - \text{下标} = \Phi(\gamma) \Rightarrow z_{\text{下标}} = \gamma$	注意
b、A 的置信度为 B 的置信区间是 (左, 右) $\Leftrightarrow P\{\text{左} < A < \text{右}\} = B$	
c、单侧置信区间: $(-\infty, \text{置信区间右}[\text{zt}\chi^2 F_{\text{下标}} \times 2])$ 、 $(\text{置信区间左}[\text{zt}\chi^2 F_{\text{下标}} \times 2], +\infty)$	
d、 $u_{\text{下标}}$: 和 $z_{\text{下标}}$ 一个意思, 有的课本用 z , 有的用 u , 都对	

例2. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知。从总体中抽取容量为 36 的一个样本, 样本均值 $\bar{x}=3.5$, 样本方差 $s^2=4$ 。求 σ 的置信度为 0.95 的置信区间。

(注: $\chi^2_{0.025}(35) = 53.203$, $\chi^2_{0.975}(35) = 20.569$)

① 令 $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$

② σ^2 的置信区间为:

$$\left(\frac{(36-1) \times 4}{\chi^2_{\frac{0.05}{2}}(36-1)}, \frac{(36-1) \times 4}{\chi^2_{1-\frac{0.05}{2}}(36-1)}\right)$$
$$= \left(\frac{140}{\chi^2_{0.025}(35)}, \frac{140}{\chi^2_{0.975}(35)}\right)$$
$$= \left(\frac{140}{53.203}, \frac{140}{20.569}\right)$$
$$= (2.631, 6.806)$$

③ σ^2 的置信区间 $(2.631, 6.806) \Rightarrow$

$2.631 < \sigma^2 < 6.806 \Rightarrow \sqrt{2.631} < \sigma < \sqrt{6.806}$
 $\Rightarrow \sigma$ 的置信区间为 $(1.622, 2.609)$

区间估计

例3. 设从总体 $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ 和总体 $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ 中分别抽取容量为 $n_X=10$, $n_Y=15$ 的独立样本, 可计算得 $\bar{X}=82$, $S_X^2=56.5$, $\bar{Y}=76$, $S_Y^2=52.4$ 。若已知 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$, 求 $\mu_X - \mu_Y$ 的置信水平为 0.95 的置信区间。(注: $t_{0.025}(23) = 2.0687$)

① 令 $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$

② $\mu_X - \mu_Y$ 的置信区间为:

$$\begin{aligned} & \left(82 - 76 - t_{\frac{0.05}{2}}(10 + 15 - 2) \sqrt{\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15}\right) \frac{(10-1) \times 56.5 + (15-1) \times 52.4}{10+15-2}}, \right. \\ & \left. 82 - 76 + t_{\frac{0.05}{2}}(10 + 15 - 2) \sqrt{\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15}\right) \frac{(10-1) \times 56.5 + (15-1) \times 52.4}{10+15-2}} \right) \\ &= \left(6 - t_{0.025}(23) \times \sqrt{\frac{12421}{1380}}, 6 + t_{0.025}(23) \times \sqrt{\frac{12421}{1380}} \right) \\ &= \left(6 - 2.0687 \times \sqrt{\frac{12421}{1380}}, 6 + 2.0687 \times \sqrt{\frac{12421}{1380}} \right) \\ &= (-0.2063, 12.2063) \end{aligned}$$

例4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (σ^2 已知), 则在给定样本容量 n 及置信度 $1-\alpha$ 的情况下, 未知参数 μ 的置信区间长度随着样本均值 $\bar{X}$ 的增加而 ()

(A) 增加 (B) 减少
(C) 不变 (D) 不能确定增或减

μ 的置信区间为:

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

μ 的置信区间长度为:

$$\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} - \left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right) = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}$$

跟 $\bar{X}$ 无关
选 (C)

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

假设检验

	H ₀	拒绝域	检验统计量
已知总体的方差σ ₀ ²	μ = μ ₀	Z ₀ ≥ z _{α/2}	Z = $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}}$
	μ ≤ μ ₀	Z ₀ ≥ z _α	
	μ ≥ μ ₀	Z ₀ ≤ -z _α	
只知样本数据不知总体方差	μ = μ ₀	t ₀ ≥ t _{α/2} (n-1)	t = $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
	μ ≤ μ ₀	t ₀ ≥ t _α (n-1)	
	μ ≥ μ ₀	t ₀ ≤ -t _α (n-1)	
	σ ² = σ ₀ ²	χ ² ₀ ≤ χ ² _{1-α/2} (n-1) 或 χ ² ₀ ≥ χ ² _{α/2} (n-1)	χ ² = $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$
	σ ² ≤ σ ₀ ²	χ ² ₀ ≥ χ ² _α (n-1)	
	σ ² ≥ σ ₀ ²	χ ² ₀ ≤ χ ² _{1-α} (n-1)	
已知X、Y总体的方差σ _{X0} ² 与σ _{Y0} ²	μ _X -μ _Y = δ	Z ₀ ≥ z _{α/2}	Z = $\frac{\bar{X}-\bar{Y}-\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_{X0}^2}{n_X} + \frac{\sigma_{Y0}^2}{n_Y}}}$
	μ _X -μ _Y ≤ δ	Z ₀ ≥ z _α	
	μ _X -μ _Y ≥ δ	Z ₀ ≤ -z _α	
只知X、Y总体的方差相等	μ _X -μ _Y = δ	t ₀ ≥ t _{α/2} (n _X + n _Y - 2)	t = $\frac{\bar{X}-\bar{Y}-\delta}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}\right) \frac{(n_X-1)S_X^2 + (n_Y-1)S_Y^2}{n_X+n_Y-2}}}$
	μ _X -μ _Y ≤ δ	t ₀ ≥ t _α (n _X + n _Y - 2)	
	μ _X -μ _Y ≥ δ	t ₀ ≤ -t _α (n _X + n _Y - 2)	
只知道俩样本容量相同，即n _X = n _Y	μ _X -μ _Y = 0	t ₀ ≥ t _{α/2} (n _X - 1)	【设D=X-Y, 均值D̄, 标准差S _D 】 t = $\frac{\bar{D}}{\frac{s_D}{\sqrt{n_X}}}$
	μ _X -μ _Y ≤ 0	t ₀ ≥ t _α (n _X - 1)	
	μ _X -μ _Y ≥ 0	t ₀ ≤ -t _α (n _X - 1)	
	σ _X ² = σ _Y ²	F ₀ ≤ F _{1-α/2} (n _X - 1, n _Y - 1) 或 F ₀ ≥ F _{α/2} (n _X - 1, n _Y - 1)	F = $\frac{S_X^2}{S_Y^2}$
	σ _X ² ≤ σ _Y ²	F ₀ ≥ F _α (n _X - 1, n _Y - 1)	
	σ _X ² ≥ σ _Y ²	F ₀ ≤ F _{1-α} (n _X - 1, n _Y - 1)	

例1. 设某包装机包装葡萄糖。袋装糖的净重是一个正态随机变量，其标准差为 0.015kg，且长期实践表明标准差稳定不变，机器正常时均值为 0.5kg。某日开工后随机地抽取该机器所包装的糖 9 袋，称得净重平均值为 0.511kg，请问机器是否正常？(α=0.05，z_{0.025}=1.96)

- ① 设袋装糖的净重为 X，X~N(μ,σ²)，从 X 抽 n 个样本，样本均值为 X̄，标准差为 S
- ② 在显著性水平 α=0.05 下，

③

机器正常
均值为 0.5
H₀: μ=0.5

机器不正常
均值不为 0.5
H₁: μ≠0.5

∴ 题干说净重平均值为 0.511kg

∴ μ≠0.5 可能更对

∴ H₁: μ≠0.5

④ 假设 H₀: μ=0.5; H₁: μ≠0.5

⑤ 检验统计量 Z = $\frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}}$ ，拒绝域为 |Z₀| ≥ z_{α/2}

⑥ Z₀ = $\frac{0.511-0.5}{\frac{0.015}{\sqrt{9}}} = 2.2$

∴ 净重平均值为 0.511kg

∴ X̄ = 0.511

⑦ 将 Z₀ = 2.2 代入 |Z₀| ≥ z_{α/2} 中，得：
|2.2| ≥ z_{α/2}
⇒ 2.2 ≥ z_{0.05/2}
⇒ 2.2 ≥ z_{0.025}
⇒ 2.2 ≥ 1.96 ✓

∴ H₀: μ = 0.5，而最上方的表格中 μ = μ₀

∴ μ₀ = 0.5

∴ 标准差为 0.015kg

∴ σ₀ = 0.015

∴ 随机地抽取该机器所包装的糖 9 袋

∴ n = 9

∴ Z₀ 在拒绝域中，H₁ 成立

⑧ H₁ 成立 ⇒ 均值不为 0.5 ⇒ 机器不正常

假设检验

例2. (两个总体的方差)用两种方法(X 和 Y)测定冰自 -0.72°C 转变为 0°C 的水的融化热(以 cal/g 计)。测得以下数据：
X: 79.98 80.04 80.02 80.04 80.03 80.03 80.04
79.97 80.05 80.03 80.02 80.00 80.02
Y: 80.02 79.94 79.98 79.97 79.97 80.03 79.95 79.97
如上两个样本分别来自总体 $N(\mu_X, \sigma_X^2)$, $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, 且两样本独立。请判断假设 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ 是合理的。
($\alpha=0.01$, $F_{0.995}(12,7)=0.18$, $F_{0.005}(12,7)=8.18$)

- ① 设从 X 抽 n_X 个样本，样本均值为 $\bar{X}$ ，标准差为 S_X
设从 Y 抽 n_Y 个样本，样本均值为 $\bar{Y}$ ，标准差为 S_Y
- ② 在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下，
- ③ 假设 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ 是合理的 假设 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ 是不合理的
 $H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ $H_1: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$

- ④ 假设 $H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$; $H_1: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$
- ⑤ 检验统计量 $F = \frac{S_X^2}{S_Y^2}$ ，拒绝域为 $F_0 \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_X - 1, n_Y - 1)$ 或 $F_0 \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_X - 1, n_Y - 1)$
- ⑥ $F_0 = \frac{0.0006}{0.001} = 0.6$
- ⑦ 将 $F_0 = 0.6$ 代入 $F_0 \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_X - 1, n_Y - 1)$ 或 $F_0 \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_X - 1, n_Y - 1)$ 中，得：
 $0.6 \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_X - 1, n_Y - 1)$ 或 $0.6 \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_X - 1, n_Y - 1)$
 $\Rightarrow 0.6 \leq F_{1-\frac{0.01}{2}}(13 - 1, 8 - 1)$ 或 $0.6 \geq F_{\frac{0.01}{2}}(13 - 1, 8 - 1)$
 $\Rightarrow 0.6 \leq F_{0.995}(12, 7)$ 或 $0.6 \geq F_{0.005}(12, 7)$
 $\Rightarrow 0.6 \leq 0.18$ 或 $0.6 \geq 8.18$ ✗
 $\therefore F_0$ 不在拒绝域中， H_0 成立

⑧ H_0 成立 $\Rightarrow$ 假设 $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ 是合理的

$$\therefore \bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$
$$S^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n - 1}$$
$$\therefore \bar{X} = \frac{79.98 + 80.04 + \dots + 80.02}{13} = \frac{104027}{1300}$$
$$S_X^2 = \frac{\left(79.98 - \frac{104027}{1300}\right)^2 + \left(80.04 - \frac{104027}{1300}\right)^2 + \dots + \left(80.02 - \frac{104027}{1300}\right)^2}{13 - 1}$$
$$= 0.0006$$
$$\bar{Y} = \frac{80.02 + 79.94 + \dots + 79.97}{8} = \frac{63983}{800}$$
$$S_Y^2 = \frac{\left(80.02 - \frac{63983}{800}\right)^2 + \left(79.94 - \frac{63983}{800}\right)^2 + \dots + \left(79.97 - \frac{63983}{800}\right)^2}{8 - 1}$$
$$= 0.001$$

样本 X 共 13 个数据

样本 Y 共 8 个数据

$\therefore S_X^2 \neq S_Y^2$
 $\therefore \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ 可能更对
 $\therefore H_1: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$

α 的值题干已给出，
 $\therefore$ 样本 X 共 13 个数据，样本 Y 共 8 个数据
 $\therefore n_X = 13, n_Y = 8$

$F_{0.995}(12, 7)$ 、 $F_{0.005}(12, 7)$ 的值题干已给出

假设检验的小题

例1.设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 据此样本检验假设:
 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则 ()

- (A) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0
- (B) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0
- (C) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必拒绝 H_0
- (D) 如果在检验水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha=0.01$ 下必接受 H_0

$\therefore \alpha$ 大时 接受 $H_0 \Rightarrow \alpha$ 小时 接受 H_0
 $\therefore \alpha=0.05$ 下接受 $H_0 \Rightarrow \alpha=0.01$ 下必接受 H_0
选 (D)

例2.在假设检验时, 对于 $H_0: \mu=\mu_0; H_1: \mu\neq\mu_0$, 称 ____ 为犯第一类错误。

- (A) H_1 真, 接受 H_1 (B) H_1 不真, 接受 H_1
- (C) H_1 真, 拒绝 H_1 (D) H_1 不真, 拒绝 H_1

$\therefore$ 第一类错误: $\begin{cases} H_0 \text{真}/H_1 \text{不真} \\ \text{拒绝了} H_0 / \text{接受了} H_1 \end{cases}$
 $\therefore$ (B) 正确

例3.在假设检验中, 显著性水平 α 的意义是 ____。

- (A) 原假设 H_0 成立, 经检验被拒绝的概率
- (B) 原假设 H_0 成立, 经检验被接受的概率
- (C) 原假设 H_0 不成立, 经检验被接受的概率
- (D) 原假设 H_0 不成立, 经检验被拒绝的概率

$\therefore P\{\text{拒绝了} H_0 | H_0 \text{真}\} = \alpha$
 $\therefore$ 在 H_0 真的前提下, 拒绝了 H_0 的概率 $= \alpha$
 $\therefore$ (A) 正确

例4.在假设检验中, α 、 β 分别代表第一类和第二类错误的概率, 则当样本容量 n 一定时, 下列说法正确的是 ____。

- (A) α 减小, β 也减小
- (B) α 增大, β 也增大
- (C) A 和 B 同时成立
- (D) α 和 β 一个减小, 另一个往往增大

$\therefore$ 在 n 固定的条件下, α 小 β 就大, β 小 α 就大
 $\therefore \alpha$ 和 β 一个减小, 另一个往往增大, (D) 正确

【 α 越大越容易 拒绝 H_0 /接受 H_1 】

α 小时 拒绝 H_0 /接受 $H_1 \Rightarrow \alpha$ 大时 拒绝 H_0 /接受 H_1
 α 大时 接受 H_0 /拒绝 $H_1 \Rightarrow \alpha$ 小时 接受 H_0 /拒绝 H_1

第一类错误: $\begin{cases} H_0 \text{真}/H_1 \text{不真} \\ \text{拒绝了} H_0 / \text{接受了} H_1 \end{cases}$
 $P\{\text{拒绝了} H_0 / \text{接受了} H_1 | H_0 \text{真}/H_1 \text{不真}\} = \alpha$

第二类错误: $\begin{cases} H_0 \text{不真}/H_1 \text{真} \\ \text{接受了} H_0 / \text{拒绝了} H_1 \end{cases}$
 $P\{\text{接受了} H_0 / \text{拒绝了} H_1 | H_0 \text{不真}/H_1 \text{真}\} = \beta$

α 、 β 的性质: ① $\alpha+\beta$ 不一定等于 1
② 在 n 固定的条件下, α 小 β 就大, β 小 α 就大

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

线性回归

例1. 为研究某一化学反应过程中温度 x (°C) 对产品得率 y (%) 的影响，测得数据如下表。求 y 关于 x 的线性回归方程，并求 σ² 的无偏估计

温度x (°C)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
得率y (%)	45	51	54	61	66	70	74	78	85	89

① $\bar{x} = \frac{100+110+\cdots+190}{10} = 145$
 $\bar{y} = \frac{45+51+\cdots+89}{10} = 67.3$
 $l_{xx} = 100^2+110^2+\cdots+190^2-10\times145^2 = 8250$
 $l_{yy} = 45^2+51^2+\cdots+89^2-10\times67.3^2 = 1932.1$
 $l_{xy} = 100\times45+110\times51+\cdots+190\times89-10\times145\times67.3 = 3985$
② $\hat{b} = \frac{3985}{8250} = 0.48303$
 $\hat{a} = 67.3-145\times0.48303 = -2.73935$
 $\widehat{\sigma^2} = \frac{1932.1-\frac{3985^2}{8250}}{10-2} = 0.9$
③ 回归方程: $\hat{y} = -2.73935+0.48303x$
σ² 的无偏估计: $\widehat{\sigma^2} = 0.9$

$\bar{x} = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$
 $\bar{y} = \frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}$
 $l_{xx} = x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2-n\bar{x}^2$
 $l_{yy} = y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2-n\bar{y}^2$
 $l_{xy} = x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n-n\bar{x}\bar{y}$
 $\hat{b} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}$, $\hat{a} = \bar{y}-\bar{x}\hat{b}$, $\widehat{\sigma^2} = \frac{l_{yy}-\frac{l_{xy}^2}{l_{xx}}}{n-2}$
回归方程: $\hat{y} = \hat{a}+\hat{b}x$
σ² 的无偏估计: $\widehat{\sigma^2}$

例2. 为研究某一化学反应过程中温度 x (°C) 对产品得率 y (%) 的影响，测得数据如下表。试检验回归效果是否显著 (α=0.05, t_{0.025}(8)=2.3060)

温度x (°C)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
得率y (%)	45	51	54	61	66	70	74	78	85	89

① $\bar{x} = \frac{100+110+\cdots+190}{10} = 145$
 $\bar{y} = \frac{45+51+\cdots+89}{10} = 67.3$
 $l_{xx} = 100^2+110^2+\cdots+190^2-10\times145^2 = 8250$
 $l_{yy} = 45^2+51^2+\cdots+89^2-10\times67.3^2 = 1932.1$
 $l_{xy} = 100\times45+110\times51+\cdots+190\times89-10\times145\times67.3 = 3985$
 $\hat{b} = \frac{3985}{8250} = 0.48303$
 $\hat{a} = 67.3-145\times0.48303 = -2.73935$
 $\widehat{\sigma^2} = \frac{1932.1-\frac{3985^2}{8250}}{10-2} = 0.9 \Rightarrow \hat{\sigma} = \sqrt{0.9} = 0.95$
回归方程: $\hat{y} = -2.73935+0.48303x$
σ² 的无偏估计: $\widehat{\sigma^2} = 0.9$
② 在显著性水平 α=0.05 下，
假设 H₀: b=0; H₁: b≠0,
检验统计量 $t = \frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}}\sqrt{l_{xx}}$ ，拒绝域为 $|t_0|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)$
③ $t_0 = \frac{0.48303}{0.95}\times\sqrt{8250} = 46.2$
④ 将 t₀ = 46.2 代入 $|t_0|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)$ 中，得：
 $|46.2|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)$
 $\Rightarrow 46.2\geq t_{\frac{0.05}{2}}(10-2)$
 $\Rightarrow 46.2\geq t_{0.025}(8)$
 $\Rightarrow 46.2\geq 2.3060 \checkmark$
∴ t₀ 在拒绝域中，回归效果显著

检验统计量 $t = \frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}}\sqrt{l_{xx}}$ ，拒绝域为 $|t_0|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)$ ”

笔记前言：

本笔记的内容是去掉步骤的概述后，视频的所有内容。

本猴觉得，自己的步骤概述写的太啰嗦，大家自己做笔记时，应该每个人都有自己的最舒服最简练的写法，所以没给大家写。再是本猴觉得，不给大家写这个概述的话，大家会记忆的更深，掌握的更好！

所以老铁！一定要过呀！不要辜负本猴的心意！~~~

【祝逢考必过，心想事成~~~~】

【一定能过！！！！】

查表 —— $\Phi(?)$ 、 $z?$

例1. 查 $\Phi(1.86)$ $1.86 = 1.8 + 0.06$

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

x	...	0.05	0.06	0.07	...
...	...	...	...	...	...
1.7	...	0.9599	0.9608	0.9616	...
1.8	...	0.9678	0.9686	0.9693	...
1.9	...	0.9744	0.9750	0.9756	...
...	...	...	...	...	...

$\Phi(1.86) = 0.9686$

例2. 查 $\Phi(-1.86)$

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

x	...	0.05	0.06	0.07	...
...	...	...	...	...	...
1.7	...	0.9599	0.9608	0.9616	...
1.8	...	0.9678	0.9686	0.9693	...
1.9	...	0.9744	0.9750	0.9756	...
...	...	...	...	...	...

先查 $\Phi(1.86)$

$\Phi(1.86) = 0.9686$ 本课例1求过

$\Phi(-1.86) = 1 - \Phi(1.86)$
 $= 1 - 0.9686$
 $= 0.0314$

例3. 查 $z_{0.025}$

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

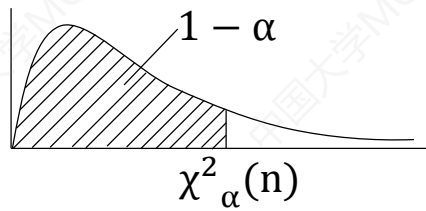
x	...	0.05	0.06	0.07	...
...	...	...	...	...	...
1.7	...	0.9599	0.9608	0.9616	...
1.8	...	0.9678	0.9686	0.9693	...
1.9	...	0.9744	0.9750	0.9756	...
...	...	...	...	...	...

$1 - 0.025 = 0.975$

$1.9 + 0.06 = z_{0.025} \Rightarrow z_{0.025} = 1.96$

查表 —— χ^2 、t、F

例1. 查 $\chi^2_{0.05}(24)$



【查不到 $t_A(n)$ ，可查 $t_{1-A}(n)$ ， $t_A(n) = -t_{1-A}(n)$ 】
【查不到 $F_{\alpha}(n_1, n_2)$ ，可查 $F_{1-\alpha}(n_2, n_1)$ ， $F_{\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$ 】

$\alpha \backslash n$	...	0.1	0.05	0.025	...
...	...	...	...	...	...
23	...	32.007	35.172	38.075	...
24	...	33.196	36.415	39.364	...
25	...	34.381	37.652	40.646	...
...	...	...	...	...	...

$P\{\chi^2(n) \leq \chi^2_{\alpha}(n)\} = 1-\alpha$
∴ 下标 α 和 等号右边的 $1-\alpha$ 不相同
∴ 式子变为 $P\{\chi^2(n) > \chi^2_{\alpha}(n)\}$
∴ P 里符号是 “>”，不是 “< 或 ≤” 且 下标 α 跟表头对应项一致
∴ 直接查表就行
 $\chi^2_{0.05}(24) = 36.415$

例2. 查 $t_{0.025}(35)$

$P\{t(n) > t_p(n)\} = 1-p$

$t_p(n) \backslash p$	0.05	0.025
35	-1.6896	-2.0301
36	-1.6883	-2.0281

题干给出了： $P\{t(n) > t_p(n)\} = 1-p$
∴ 下标 p 和 等号右边的 $1-p$ 不相同
∴ 式子变为 $P\{t(n) < t_p(n)\}$
∴ P 里符号是 “<” 且 下标 p 跟表头对应项一致
∴ 将表里关于 p 的所有取值都变成 $1-p$ 原取值

$t_p(n) \backslash p$	1-0.05	1-0.025
35	-1.6896	-2.0301
36	-1.6883	-2.0281

 ⇒

$t_p(n) \backslash p$	0.95	0.975
35	-1.6896	-2.0301
36	-1.6883	-2.0281

然后查表，查不到，可查 $t_{1-0.025}(35)$
 $t_{1-0.025}(35) = t_{0.975}(35) = -2.0301$
 $t_{0.025}(35) = -t_{1-0.025}(35)$
 $= -(-2.0301)$
 $= 2.0301$

查表 —— χ^2 、t、F

例3. 查 $F_{0.05}(12,15)$

$P\{F(n_1, n_2) > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \alpha$

【查不到 $t_A(n)$ ，可查 $t_{1-A}(n)$ ， $t_A(n) = -t_{1-A}(n)$ 】

【查不到 $F_{\alpha}(n_1, n_2)$ ，可查 $F_{1-\alpha}(n_2, n_1)$ ， $F_{\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$ 】

$\alpha=0.05$					
$n_1 \backslash n_2$	...	10	12	15	...
...	...	...	...	...	...
14	...	2.60	2.53	2.46	...
15	...	2.54	2.48	2.40	...
...	...	...	...	...	...

$\alpha=0.1$					
$n_1 \backslash n_2$	...	10	12	15	...
...	...	...	...	...	...
14	...	2.10	2.05	2.01	...
15	...	2.06	2.02	1.97	...
...	...	...	...	...	...

题干给出了： $P\{F(n_1, n_2) > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \alpha$

- ∴ 下标 α 和 等号右边的 α 相同，
且 P 里符号是 “>”，不是 “< 或 ≤”，下标 α 跟表头对应项一致
- ∴ 直接查表就行

$F_{0.05}(12,15) = 2.48$

查表 —— χ^2 、t、F

例3. 查 $F_{0.05}(12,15)$

$P\{F(n_1, n_2) > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \alpha$

【 查不到 $t_A(n)$ ，可查 $t_{1-A}(n)$ ， $t_A(n) = -t_{1-A}(n)$ 】

【 查不到 $F_{\alpha}(n_1, n_2)$ ，可查 $F_{1-\alpha}(n_2, n_1)$ ， $F_{\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$ 】

$\alpha=0.05$					
$n_1 \backslash n_2$	...	10	12	15	...
...	...	...	...	...	...
14	...	2.60	2.53	2.46	...
15	...	2.54	2.48	2.40	...
...	...	...	...	...	...

$\alpha=0.1$					
$n_1 \backslash n_2$	...	10	12	15	...
...	...	...	...	...	...
14	...	2.10	2.05	2.01	...
15	...	2.06	2.02	1.97	...
...	...	...	...	...	...

题干给出了 : $P\{F(n_1, n_2) > F_{\alpha}(n_1, n_2)\} = \alpha$

- ∴ 下标 α 和 等号右边的 α 相同，
且 P 里符号是 “>”，不是 “< 或 ≤”，下标 α 跟表头对应项一致
- ∴ 直接查表就行

$F_{0.05}(12,15) = 2.48$

